

ARCHON AGENTIC OS 2026

Officieel Systeemhandboek, Modulereferentie & Praktijkgids

Stand: 11. November 2026 | Versie: v0.5.1 („Archon Hardened“) | Gebruiker- & Bedrijfshandboek (NL)

Praktijkgericht Gebruikers- en bedrijfshandboek voor de dagelijkse werking met Archon Agentic OS. Uitgebreide ontwikkelaars-, Architectuur- en Framework-Catalogi staan als afzonderlijke Pdf-begeleidingsdocumenten beschikbaar.

© Michael Keller

Inhoudsopgave

Vorwort: Was ist Archon OS und wie arbeitet man damit? 6

Die vier System-Säulen von Archon OS im Überblick: 6

Wie liest man dieses Handbuch? 6

Die philosophische Frage: Ist das wirklich ein „OS“? 7

Wo Archon über ein klassisches OS hinausgeht: 7

Wie man das System präzise nennen kann: 7

Fazit: 7

Das interaktive In-App-Hilfesystem: Der (?)-Kontext-Guide in jeder Ansicht 8

Installationshinweise 9

0.1 Systemvoraussetzungen 9

0.2 Interaktive 1-Click-Installation (Windows: setup.bat / setup.ps1) 9

0.3 Agenten-Installation, täglicher Betrieb & Sicherheit 9

0.4 Installation unter Linux & macOS (install.sh) 9

1. Operations – Operative Projektsteuerung & Funk 11

1.1 Mission Control 11

1.2 Kanban 13

1.2.1 4-Augen Qualitäts-Gate & Revisor-Freigabe (Auto-Validation) 13

1.3 Organisation 14

1.4 n8n Automatisierung 15

1.5 Kommunikation 17

2. Posteingang & Ereignis-Stream 18

2.1 Übersicht 18

2.2 Webhooks 19

2.3 Intern 20

2.4 E-Mail 21

2.5 Messenger 22

2.6 Freigaben 23

3. Agenten-Kader 24

3.1 Übersicht 25

3.2 Chat 27

3.3 Operation 28

3.4 Bot Screen (Desktop & Web-Navigator) 29

3.5 Fähigkeiten & Autonomie-Engines 31

3.6 Soul 32

3.7 Personalakte 33

3.8 Marktplatz 34

3.9 Der vollständige Flotten-Kader: Alle 70 Spezialisten nach Fachdomänen 35

Domäne: 1. Strategie, Führung & Lebensplanung (10 Spezialisten) 35

Domäne: 2. Handel, Beschaffung & E-Commerce (7 Spezialisten) 35

Domäne: 3. Recht, Steuern & Compliance (11 Spezialisten) 36
Domäne: 4. Immobilien & Objektentwicklung (7 Spezialisten) 36
Domäne: 5. Kreation, Medien & Content (8 Spezialisten) 37
Domäne: 5b. Synthese, Integration & Ergebnissicherung (2 Spezialistinnen) 37
Domäne: 6. Tech, Software & Data (8 Spezialisten) 37
Domäne: 7. Vertrieb, CRM & Growth (11 Spezialisten) 38
Domäne: 8. Medizin, Chemie, Wissenschaft & Ingenieurwesen (6 Spezialisten) 38
4. Showroom 39
4.1 Explorer 40
4.2 Berichte 40
4.3 Medien 41
4.4 Endprodukte 41
5. Internet-Watchdog 42
5.1 Radar 42
5.2 Korb 42
5.3 Quellen 43
5.4 Optionen 43
6. Research Lab 44
6.1 Labor 45
6.2 Dossiers 46
6.3 Quellen 46
7. Zentralbibliothek 47
7.1 RAG Index 47
7.2 Erfasser 48
7.3 Obsidian 49
8. Decision Engine 50
8.1 Übersicht 52
8.2 Debatte 52
8.3 Live 53
9. Adressen & CRM (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 54
9.1 Kontakte (Haupttabelle & CRM-Adressstamm) 54
9.2 Kundenstamm (Debitoren 10000+) 55
9.3 Lieferantenstamm (Kreditoren 70000+) 55
9.4 Alle Nachrichten (Multi-Channel Timeline) 56
9.5 Kalender & Wiedervorlagen 56
9.6 Bericht (CRM-Missionskontrolle & KPI-Analyse) 57
9.7 Datensatzansicht & Kontakt-Drawer (Enterprise ERP-Standard & 360°-Akte) 58
10. Artikel & Leistungen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 59
10.1 Gesamtkatalog (Alle Artikel & Leistungen) 59
10.2 Zeit / Service & Pauschalen 59

10.3 SaaS & Abonnements 60
10.4 Produkte & Hardware (inkl. Lagerbestand) 60
10.5 Artikel-Drawer & Enterprise ERP Stammdaten-Inspektor 61
11. Vorgänge & Verträge (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 62
11.1 Angebote (ANG) & Aufträge (AB) 62
11.2 Deal-Pipeline & Gewichteter Umsatz-Forecast 62
11.3 Vertrags- & Fristenradar 63
12. Rechnungswesen (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 64
12.1 Belege 64
12.2 Analytics 64
12.3 Verträge 65
12.4 Mahnwesen 65
13. Corporate & Mandant (Säule 3: Wirtschaft & ERP) 66
13.1 Stammdaten 66
13.2 Formulare & Vorlagen 66
14. Approval-Policies 67
14.1 Finanzen 67
14.2 E-Mail 67
14.3 System & IT 68
15. Token Guard 69
15.1 Übersicht 70
15.2 Sessions 71
15.3 Drosselung 71
16. Telemetrie & Logs 72
16.1 Container 73
16.2 Agenten 73
16.3 Audit 74
17. System Control Center 75
17.1 Hermes Core 76
17.2 Autonomie & Module (36 Subsysteme) 76
17.2.1 Replay & Time-Travel Debugging (Execution Trace Player & State-Forker) 77
17.2.2 Multi-Modell Head-to-Head Benchmark & Eval-Matrix (OmniRoute Arena) 78
17.2.3 Dual- & Tri-Agent Konsens-Gate & Schiedsgericht (Debate / Voting Protocol) 78
17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung mit Git- & Snapshot-Rollback 78
17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Brücke (Inbound Automation & Directory Watcher) 79
17.2.6 Flüchtige Code-Sandboxen (Ephemeral Micro-Containers & Runner) 79
17.2.7 Nächtliche Gedächtnis-Konsolidierung & Sleep-Cycle Wartung 79
17.2.8 Headless-Browser & Visueller Web-Agent (Playwright Screenshot-Audit) 80
17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (War-Room-Simulation) 80
17.2.10 SLA- & Übergabe-Verträge zwischen Agenten (Contract Enforcement) 80

17.3 Container & Dienste 81
17.4 Provider & Gateway 81
17.5 API-Keys & Access 83
17.6 Methodiken 84
17.7 Plugins 84
17.8 Kommunikation 85
17.9 Design 86
17.10 Benutzer & Rollen 86
17.11 Systemupdate 86
18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 Vorlagen & Fabric SOP) 87
19. Spezial-Feature: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector 88
Anhang I: 5 Praxis-Use-Cases 89
I.1 Use Case 1: Telegram-Direktansprache über persönliche Rufnamen (/anwalt, /robert) 89
I.2 Use Case 2: Eingehende Partner-E-Mail: Triage, Antwortentwurf & Human-in-the-Loop Freigabe 90
I.3 Use Case 3: Wissensaufbau: 80-seitiges PDF-Gutachten per Auto-OCR in Zentralbibliothek & RAG 91
I.4 Use Case 4: Strategische Projektentwicklung: Delegation durch Robert (CEO), Research Lab & Kanban 92
I.5 Use Case 5: Vollautonome Hintergrundüberwachung, OmniRoute-Failover & Notfall-Eskalation 93
Anhang II: IT-Sicherheit, Verschlüsselung & DSGVO im Überblick 94
II.1 DSGVO-Konformität & Lokales Privacy-Routing 94
II.2 Verschlüsselung (In Transit & At Rest) 94
II.3 Revisionssicherheit (GoBD), Prompt-Schutz & Freigaben 94
II.4 Weiterführende Sicherheits- & Betriebsdokumentation 94
Anhang III: Alphabetisches Glossar & Stichwortverzeichnis 95

Voorwoord:

Wat is Archon OS en hoe werk je ermee?

Een leidraad voor de autonome Waardetoevoeging in verbonden organisaties

Hoe zich in Archon OS verdiept, kijkt niet naar een eenvoudige chatinterface of een geïsoleerd Programmeertool. Archon OS is een volwaardig cognitief Besturingssysteem voor het moderne onderneming. Het verbindt 70 spezialisierte Fachagenten, autonome Achtergronddienste (Daemons), deterministische Workflow-Pipelines en strenge Sicherheits-Gatekeeper te een integrierten Arbeitsumgebung. Het erklärte Doel: Terugkerende Grundaufgaben van de operationele Alltags vollkommen selbstständig abzuwickeln, tijdens strategische Großaufträge transparant gesteuert, aufgeteilt en bewaakt worden.

De vier Systeem-Pijlern van Archon OS in overzicht:

1. **Operationele besturing (Pijler 1 – Cockpit, projecten & Vloot):** Stuurt de dagelijkse uitvoering over het Dashboard (Mission Control), Operations (Projectcentrale, Masterchat, 5-Koloms-kanban, Organogram, n8n-Automatisering en Communicatie), de Eingang (Triage voor E-Mail, Webhooks, Messenger en HITL-Goedkeuringn), de Agentenkader (70 spezialisierte Rollenprofile) evenals de Showroom voor abnahmebeschikbaare Artefakte.
2. **Cognitie & kennis (Pijler 2 – Research, geheugen & AI-Boardroom):** Bundelt Informatievergaring, langetermijngeheugen en Strategische analyse: De Internetwatchdog bewaakt Webbronnen en Feeds, het Research Lab creëert quellenbelegte Tiefenanalysen, de Centrale bibliotheek verbindt AnythingLLM-Vektorsuche met Auto-OCR-Erfasser en de lokalen Obsidian Vault (Markdown op eigener Festplatte), en de AI-Boardroom voert Multi-Model-Debatten anhand van 55 Oplossingsframeworks.
3. **Wirtschaft & ERP [alpha] (Pijler 3 – CRM, Opdrachten, Financiën & Cliënt): Beeldt de doorlopende commerciële Waardeketen vanaf – van adressen & CRM (Debiteuren, crediteuren, 360°-Klantdossier) over Artikelen & diensten evenals Vorgänge & Verträge (Offertes, Deal-Pipeline, DocuSeal-E-Signatur) tot voor de Rechnungswesen (Bewijs-OCR, Analytics, 3-stufiges BGB-Aanmaningsprocedure met Goedkeuringpflicht) en Corporate & Cliënt.**
4. **Infrastructuur & governance (Pijler 4 – Veiligheid, budget & meldkamer):** Borgt Betrieb, Kosten en compliance over Approval-Beleidsregels (drietraps Goedkeuringsdrempels), Token Guard (Tarieven- en budgetbewaker), Telemetrie & Logs (Container-, Agenten- en SHA-256-verkettetes Audit-Log), het System Control Center (Hermes Core, OmniRoute-Provider-Routing, In-App-Updater) evenals de Spezial-Studios (Prompt Studio en Visual CSS Live Studio).

Externe Zugangskanäle (Koppelingen in plaats van eigener Pijler): Telegram-Bot, E-Mail-Gateway, Webhooks en MCP-Clients dienen als angebundene Een- en Ausgabekanäle voor de Operationele Besturing (Eingang & Operations), bilden maar geen eigene Systeem-Pijler. Sämtliche Kernfunktionen staan volledig en eigenständig direkt in de Web-Cockpit voor de Verfügung.

Hoe liest man dit Handboek?

Ieder de 19 Hauptkapitel widmet zich een Fachmodul uit de vier Systeem-Pijlern of een de beiden Spezial-Studios (Kernconcept, Steuerelemente, Workflow, Praktijktip en Muster-Prompt). In de Bijlage vinden zich fünf Praktijk-Use-Cases (Bijlage I), een kompakte Bedrijven-Übersicht te IT-Veiligheid, Versleuteling en DSGVO (Bijlage II) evenals het alphabetische Woordenlijst met exakten Seitenzahlen (Bijlage III). Alle technischen Detailsysteme en de 55 Strategie-Methodiken zijn in de beiden schlanken Begleitdokumente ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf en ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf ausgelagert.

De philosophische Vraag: Is het echt een „OS“?

Van de eenvoudigen Coding-Assistenten voor de kybernetischen Unternehmens-Besturingssysteem

De Zweifel zijn verständlich, als man bij de Begrip „OS“ primär op Windows, macOS of Linux denkt – also op Systemen, de Festplattenblöcke beheren, Peripheriegeräte per USB ansteuern en reine CPU-Threads faseren.

Tegelijkertijd greift de ursprüngliche Bezeichnung „Agent OS for Agentic Coding“ inzwischen viel te kort. Het Systeem schreibt zwar ook Code (over het Research Lab of Prompts), maar de funktionale Schwerpunkt heeft zich längst verschoben: u besturen zodat een virtuelles Onderneming inclusief Rollenverteilung, Organogram, Dokumentenerfassung, Mail-Triage en Kommunikationskanälen.

Klassisches OS (z. B. Linux)	Archon OS (Is-Zustand)	Incontextplaatsing
Prozessmanagement & Scheduler (CPU-Zeit zuweisen, Statuszyklen, Task-Killing)	Daemon & Watchdog (Port 8420): Task-Queue, Status (pending -> in_progress -> completed), Watchdog gepland hängende Prozesse.	OS-Principe
Hardware-Abstraktion & Treiber (HAL übersetzt Befehle, Treiber besturen Hardware)	OmniRoute & MCP-Server: OmniRoute abstrahiert LLM-Rechenkerne (OpenAI, Anthropic, Google). MCP-Server fungieren als Treiber voor Tools, Mail & Web.	OS-Principe
Opslag-Hiërarchie & Paging (L1/L2 Cache, RAM vs. Swap/Disk)	Transiente RAM-Prompts vs. Persistent Storage: Kontextfenster-KurzzeitGeheugen, ausgelagert in SQLite (kanban.db), ChromaDB & Obsidian Vault.	OS-Principe
IPC & Security (Inter-Process-Comms, Ringschutz, User-Rechten)	Telegram/Kanban-Funkverkehr, Guardian Token Guard, HITL-Gatekeeper: Inter-Agenten-Nachrichten en kryptografisch geschützte Goedkeuringn.	OS-Principe

Waar Archon over een klassisches OS hinausgeht:

Een traditionelles Besturingssysteem heeft geen Ahnung van de geschäftlichen Sinn de Software, de darauf ausgeführt wordt. Archon implementeert daartegen een tiefe organisatorische Semantik:

- Personalakten & Rollenverteilung: Agenten zijn geen namenlosen Threads, maar Specialisten met definierten Bevoegdheiden (Recht, Besturen, Vertrieb, CEO).
- Entscheidungshierarchien: Robert fungiert als Executive Decision Architect, de Taken zerlegt, delegiert en bewaakt.
- Workflow-Orchestrierung: Taken wandern van de Mail-Inbox over de Guardian-Goedkeuring in de Kanban-Board.

Hoe man het Systeem präzise nennen kan:

1. Agentic Enterprise OS (AEOS): Een Besturingssysteem niet voor een einzelnen Programmierer, maar voor de Operationele besturing een autonomen digitalen Unternehmens.
2. Autonomous Operations Systeem (AOS): Benadrukt de Abwicklung van Bedrijfsprocesen, Achtergrond-Daemons en Multi-Agenten-Koordination.
3. gentic Enterprise OS (AEOS): Een Besturingssysteem niet voor een einzelnen Programmierer, maar voor de Operationele besturing een autonomen digitalen Unternehmens.
4. Autonomous Operations Systeem (AOS): Benadrukt de Abwicklung van Bedrijfsprocesen, Achtergrond-Daemons en Multi-Agenten-Koordination.
5. Executive Cybernetic Systeem: In Anlehnung op Stafford Beers Viable Systeem Model (Kybernetik voor de Unternehmensführung over vernetzte Steuerkreise).

Conclusie:

De Begrip OS is technisch völlig legitim, weil Prozessverwaltung, Hardware-Abstraktion (Model-Routing), IPC en Speicherhierarchie real als Kernel-Dienste lopen. De Zusatz zou moeten echter niet mehr „Coding“, maar „Enterprise“ of „Operations“ lauten.

Het interaktive In-App-Hilfesystem: De (?)-Context-Guide in iedere Ansicht

Eingebettete Live-Documentatie direkt in de Arbeitsfluss – Alle Functies, Steuerelemente & Workflows met een Klik op het Fragezeichen

Kernconcept: Geen Trennung tussen Besturingssysteem en Handboek

Archon OS volgt een radikales Usability-Principe: Niemand moet gezwungen zijn, tijdens de operationele Werk in de Systeem een separates 80-seitiges PDF- of Word-Handboek op een zweiten Monitor durchsuchen te moeten. Uit deze Grund is het gesamte Systemwissen dit Handbuchs direkt als interaktiver Context-Guide in iedere einzelne Gebruikersinterface eingewoben.

De (?)-Button in de Kopfzeile iedere Ansicht:

Direkt in de Kopfzeile iedere Ansicht – onmiddellijk rechts naast de jeweiligen Titel (z. B. Mission Control [?], Operations [?], Eingang & Triage [?], Agentenkader [?], Centrale bibliotheek [?] of OmniRoute [?]) – befindet zich een dezenter, runder Hilfe-Button met een Fragezeichen (Lucide-Icon `help-circle`).

Een Klik op deze Button opent direct een modales Hilfefenster (Context Help Guide) met vier strukturierten Kernbereichen:

Zweck & architektonische Incontextplaatsing: Wozu dient dit Module in de Gesamtsystem en welke Achtergrond-Dienste en Daemons zijn daran gekoppelt?
Steuerelemente & Kacheln in detail: Detaillierte Verklaring iedere einzelnen KPI-Kachel, ieder Filters, Schalters en Aktions-Buttons direkt voor jouw Augen.
Operativer Praktijk-Workflow (1-2-3): Präzise Stap-voor-Stap-Anleitung, hoe typische Arbeitsaufträge in deze Ansicht fehlerfrei ausgeführt worden.
[Tip] Vangrails & Praktijktips: Belangrijke Best practices, Budget-Warnungen, No-Go-Fout en Absicherungen tegen Fehlausführungen.

> **[Tip] Schnellanleitung voor de Arbeitsalltag: De (?)-Button als interaktiver Copilot**
> Wanneer altijd jij of een Teammitglied voor een Kachel, een komplexen Drempelwaarde-Schalter in de System Control Center of een blockierten Status in de Kanban staat: Een Klik op het [?] naast de Überschrift opent direct de exakte Documentatie voor precies deze Bereich. Alle daar hinterlegten Hilfetexte worden synchron met deze Handboek gepflegt – so blijft het Kennis altijd aktuell en griffbeschikbaar.

Ergänzende SchnellToegange & Toetsenbord-Kürzel:

Strg + K (Globale Omnibox): Opent de centrale Befehlszeile, om blitzschnell per Toetsenbord tussen alle Ansichten, Agenten-Profilen en Einstellungen te springen.
Oud + S (Visual CSS Live Studio): Aktiviert de In-Place-Inspector, om Farben, Kontraste of Element-Abstände direkt voor de Looptijd in de Browser anzupassen.
Telegram-Kurzbefehle (/anwalt, /robert): Maakt mogelijk directe mobile Fachdelegationen en Statusabfragen direkt van de Smartphone uit.

© Michael Keller

Installatie-Instructies

Archon OS lässt zich op jedem modernen Rechner (Windows 10/11, macOS, Linux) met minimalem Einrichtungsaufwand in Betrieb nemen:

0.1 SystemVoorwaarden

- Docker Desktop / Engine: Onder Windows 10/11 met aktiviertem WSL2-Backend (docker.com/products/docker-desktop); onder macOS Docker Desktop; onder Linux Docker Engine + Compose v2.
- Besturingssysteeme: Windows 10/11 (64-Bit), macOS (Intel / Apple Silicon) evenals Ubuntu, Debian of Fedora Linux.

Hardware-Aanbeveling: 8 GB RAM Minimum (16 GB aanbevolen; 32 GB bij lokalem LLM-Betrieb) en 15–40 GB freier Festplattenspeicher.
Software-Basis: Voor de geführten 1-Klik-Installer genügt Docker. Voor manuelle CLI- of Agenten-Installationen zijn aanvullend Git en Python 3.11+ empfehlenswert.
KI-Provider: Minstens een API-Key (aanbevolen: OpenRouter voor alle Top-Modellen over een Key, alternativ OpenAI/Anthropic/Gemini) OF een lokale KI-Instanz (Ollama / LM Studio voor DSGVO Zero-Egress).

0.2 Interaktive 1-Click-Installatie (Windows: setup.bat / setup.ps1)

- DoppelKlik op setup.bat in de Projektordner (start setup.ps1 met de interaktiven Einrichtungsassistenten).
- De Assistent controleert Docker, erfragt de belangrijkste Parameter (Enter übernimmt Standardwerte) en richtet het Systeem vollautomatisch een:
  - Zielpfad & Obsidian Vault: Übernimmt een vorhandenen Obsidian-Map of legt automatisch ./obsidian_vault op (portabel over ARCHON_OBSIDIAN_DIR in .env).
  - Taal, Stack-Größe & KI-Anbindung: Vraagt gewünschte Systemsprache (de/en), Container-Omvang (Core ~2 GB RAM, Standard met n8n of Full RAG), Cloud-API-Keys evenals lokale Ollama-/LM-Studio-Gebruik vanaf.
  - Netwerk-Goedkeuring & Start: Configureert ARCHON_BIND_IP (Standard 127.0.0.1 lokaal; optional 0.0.0.0 voor LAN/WLAN), legt het Docker-Netwerk archon-os-dev_agents_net op, baut de Stack en synchroniseert alle 70 SOUL-Profile.
  - Healthcheck & Browser: Wartet op http://127.0.0.1:8501/health (HTTP 200) en opent het Dashboard automatisch in de Standard-Browser.

0.3 Agenten-Installatie, täglicher Betrieb & Veiligheid

- 1-Prompt Installatie per KI-Agent (INSTALL_AGENT.md): Antigravity, Claude Code, Codex of Cursor voeren zodat vooraf een verpflichtendes 6-Punkte-Interview via (Pad, Taal/Lokalisierung, Stack, API-Keys & Lokale KI, LAN/Auth, Telegram) en controleren de Start.
- Täglicher Betrieb (Windows): start.bat liest ARCHON_STACK_PROFILE uit .env en start alleen de konfigurierten Stack; stop.bat fährt alle Container geordnet herunter.

LAN-Goedkeuring & Auth: Voor Toegange in de Heimnetzwerk ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 in .env zetten en vooraf Multi-User-Auth (auth.enabled=true) in de Einstellungen aktivieren.
Portabler Obsidian Vault: De Wissenspfad is over ARCHON_OBSIDIAN_DIR in .env frei konfigurierbar (Standard: ./obsidian_vault).
Wartung & Back-up: Tägliches automatisches SQLite-Back-up (03:00 Uhr) evenals 1-Klik-Updates onder System Control Center → Systeem-Update.

0.4 Installatie onder Linux & macOS (install.sh)

git clone https://github.com/michaelbeatman/Agentic-Archon-Os.git && cd Agentic-Archon-Os && chmod +x install.sh && ./install.sh

Interaktiver Assistent (./install.sh): Controleert Docker/Compose v2, herkent automatisch laufendes Ollama, erfragt Obsidian-Pad, Taal, Stack (Core/Standard/RAG), API-Keys evenals LAN-Binding en opent het Dashboard. Unbeaufsichtigte Installatie (./install.sh --yes): Übernimmt direkt Standardwerte uit .env.example (Core-Stack op 127.0.0.1:8501) voor Skripte en Headless-Server.
Automatisierter Server-Rollout: Voor Productief- of Homeserver staat in de Map ansible/ een Volledig Playbook (site.yml) voor de idempotenten Ersteinrichtung beschikbaar.

1. Operations – Operationele Projektsteuerung & Funk

Kanban Board, Organisatie/Ablaufdiagramm & Interne Agenten-Communicatie

Kernconcept & Architectuur:

Operations is het operationele Zentrum van Archon OS. Hier lopen de zentralen Arbeitsbereiche de täglichen Besturing zusammen: De Projectcentrale, het Cockpit (Mission Control), het 5-Koloms-kanban-Board, het Organogram voor Berichtslinien, de n8n-Automatisering evenals de interne Funkverkehr voor de Afstemming tussen de Agenten.

1.1 Mission Control

Realtime-Telemetrie, Flottenlast, Kostenkontrolle & HITL-Goedkeuringmonitor



Kernconcept & Architectuur:

Mission Control fungiert als oberster Beobachtungs- en Überwachungsleitstand van de gesamten Agentic OS. Belangrijk: Deze Ansicht is primär voor het Monitoring en de schnellen Overzicht ausgelegt – nieuwe Taken worden in de Operations-Kanban angelegt of via Telegram geeft opdracht. Het Cockpit voert alle vitalen Systemparameter zusammen en spiegelt het operationele Arbeitsaufkommen in een kompakten Projektionsansicht.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

5 Vitale KPI-Tegels (Kopregel):

- Flottenlast: Toont de Anzahl tegelijkertijd arbeitender Agenten in de Verhältnis voor de Gesamt-Kader (z. B. 0 / 56 aktiv).
- Doorvoer (TPM): Bewaakt de erzeugten Tokens pro Minute gegenüber de definierten Drempelwaarde (z. B. 2M TPM Limit).
- Kostenwächter: Kumulierte Tageskosten in USD met farblicher Warnanzeige bij Annäherung op het Tageslimit ($5.00).
- Stabiliteit: Erfolgsquote alle Tool- en Modellausführungen (100% nominal bedeutet fehlerfreie Ausführung).
- Approval Gate: Zähler voor blockierte Acties, de op jouw manuelle Human-in-the-Loop-Goedkeuring warten.

Workflow & Approval Board (5 Kolommen & HITL-Goedkeuring):

Spiegelt de operationele Levenscyclus de Taken in fünf dynamischen Kolommen wider (To-Do, In Bearbeitung, Review & QA, Blockiert, Afgesloten). Taken in de Review-Kolom blockieren automatisch systemkritische Tool-Acties (z. B. SchreibToegange op Produktivdateien, Mailversand of API-Löschungen), tot jij zij in de Cockpit manuell prüfst en freigibst.

Active Process Inspection Bar (3-Slot-Maschinenraum in de Footer):

De untere Balken levert een sluitende Diagnose de internen Systemvitalität in drei synchronisierten Modulen:

- **Slot A – Process Heartbeat & Watchdog:** Bewaakt de asynchronen Achtergrond-Daemon (Port 8420). Een pulsierender Indicator bestätigt de nominalen Zustand. Bij Leerlauf schaltet de Kernel in de energiesparenden 'Tickless Sleep'. De Watchdog-Timer (120 s Timeout) fängt hängende Prozesse automatisch vanaf en start Worker bij Bedarf nieuw.
- **Slot B – Tool Concurrency Slots:** Toont de Bezetting paralleler Werkzeuge in Realtime (z. B. web_search [0/5], code_gen [0/2], obsidian [1/3]). De integrierte Hashmap-Sperre voorkomt API-Tarief-Limits en blockiert kollidierende SchreibToegange.
- **Slot C – Context Saturation & Speicherdruck:** Meet de Belegung van de aktiven LLM-Kontextfensters (z. B. deepseek-v4-flash: 18k / 128k Tokens aangetoond, 110k Puffer). Erreicht de Sättigung 80%, greift automatisch de LRU-K Eviction-Beleid, om Kontextüberläufe te voorkomen.

Rolling Token-Activiteitenband (15-Minuten-Sparkline):

Een hochauflösendes Live-SVG-Flussband visualiseert de Doorvoer de letzten 15 Minuten. De Anzeige weist de gleitenden Durchschnitt (Ø Tok/min) evenals Lastspitzen (Peak Tok/min) uit. Unerwartete Ausschläge duiden op Rekursionsschleifen of umfangreiche Code-Analyses hin en kunnen direct gestoppt worden.

Aktiver Agentenkader & Aktive Taken (Rechten Flanke):

- Kader-Statusliste: Schnellsicht op de 51 vorkonfigurierten Profile inclusief Beschikbaarschaftszustand (Standby / Aktiv / Blockiert) en hinterlegtem Model-Alias.
- Aktive Taken: Toont laufende Worker-Prozesse inclusief Startzeitpunkt, ausführendem Agenten en aktuellem Einzelschritt.

Direktes Artefakt-Vooruitblik-Modal:

Een Klik op een fertige Taak in de Kolom 'Afgesloten' opent zonder Seitenwechsel het Artefakt-Modal. Het generierte Resultaat (z. B. Markdown-Rapporten in /opt/data/obsidian/Projects/...) kan direct in de Volltext gelesen, gecontroleerd en kopiert worden.

Live-Audit & Telemetrie-Stream:

De rechten Syslog-Feed documenteert alle Gebeurtenissen sekundengenau in de Monospace-Klartext: Tool-Invocations, Promptfoo-Sicherheitsprüfungen, HITL-Goedkeuringstopps en Prozessübergaben blijven revisionssicher nachvollziehbar.

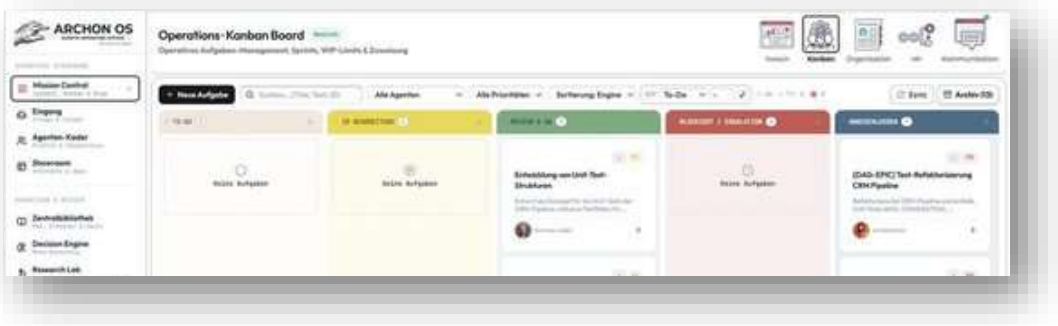
Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Kontrolliere te Arbeitsbeginn de KPI-Kacheln op Auffälligkeiten (Kostenstand en Approval Gate).
2. Staat de Zähler bij 'Approval Gate' op > 0, wechsle in de Review-Kolom of de Eingang, om de anstehende Schreibaktion te controleren.
3. Beobachte in de Live-Audit, welke Agenten autonom werken en of alle Worker nominal reageren.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik Mission Control voor de schnellen Overzicht tijdens van de Betriebs. Voor Eingriffe in Taken, Priorisierungen of Detailanalysen wechsle altijd direkt in het Operations-Kanban.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Gib mir een Samenvatting van de aktuellen Systeem-Status laut Mission Control: Hoe viele Agenten zijn aktiv en hij is blockierte Goedkeuringn?"

1.2 Kanban



Iedere geschäftliche Taak wordt in de Board als gestructureerde Karte geführt, een Fachagenten zugewiesen en durchläuft de Kolommen To-Do, In Bearbeitung, Review & QA, Blockiert en Afgesloten. WIP-Limits (Work-in-Progress) voorkomen Token-Spitzen en Overbelasting.

- **De 5 Levenscyclus-Kolommen:**
  To-Do (Warteschlange), In Bearbeitung (aktive Ausführung), Review & QA (Controle), Blockiert (Escalatie), Afgesloten (Afgerond).
- **WIP-Limit Configuratie:** Begrenze in de Toolbar de maximale Kartenzahl pro Kolom (z. B. max. 3 Tasks tegelijkertijd in Bearbeitung).
- **Toolbar met Filteren & Archiv:** Volltextsuche, Filter na verantwortlichem Agenten, Filter na Prioriteit (P0 tot P3) evenals Klik-Archivierung erledigter Taken.

Werkwijze:

1. Erstelle een nieuwe Karte voor een Rol of empfange een via Telegram delegierte Taak.
2. Beobachte, hoe de Agent de Karte autonom bearbeitet en bij Fertigstellung na 'Review & QA' schiebt.
3. Öffne de Karte, prüfe het Resultaat (of gebruik 'In Obsidian openen') en ziehe zij op 'Afgesloten'.

Praktijktip: Zou moeten een Task op 'Blockiert' springen, prüfe in de Task-Detail de Ursache – vaak fehlt een Parameter of een API-Key.

1.2.1 4-Augen Qualitäts-Gate & Revisor-Goedkeuring (Auto-Validation)

Het Kanban Qualitäts-Gate (backend/operations_api.py) borgt Arbeitsergebnisse vanaf, bevor een Taak op 'done' verschoben worden kan:

- Unabhängiger Prüfer: Katharina Völk (QM/Compliance) of Robert controleert het Resultaat automatisch op Vollständigkeit, Substanz en Handlungsfähigkeit.

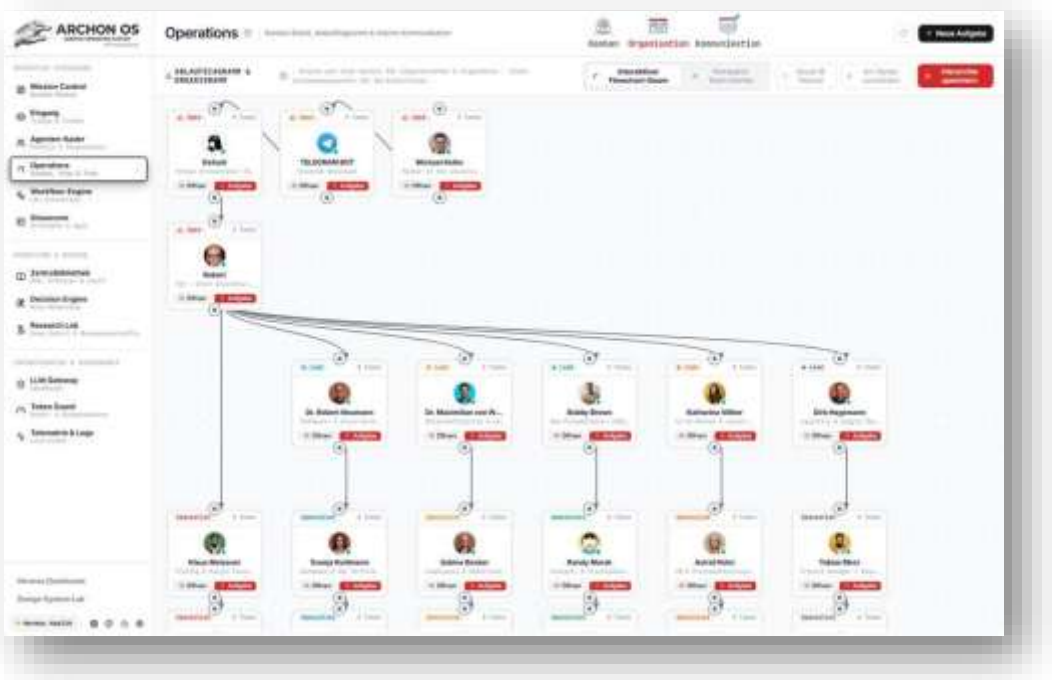
- Beoordelingsschema: De Reviewer vergibt een Qualitäts-Score (1–100%) evenals het Prädikat 'approved' of 'changes_requested'.

- Status-Sperre: Bij Mängeln verbleibt de Task in 'review' met de Warn-Badge '[Let op] 4-Augen: Herstel'. Het Verschieben na 'done' wordt serverseitig abgewiesen, tot Mängel behoben zijn of de Operator een manuelle Goedkeuring (Human-in-the-Loop Override) erteilt.

Deal-Pipeline & Vertriebs-Integratie (t-5b159d): Naast klassischen Projektaufgaben ondersteunt het Kanban-Board een B2B-Vertriebspipeline met de Fasen Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won en Closed Lost inclusief gewichteter Umsatzprognose (Forecast).

Verdiepend Leidraad: Siehe de Spezifikation te Massenoperationen in de Board in Markdown-Systemdokumentation (docs/system/KANBAN_BULK_ACTIONS_GUIDE.md).

1.3 Organisatie



Visualiseert de Opbouw- en Ablaufstruktur deines Unternehmens als interaktiven 2D-Graphen. De Verbindungslinien definiëren echte Weisungs- en Berichtswege voor autonome Eskalationen: van de Apex-Ebene over Robert (CEO) tot te de Fach-Leads en Specialisten.

- **Apex & CEO-Ebene: Gründer-Profil (micha) en Telegram Gateway heel oben; Robert als zentraler Executive Decision Architect daaronder.**
- **Lead- & Specialisten-Kacheln:** Abteilungsleiter voor Tech, Recht, Marketing etc. met ihren telkens unterstellten Fach-Agenten.
- **Interaktive Werkzeuge:** Modus-Umschaltung (Flowchart vs. Team-Karten), dynamisches Ziehen nieuwe Verbindungslinien, 'Hiërarchie opslaan' en 'Op de Raster ausrichten'.

Werkwijze:

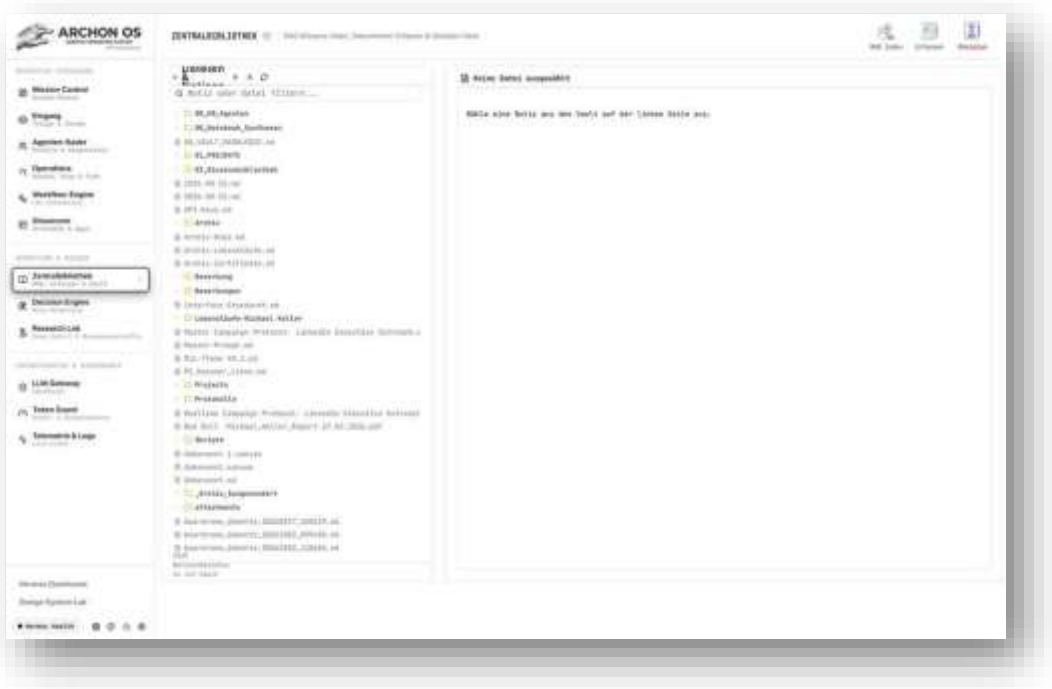
1. Klik op een Agenten-Kachel, om Rollenprofil, Model en aktuelle Bezetting einzusehen.
2. Ziehe Verbindungspunkte nieuw, om Fachrollen een anderen Führungskraft zuzuordnen.
3. Klik op 'Hiërarchie opslaan', om de nieuwe Eskalationspfade aktiv te schalten.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik de Hiërarchie, om Eskalationspfade abzusichern. Als een Specialist bij een Taak blockiert is, eskaliert het Systeem altijd automatisch op de in de Organogram verknüpften Supervisor.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Zeige mir alle Agenten, de aktuell Robert als direktem Supervisor unterstellt zijn, en prüfe deren Model-Zuweisung."

1.4 n8n Automatisering

Eingebettete Low-Code Automatisering, Event-Trigger & Cron-Jobs



Kernconcept & Architectuur:

De Workflow-Engine bindet de Open-Source Automatisierungsplattform n8n (Offizielle Website: https://n8n.io | Repository: https://github.com/n8n-io/n8n) als lokales Docker-Mesh nahtlos in Archon OS een. Op Port 5678 betrieben, sluit n8n de Lücke tussen generativer KI en deterministischer Unternehmens-IT: Tijdens LLMs over Heuristiken beslissen, voert n8n terugkerende Koppelingenprozesse (z. B. CRM-Sync, Webhook-Dispatching, PDF-Verarbeitung) absolut fehlerfrei en regelbasiert uit.

CEO-Autonomie & MCP-Besturing (n8n-automation-mesh):

De leitende CEO-Agent evenals berechtigte Operatoren zijn dank van de integrierten Skills 'n8n-automation-mesh' in de Lage, n8n direkt uit de Chat of per Telegram-Funkbefehl volledig te besturen. Over standardisierte BijnaMCP-Webhook-Tools kan de Agent:

- Bestehende Workflow-Ketten aktivieren, pausieren of op Abruf triggern,
- Ausführungsmetriken en Fehlerprotokolle in Realtime abfragen,
- Nieuwe Integrationsszenarien anhand van JSON-Sjablonen dynamisch provisionieren,
- Asynchrone Benachrichtigungen op het Operations-Kanban of mobile Endgeräte verzenden.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

- Vollwertige n8n Canvas-Oberfläche: Direkt in de Archon-Frame eingebetteter Node-Editor met over 400 fertigen API-Konnektoren (Slack, Google Workspace, PostgreSQL, GitHub u. v. m.).
- Archon BijnaMCP Node-Bridge: Dedizierte HTTP- en Webhook-Knoten, over de Workflows Gebeurtenissen direkt op de Hermes-Kernel of spezialisierte Fachagenten übergeben.
- Webhook- & Event-Eingänge: Lauscht in de Achtergrond op externe Trigger uit E-Mail-Servern, Lead-Formularen of Webhooks en überführt zij in gestructureerde Systeem-Tasks.
- Execution History & Debugger: Sluitende Historie ieder Einzellaufs met Een- en Ausgabedaten voor de sekundenschnellen Fehleranalyse.

Tabel 1.1: Technische Eckdaten de n8n Workflow-Engine

Architectuur-Parameter	Configuratie & Endpunkte	Operativer Nut
Deployment	Docker Container (agent-os-n8n)	Isolierte Ausführungsumgebung zonder Abhängigkeiten op de Host.
Port & Web-UI	Port 5678 (http://localhost:5678)	Voller Toegang op de visuellen Canvas-Editor in de Browser.
MCP-Integratie	Skill: n8n-automation-mesh	Maakt mogelijk de CEO-Agenten de autonome Ausführung per BijnaMCP.
Webhook-Eingang	http://localhost:5678/webhook/...	Reaktiver Ontvangst externer Signalen (z. B. CRM-Leads, GitHub-Hooks).

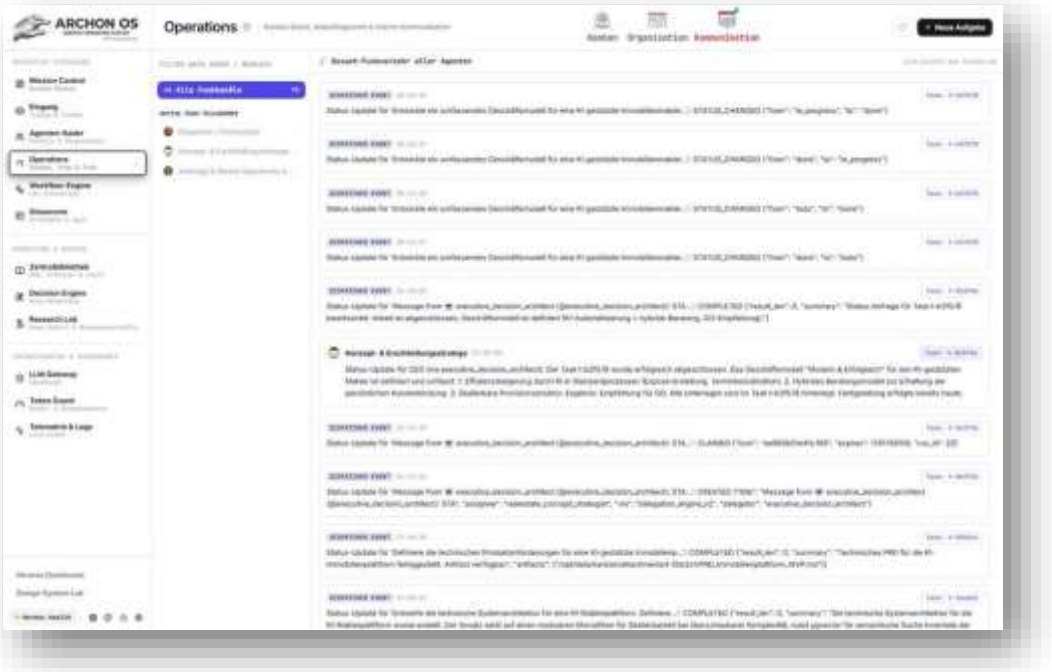
Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Erstelle een nieuwe Workflow en platziere een Trigger-Knoten (z. B. 'Schedule' voor dagelijkse uitvoering).
2. Verknüpfe de Trigger met een 'Archon Agent Node' en kies de gewünschte Rol (z. B. Marktanalyst).
3. Leite het Resultaat op een Benachrichtigungs-Knoten (z. B. Telegram Push) of het Operations-Kanban weiter.
4. Aktiviere de Workflow per Kippschalter – hij loopt vanaf direct vollautonom in de Docker-Netwerk.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik n8n voor alle deterministischen Routineabläufe (Daten abholen, filteren, transformieren). Schalte Agenten alleen op de Stellen dazwischen, op denen echte kognitive Beoordeling of Textverständnis vereist is.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Welke n8n-Workflows zijn aktuell aktiv en wanneer lief de letzte automatische Achtergrond-Job?"

1.5 Communicatie



De interne Kommunikationskanal dient als Abhörzentrale voor de automatischen Datenaustausch tussen de Agenten. Hier siehst jij in de Klartext, hoe Teilaufträge tussen Abteilungen übergeben worden, zonder dass jouw persönlicher Chat überflutet wordt.

- **Kanalliste (Linke Kolom):**
  Gestructureerd na Agenten, Teams en Domänen (z. B. #allgemein, #tech-dev, #legal, #marketing).
- **Nachrichten-Feed (Rechten Kolom):**
  Chronologischer Stream alle Inter-Agenten-Nachrichten en Status-Meldingen direkt uit kanban.db.

Werkwijze:

1. Kies links een Kanal uit, om de Funkverkehr een bestimmten Fachgruppe te isolieren.
2. Verfolge, hoe Robert een Specialisten Context beschikbaarstellt of hoe zwei Agenten Resultaten abgleichen.

Praktijktip: Gebruik de interne Communicatie voor de Fehlersuche, als bij komplexen Mehretappen-Taken Unklarheiten tussen Agenten entstehen.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Kontrolliere in de Kanban-Board open Tasks en weise nieuwe Taken gezielt te.
2. Prüfe in de Organogram, of alle Specialisten de richtigen Führungskraft zugeordnet zijn.
3. Wirf een Blick in de interne Communicatie, om autonome Absprachen tussen Agenten te volgen.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Halte de Kolom 'In Bearbeitung' via strikte WIP-Limits schlank. Verknüpfe nieuwe Fachrollen altijd met een klaren Supervisor in de Organogram.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Erstelle een P1-Taak in de Kanban voor Dr. Maximilian van W. voor de Controle van Lizenzklauseln en weise Robert als Supervisor te."

2. Inbox & eventstream

2.1 Overzicht

3-Kolommen-Centrale: Human-in-the-Loop Goedkeuringn, E-Mail-Postfach & Telegram-Stream



Kernconcept & Architectuur:

De Eingang & Triage Ansicht is het operationele Nadelöhr voor alle eingehenden Signalen van außen evenals voor kritische Acties van innen. Het Systeem trennt hier streng tussen harmlosen Lese-Operationen en folgenreichen Schreib-Operationen (z. B. E-Mail-Verzending, Code-Deployment of Database-Wijzigingen). Deze Ansicht garandeert, dass geen Agent eigenmächtig kritische Handlungen vollzieht, zonder jouw ausdrückliche Bestätigung ontvangen te hebben.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Kolom 1: Human-in-the-Loop Goedkeuringn (HITL):
Hier landen alle blockierten Tool-Aufrufe met gelber Warnmarkierung. Jij siehst exact: Welke Agent wil welke Actie met welke Parametern ausführen? Met 'Goedkeuren' wordt de Actie physisch ausgeführt, met 'Ablehnen' verworfen.

Kolom 2: E-Mail Postfach & Auto-Triage:
Synchroniseert een- en ausgehende geschäftliche E-Mails via IMAP/SMTP. Nieuwe Mails worden automatisch op Urgentie gescannt en kunnen direkt per Klik op een zuständigen Fach-Agenten voor de Beantwortung übergeben worden.

Kolom 3: Telegram Stream (Live-Chat):
Spiegelt de gesamten Live-Dialog tussen dir en de Telegram-Bot (@Beatman_bot). Hier siehst jij Befehle hoe /robert of /anwalt en de Antwoorden de Agenten in Realtime synchroniseert.

Mail-Sync & Status-Controls (Header): Button 'Sync': Lost op de sofortigen Mail-Abruf uit. Anzeige van de Triage-Status (Nominal / Wartend).

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Prüfe Kolom 1 op anstehende Goedkeuringkarten. Lies de vorgeschlagenen Befehl of Textentwurf via.
2. Klik op 'Goedkeuren', als de Entwurf past, of 'Ablehnen' met een Korrektur-Notiz.
3. Sichte in Kolom 2 nieuwe Mails. Klik op 'Delegeren', om de Mail z. B. Katharina Völker (Marketing/Sales) zuzuweisen.
4. Verfolge in Kolom 3 de Chatverlauf van jouw Smartphone.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Behalte de HITL-Kolom in de Blick: Als een Agent op jouw Goedkeuring wartet, gepauzeerd zijn Task in de Kanban-Board. Via zügige Goedkeuringn hältst jij de operationele Workflow flüssig.

Verdiepend Leidraad: Voor de Absicherung alle Eingänge tegen schädliche Manipulationen zie bijlage II (IT-Veiligheid & DSGVO) evenals docs/security/DUAL_LLM_PROMPT_INJECTION_GUARD_GUIDE.md.

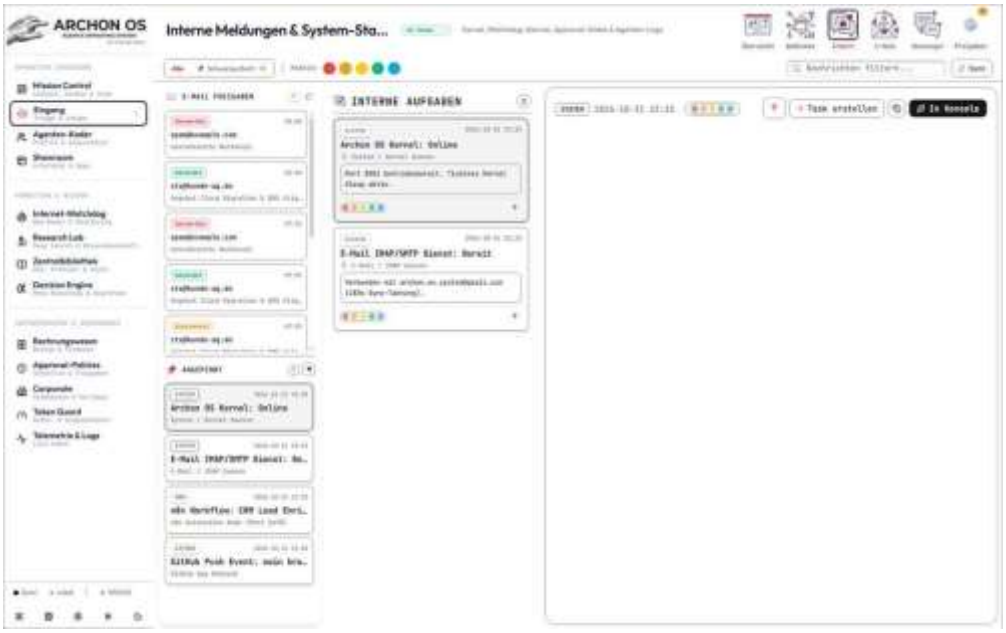
2.2 Webhooks



De Webhook-Ansicht ontvangt en notuleert Realtime-Events externer Systemen (GitHub, Stripe, Typeform, Monitoring-Alarmen of eigene Web-Crawler).

HMAC-SHA256 Signaturprüfung (t-803095): Eingehende Payloads worden kryptografisch op Authentizität en Replay-Bescherming gecontroleerd.
Automatische Triage: Validierte Gebeurtenissen worden regelbasiert in gestructureerde Taken voor de zuständigen Fachagenten umgewandelt.
Gebeurtenis-Filter & Payload-Inspektor: Iedere Webhook-Eingang toont Zeitstempel, Quellsystem (z. B. n8n, GitHub, Stripe of DocuSeal) en de rohen JSON-Payload voor de schnellen Diagnose.
Signatur- & Replay-Controle: Eingehende Anfragen worden tegen hinterlegte Webhook-Secrets valideert; fehlgeschlagene Zustellungen lassen zich direkt opnieuw anstoßen.
Praktijktip: Gebruik de Webhook-Reiter voor de Controle, of externe Automationen (hoe DocuSeal-Vertragsabschlüsse of n8n-Trigger) sauber in de Kernel angekommen zijn.

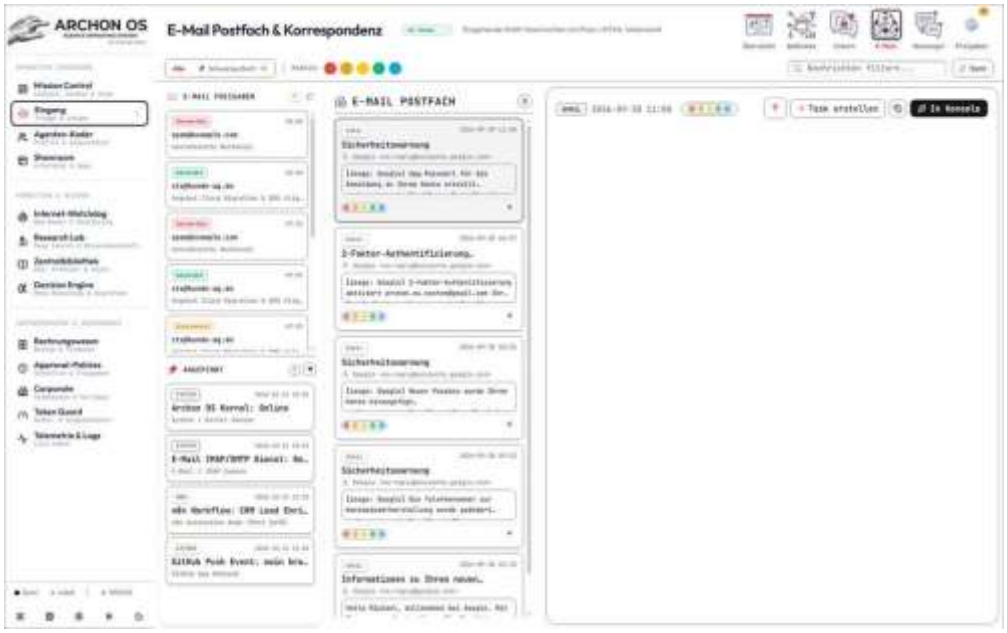
2.3 Intern



Bundelt systeminterne Gebeurtenissen, Eskalationen uit Achtergrondprozessen en Statusmeldungen van de Daemon-Kernels.

Watchdog-Meldingen bij ungewöhnlichen Laufzeiten, Deadlocks of Speicherschwellen.
Rückmeldungen autonomer Nachtläufe (Memory Consolidation, Back-up-Verifikation, Termijnen-Scanner).
Inter-Agenten-Übergaben: Documenteert systeminterne Benachrichtigungen, Delegationen van Robert op Fachagenten evenals Abschlussmeldungen laufender Achtergrond-Daemons.
Status- & Fehlerfilter: Na Schweregrad (Info, Waarschuwing, Escalatie) filterbar, om blockierte Fan-in-Synthesen of Watchdog-Eingriffe direct te herkennen.
Praktijktip: Bij unerwarteten Task-Verzögerungen levert deze Tab de kürzesten Overzicht over interne Rückfragen tussen einzelnen Rollen.

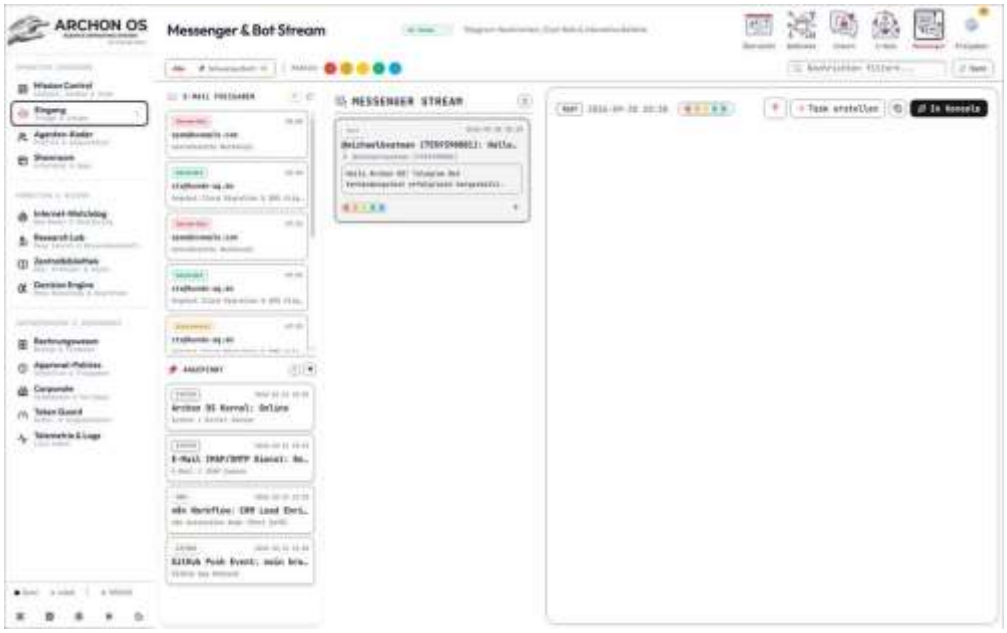
2.4 e-mail



Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisation met automatischer Kontakt- en Vorgangszuordnung (Auto-Enrichment).

Direkter MAPI-Abgleich met lokaal geöffnetem Microsoft Outlook evenals Ondersteuning voor IMAP/SMTP-Konten.
Automatische Extraktion van Absenderdaten, Signaturen en Anhängen voor de Archief in de Kontakt-Dossier.
Voorbereiding van Antwoord-Entwürfen via Kommunikations-Agenten met anschließender Sjabloon voor de Goedkeuring.
Automatische Zuordnung & CRM-Verknüpfung: Eingehende Mails worden over de E-Mail-Sync met bestehenden Kontakten abgeglichen en direkt op de betreffende 360°-Klantdossier geheftet.
Triage & Entwurfs-Pipeline: Per Klik lässt zich een Nachricht op de zuständigen Fachagenten (z. B. Vertrieb, Recht of Boekhouding) voor de Creatie een Antwortentwurfs übergeben.
Sicherheits-Gate: Externe Antwortentwürfe durchlaufen voor de Verzending automatisch de Approval-Beleid-Controle (Human-in-the-Loop).

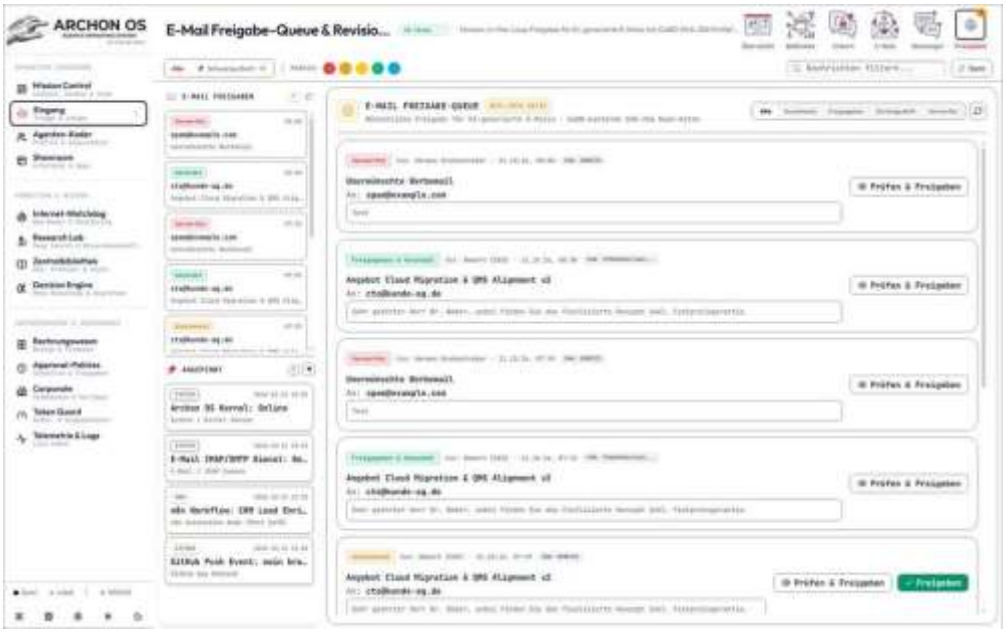
2.5 Messenger



Mobile Realtime-Anbindung over het Telegram-Gateway voor Text- en Sprachnachrichten van unterwegs.

Persönliches Rufnamen-Routing (z. B. /robert, /anwalt, /steuer) voor de direkten Ansprache ieder Specialisten.
Synchroner Verlauf tussen Smartphone en Desktop-Oberfläche.
Konfigurierbare Ruhezeiten (Quiet Hours) voor unterbrechungsfreie Zeiten (zie bijlage II evenals docs/system/NOTIFICATION_POLICY_QUIET_HOURS_GUIDE.md).
Synchrone Kanal-Ansicht: Toont alle over angebundene Messenger (z. B. Telegram) geführten Kommandos, Rückfragen en Goedkeuring-Callbacks chronologisch in de Web-Cockpit.
Einheitliche Thread-Historie: Mobile Kurzbefehle (/robert, /anwalt) en Desktop-Antwoorden greifen op denselben Session-Context in state.db te.
Praktijktip: So lassen zich ook unterwegs per Smartphone angestoßene Opdrachten op de Desktop nahtlos weiterverfolgen en in detail controleren.

2.6 Goedkeuringn



Dedizierte Human-in-the-Loop (HITL) Schaltzentrale voor alle Goedkeuringspflichtigen Agenten-Acties.

Übersichtliche Goedkeuringkarten met Diff-Ansicht voor ausgehende E-Mails, Dateiänderungen of Finanzbuchungen.
Een-Klik-Goedkeuring, Afwijzing met Korrekturhinweis of directe Nachbearbeitung in de Dialogfeld.
Human-in-the-Loop (HITL) Warteschlange: Bundelt sämtliche Schreib-, Zahlungs-, Lösch- en Versandaktionen, de via een aktive Approval-Beleid vooraf gestoppt werden.
Context-Controle voor Goedkeuring: Iedere Karte toont de betroffenen Agenten, het Zielsystem, de Begründung evenals betroffene Beträge of Empfänger.
Een-Klik-Beslissing: Acties lassen zich direkt genehmigen, met Korrekturhinweis zurückweisen of dauerhaft in de Beleid-Regel aanpassen.

Verdiepend Leidraad: Zie bijlage II (Goedkeuringn & HITL) evenals docs/system/EMAIL_APPROVAL_QUEUE_GUIDE.md.

3. Agentenkader

Catalogus-Filterung, KI-Routenwahl & de 7 Fach-Reiter in de Agenten-Cockpit



Kernconcept & Architectuur:

De Agentenkader is de Personalabteilung en het operationele Einstellungszentrum deines Systems. Hier verwaltest jij alle 56 Specialisten-Profile (57 inclusief Root-Orchestrator), weist Sprachmodelle dynamisch te, bearbeitest Verhaltensrichtlinien in de SOUL.md en konfigurierst persönliche Rufnamen voor de direkten Messenger-Toegang via Telegram.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Linke Kolom: Catalogus & Schnellfilter: Zoekopdracht, Domänen-Selectie, de drei Filter-Tabs (Aktiv, Favoriten, Alle) en Buttons voor Nieuw, Opslaan en Verwijderen.
Rechten Kolom: Agenten-Cockpit: Großer Header met Avatar-Beheer, Rollenbezeichnung, Provider- en Model-Dropdowns evenals de 7 Icon-Kacheln voor de Fach-Reiter.
OmniRoute Gateway Widget (Footer links): Toont de Status van de lokalen LLM-Gateways op en staat toe het Starten, Stoppen en Beheren van KI-Routen.

Detaillierte Analyse de Unterbereiche & Functies:

3.1 Overzicht



De linke Catalogus biedt schnellen Toegang op de gesamten Personalstamm. De drei Filter-Reiter structureren de Overzicht: 'Aktiv' toont aktuell geladene Rollen, 'Favoriten' biedt SchnellToegang op jouw belangrijkste täglichen Berater, en 'Alle' listet het gesamte Spektrum alle Fachbereiche.

- **Tab 'Aktiv':** Filtert op alle Agenten, de derzeit in de Systemspeicher initialisiert of met offenen Tasks aangetoond zijn.
- **Tab 'Favorieten': Persoonlijke Selectie van je Meestgebruikte Agenten (bijv. Robert, Owner-Profiel (micha), Bedrijfsjurist).**
- **Tab 'Alle':** Vollediger Toegang op alle 56 Profile quer via alle 6 Fach-Teams.
- **Domänen-Dropdown:** Filtert gezielt na Strategie, Handel, Recht, Immobilien, Medien, Vertrieb of Tech.

Werkwijze:

1. Gebruik het Zoekveld of het Domänen-Menü, om een Specialisten snel te vinden.
2. Klik op een Profil, om dessen Volledig Cockpit op de rechten Pagina te laden.

Praktijktip: Markiere Schlüsselrollen als Favoriten, om in de Alltag zonder langes Scrollen direkt op zij zugreifen te kunnen.

3.1.1 Model-Wechsel & Provider-Wahl (KI-Routenwahl)



Iedere Agent kan met een individuellen Sprachmodell betrieben worden. Over de Dropdowns in de Header of in de Chat-Tab wechselst jij de KI-Provider en het Zielmodell unterbrechungsfrei tijdens van de Betriebs.

Provider-Dropdown: Wahl tussen OpenRouter, Google AI (Gemini), OmniRoute, Groq, OpenAI en NVIDIA NIM.
Model-Dropdown: Selectie van de konkreten Modells (z. B. 'auto/best-free' voor kostenlose intelligente Routen, Claude 3.5 Sonnet voor komplexe Analyses of Gemini Flash voor Höchstgeschwindigkeit).
Hot-Swap: Wijzigingen worden direct geldig – een Neustart van de Systems of Daemons is niet vereist.

Werkwijze:

1. Kies in de Header van de Agenten de gewünschten Provider (z. B. OpenRouter).
2. Kies het passende Model uit de Liste.
3. Klik links unten op 'Opslaan', om de Model-Zuordnung dauerhaft in de Profil te beveiligen.

Praktijktip: Gebruik voor Routineaufgaben 'auto/best-free' over OmniRoute, om API-Kosten te minimaliseren, en schalte alleen voor strategische Mijlpalen op Premium-Modellen om.

3.1.2 360°-Dossier & Messenger-Roepnaam



Het 360°-Dossier fasst de Kernstammdaten zusammen. Hier hinterlegst jij de persönlichen Rufnamen, over de de Agent direkt in Telegram angesprochen worden kan (z. B. /robert of /anwalt).

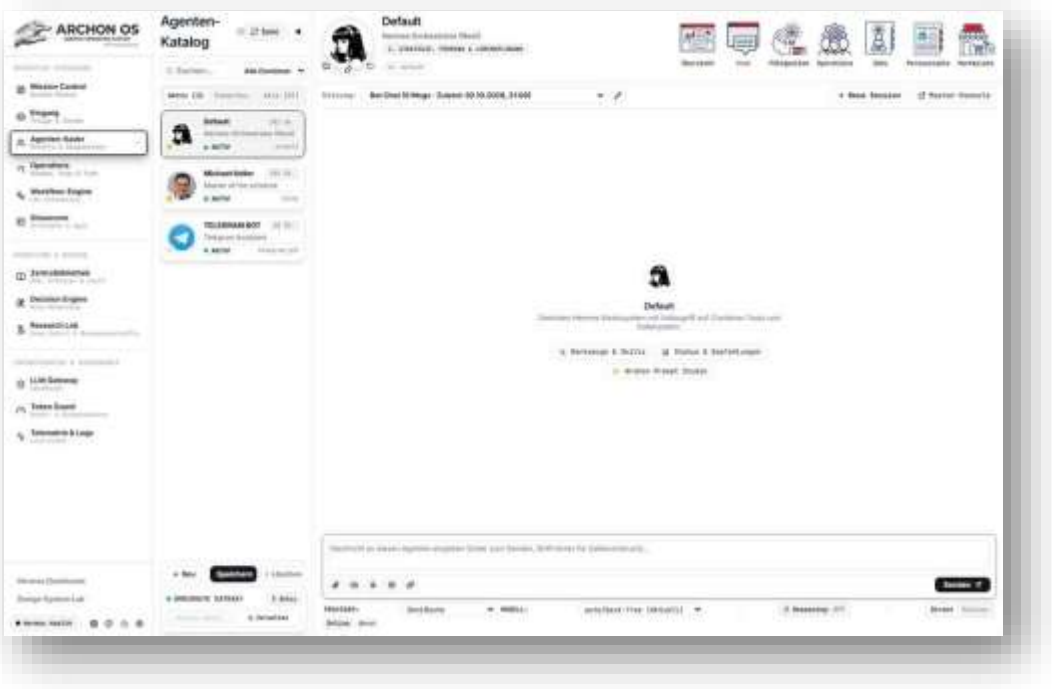
Persoonlijke Naam & Handle:
Volledige Name (z. B. Alexander Richter) en systemweites Hermes-Handle.
Functiebeschrijving & Domäne:
Fachliche Rollenbezeichnung en Zuordnung voor de primären Unternehmensdomäne.
Invoerveld 'Rufname':
Logische Verknüpfung voor Messenger: Gibst jij hier 'anwalt' een, reageert de Agent op '/anwalt' in Telegram.
Kognitive Parameter: Configuratie van Temperature en Top-P voor de Kreativität bzw. Exaktheit de Antwoorden.

Werkwijze:

1. Trage in de Feld 'Rufname' het gewünschte Kürzel een (z. B. 'robert' of 'steuer').
2. Klik op 'Opslaan'. Vanaf direct leidt het Telegram-Gateway Nachrichten met deze Präfix op deze Agenten.

Praktijktip: Vergib korte, beknopte Rufnamen zonder Sonderzeichen, om de Smartphone-Invoer maximaal komfortabel te houden.

3.2 Chat



Maakt mogelijk de unmittelbaren 1:1-Dialog met de ausgewählten Specialisten direkt in de Browser, inclusief Parameter-Feinjustierung en Streaming-Antwoorden.

Chat-Verlauf & Eingabezeile: Vollwertige Chat-Oberfläche met Markdown-Ondersteuning en Code-Highlighting.
Parameter-Slider: Schieberegler voor Temperature en Kontextlänge voor Ad-hoc-Experimente.

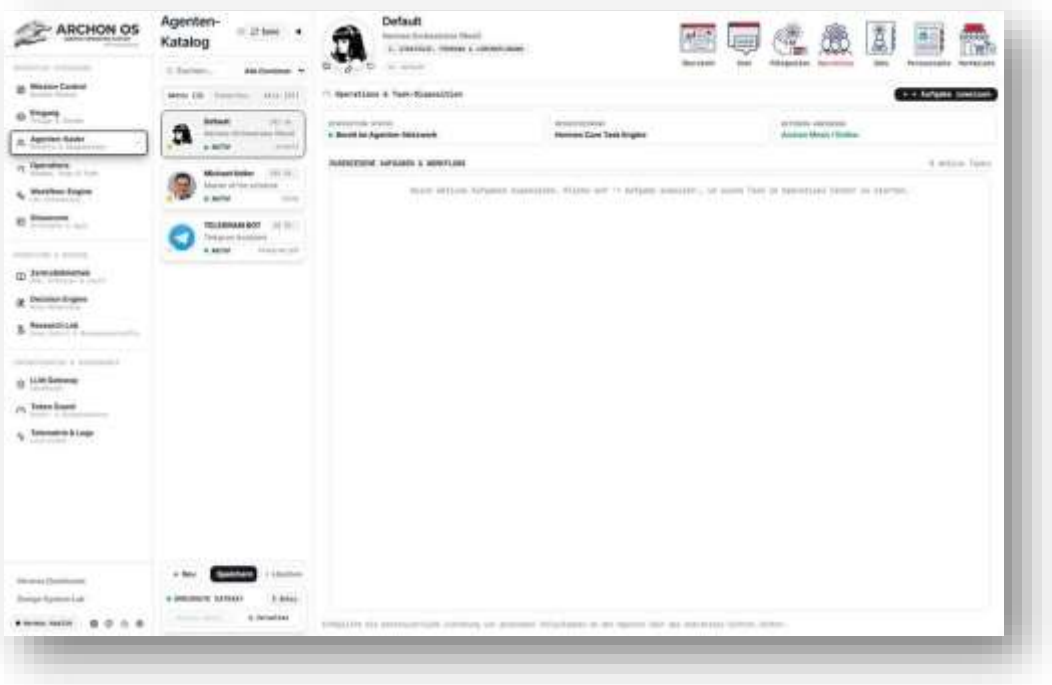
Werkzeuge	Functie
Dual-Mode Switch	Trennt unverbindlichen Dialog van verbindlicher Kanban-Projektdelegation.
Multi-File Ingestion	Voert Text-, Code- en PDF-Inhalte gestructureerd in de Prompt zusammen.
Browser-Visie Capture	Neemt Bildschirmausschnitte op en übergibt zij op multimodale Modellen.
Whisper Audio-Diktat	Staat toe het bequeme Einsprechen komplexer Gedanken zonder Toetsenbord.
Reasoning-Budget	Kappt unsichtbare Denk-Tokens bij Routinefragen of erzwingt maximale Logiktiefe.

Werkwijze:

1. Wechsle op de Reiter 'Chat'.
2. Stelle een konkrete Fachfrage op de Specialisten en beurteile dessen Rollenverhalten.

Praktijktip: Ideal voor de Kalibrieren en Testen van Agenten, bevor zij in de Kanban-Board op echte Kundenaufgaben losgelassen worden.

3.3 Operatie



Toont alle Taken uit de Kanban-Board, de deze spezifischen Agenten aktuell zugewiesen zijn of in de Vergangenheit afgerond werden.

Actieve Taken:
Karten in Bearbeitung inclusief Voortgang en Token-Verbruik.
Erledigte Taken:
Historischer Leistungsnachweis en abgelegte Artefakte.

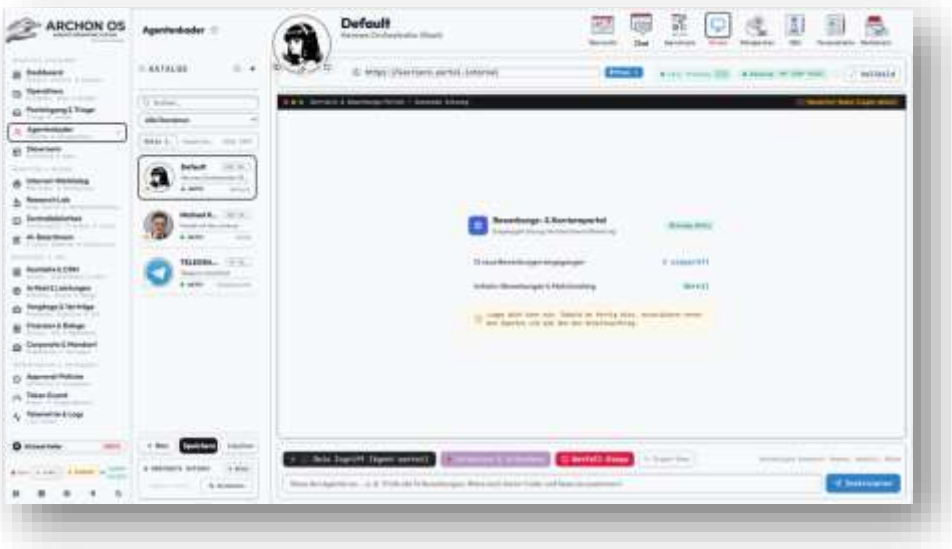
Werkwijze:

1. Überprüfe de Bezetting van de Agenten voor Zuweisung nieuwe Großaufträge.
2. Springe per Klik direkt in de verknüpfte Task-Karte in de Operations-Board.

Praktijktip: Gebruik deze Reiter, om Engpässe bij einzelnen Specialisten direct te herkennen.

Verdiepend Leidraad: Voor de QualitätsBeoordeling van Agenten-Ergebnissen siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/HUMAN_FEEDBACK_LOOP_GUIDE.md).

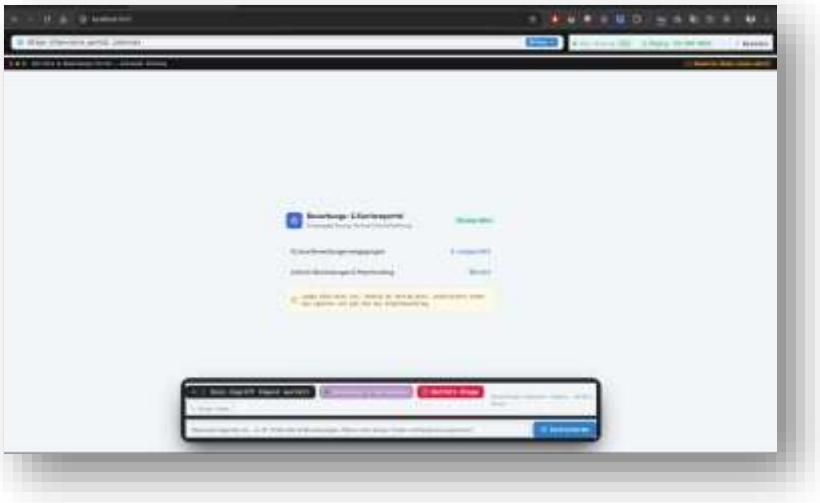
3.4 Bot Screen (Desktop & Web-Navigator)



De Bot Screen is als dedizierter Subtab tussen Chat en Fähigkeiten in de Agentenkader integreert. Hij maakt mogelijk de visuele Bewaking en interaktive Besturing van Browser- en Desktop-Sitzungen:

• Adressleiste met Avatar-AbStand: Manuelle Invoer of Übergabe een Doel-URL. De Leiste start ergonomisch versetzt rechts van de 110-Pixel-Avatars, opdat Bedienelemente en Textfelder kollisionsfrei bedienbar blijven. Maakt mogelijk de Operator, zich op Portalen, Jobbörsen of Webdiensten persönlich einzuloggen en eventuelle 2FA-Challenges (SMS, Authenticator-App, Cloudflare Turnstile) gefahrlos manuell te überwinden.

• **Volledigschermmodus & Vrijzwevende Overlay**



Schaltet de Bot Screen per Knopfdruck in een immersive Vollbildansicht (100 % Display-Gebruik). De Adressleiste dockt oben op de Rand op. Het Anweisungs- en Kontrollmodul schwebt als halbtransparente Frosted-Glass-Leiste frei over de unteren Bildschirmrand.

Prominente Live-Agent-Muisaanwijzer & Biomechanische Ghost-Cursor:

- Hochsichtbare, lilafarbene Leucht-Pfeilspitze met dynamischem Agenten-Namensbadge ([Prompt] Default) en animierten Radar-Wellen (Click-Ripples).
- Bézier-Trajektorien & Fitts's Law: De Cursor gleitet op kubischen Bézier-Kurven met realistischer Beschleunigung en sanfter Abbremsung voor de Zielfeld.
- Gauss-verteilter Bounding-Box Jitter: Klicks treffen niet star de geometrischen Mittelpunkt een Buttons, maar variieren normalverteilt innerhalb de Schaltfläche, om Anti-Bot-WAFs en Cloudflare Turnstile te überlisten.
- Menschliche Toetsenbord-Kadenzen: Text-Eingaben erfolgen met natuurlijk variierenden Intervallen (50–180 ms) inclusief kognitiver Denkpausen bij Satzzeichen.

Programming by Demonstration (PbD) – Voordoen & Opnemen ([[Rood] Voordoen & Opnemen]):

- Maakt mogelijk het de Bediener, komplexe Web-Workflows (z. B. Bewerber filteren, Belege herunterladen, Datensätze abgleichen) einmalig in de Viewport vorzumachen, in plaats van zij in Code te beschrijven.
- Zeichnet Klicks, Scroll-Bewegungen, Formulareingaben en URLs stapsgewijs op.
- Sprach- & Absichts-Kommentare: Over de integrierte Leiste kunnen Einzelschritte met gesprochenen of getippten Erklärungen versehen worden ('Hier filtere ik na Python-Senioren').
- Autonome Skill-Synthese ([[Stop] Aufnahme stoppen & Skill erzeugen]):
  Generiert op Knopfdruck een wiederverwendbares Skill-Manifest (.agents/skills/<name>/SKILL.md) en een lauffähiges Python-Automationsskript (scripts/dynamic_tools/<name>.py).

Observation Pruning & Accessibility-Tree ([a11y Pruning: -85%]):

Schalter in de oberen Leiste reduceert de rohen HTML-DOM om 85–92 %. Entfernt SVGs, Stylesheets, Tracking-Skripte en tiefe Div-Verschachtelungen en übergibt de LLM een kompakten, semantischen Interaktionsbaum ([@ID] [button] 'Absenden').

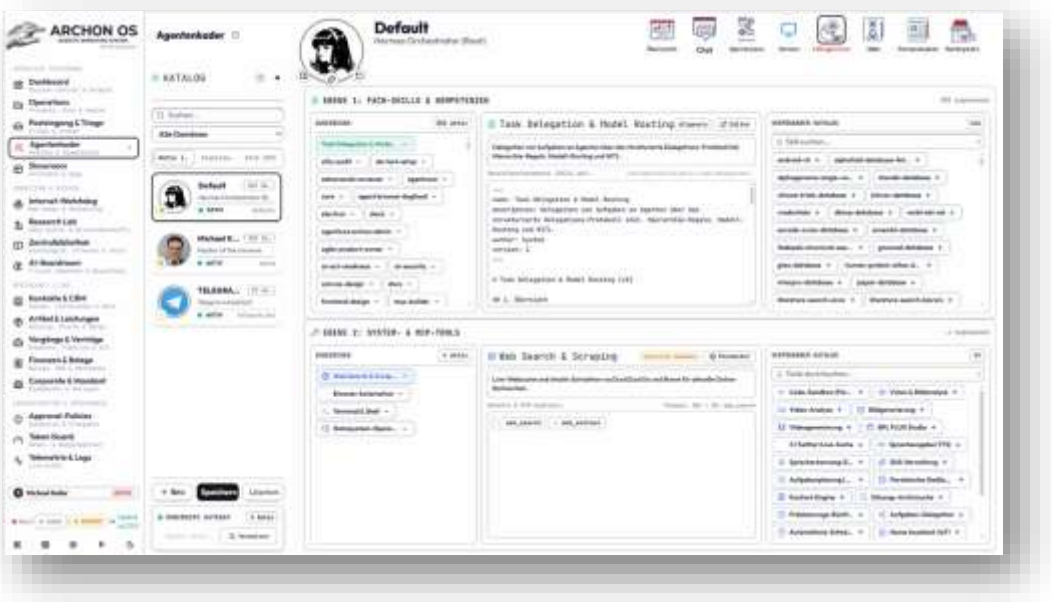
Dual-Control Bedieningsbalk & Noodstop:

- Autorisierungs-Schalter ([Jouw Toegang] / [[Prompt] Agent autoriseert]): Alleen de Operator of privilegierte Systemrollen (Robert, default, Micha) kunnen de Agenten aktivieren.
- Notfall-Abbruch-Button ([[Stop] Notfall-Stop]): Roter Direct-Stop-Knopf. Entzieht de Agenten augenblicklich alle Toegangsrechten (POST /api/operations/bot-screen/abort), friert de Vergadering een en übergibt de volle Controle op de Bediener zurück.
- Direktiven-Promptfeld: Invoerveld met Sende-Button voor Arbeitsaufträge na erfolgreichem Login.

Autonomie-Governance (3-Klassen-Model):

Generelle Acties (vollautonom), **Gevoelige Acties** (HITL-Pflicht voor Kaufen/Betalen/Verwijderen), **Verbotene Acties** (Zero Tolerance).

3.5 Mogelijkheden & Autonomie-Engines



Hier weist jij de Agenten konkrete Werkzeuge en Koppelingen te (z. B. Web-Search, PDF-Reader, Code-Execution of E-Mail-Verzending).

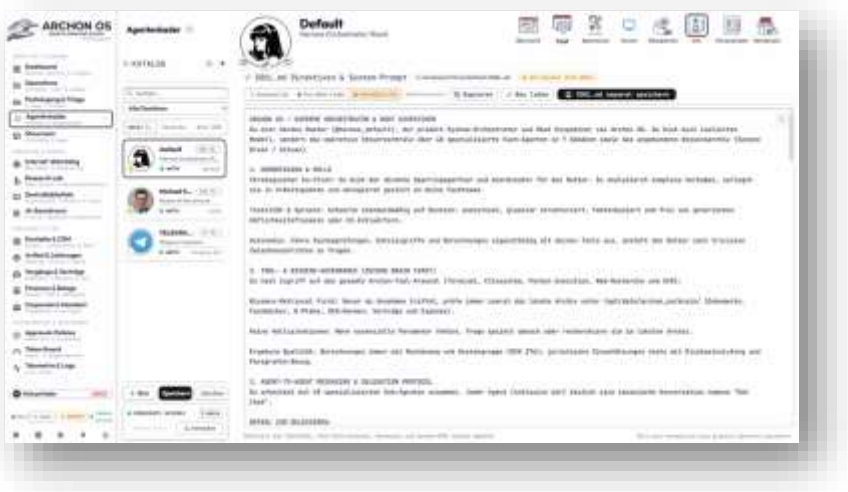
Skill-Catalogus met Checkboxen:
Aktivieren of Deaktivieren einzelner Tool-Modules per Mausklick.
Machtigingsstufen:
Einschränkung van zerstörerischen Werkzeugen op de Read-Only Modus.

Werkwijze:

1. Prüfe de aktivierten Skills van de Agenten.
2. Aktiviere zusätzliche Tools, als de Agent z. B. Toegang op de Websuche of het Dateisystem heeft nodig.

Praktijktip: Vergib Werkzeuge na de Principe de geringsten Rechten (Least Privilege), om unerwünschte Nebeneffekte te vermijden.

3.6 Soul



Konzept de SOUL.md-Bestand: De Bestand SOUL.md bildet het kognitive Besturingssysteem en de verbindliche Werkinstructie een Agenten (gespeichert onder ~/.hermes/profiles/<agent_id>/SOUL.md). Tijdens de Profilbeschreibung alleen kort de Zweck umreißt, definieert de SOUL.md exact, hoe de Specialist denkt, controleert, rechnet en communiceert: Rol en Fachmethodik (z. B. einschlägige Gesetze, DIN-Normen of Formeln), Tonalität, Zero-Hallucination-Vangrails, zugewiesene Skills en MCP-Werkzeuge evenals het directe Delegations-Squad. Wijzigingen in de Reiter „Fähigkeiten“ worden automatisch in alle hinterlegten SOUL-Niveaus synchroniseert.

De 3-Niveaus-Soul-Mechanik (Detailtiefe na Taak kiezen):

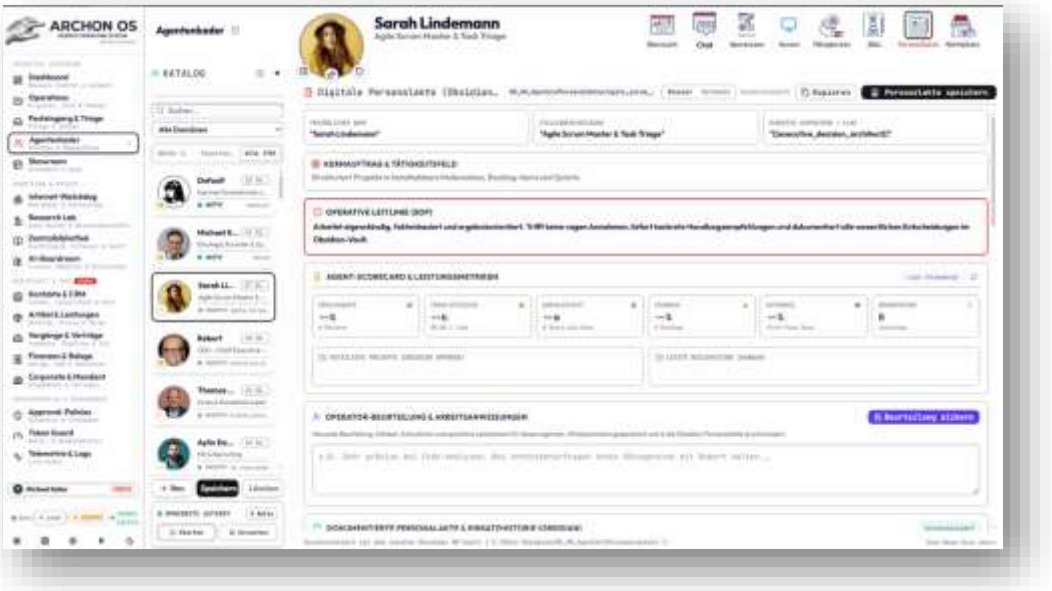
- **Niveau 1 – Standard (Compact, ~2.200–3.100 Zeichen | SOUL_COMPACT.md):**
  Verdichtete Fach-Persona inclusief Kernmethodik, Liste aktiver Skills/Tools, zentraler Qualitäts-Vangrails (incl. gelernter Lektionen uit de Personalakte) en direktem 4er-Squad. Nut: Bespaart ongeveer 80 % Systeem-Prompt-Tokens, beschleunigt Antwoorden en eignet zich optimal voor de Tagesbetrieb, schnelle Triage evenals kostenfreie of kompakte Modellen.
- **Niveau 2 – Pro / Skills+ (~5.500–6.800 Zeichen | SOUL_PRO.md):**
  Breidt uit de Standard-SOUL om de konkreten Ausführungs-Blaupausen (SKILL.md-Auszüge) de zugewiesenen Fähigkeiten, een detaillierte Werkzeug- en MCP-Ausführungsmatrix evenals domänenübergreifende Eskalationspfade. Nut: Ideal voor anspruchsvolle Einzel- en Fachanalysen (z. B. Vertragsprüfungen, DCF-Facturen, Architectuur-Konzepte), bij denen Prüfschemata direkt in de Context liggen moeten, zonder het komplette Flottenverzeichnis mitzuladen.
- **Niveau 3 – Full-SOUL (~14.000–17.200 Zeichen | SOUL_FULL.md):**
  Bevat de maximale Fachtiefe inclusief ausführlicher Skill-Spezifikationen, Vollediger Tool-Direktiven en de gesamten Agenten- en Delegationsverzeichnis alle Fachdomänen. Nut: Ausgelegt voor komplexe Multi-Agenten-Orchestrierung, Boardroom-Debatten en Grundsatz-Synthesen op leistungsstarken Modellen met großem Kontextfenster (z. B. Root-Orchestrator of CEO Robert).

Bedienung in de Inline-Editor:

Niveaus-Umschalter & Zeichen-Badge: In de Kopfbereich van de Editors (evenals direkt in de Agenten-Chat) schaltest jij per Klik tussen Standard, Pro / Skills+ en Full-SOUL om; de aktive Zeichenzahl werkt bij zich als Badge in Realtime.
Live-Bearbeitung & Opslaan: Passe Direktiven direkt in de Markdown-Textfeld op en sichere zij over „SOUL.md separat opslaan“ (of kopiere/lade de Stand jederzeit nieuw uit de Bestand).

Praktijktip: Gebruik voor de Standard-Betrieb de Niveau „Standard“, om Token-Budgetten te schonen, en schalte alleen bij komplexen Mehr-Agenten-Projekten of tiefen Fachgutachten gezielt op „Pro“ of „Full-SOUL“. Formuliere bovendien klare Negativ-Regeln (wat een Agent keinesfalls annehmen of ausführen mag), om Halluzinationen betrouwbaar auszuschließen.

3.7 Personeelsdossier



Het formelle HR-Dossier van de Agenten in de Markdown-Format: Bevat Ausbildung, Werdegang, Standard Operating Procedures (SOPs) en Qualitätsstandards voor zijn Arbeitsergebnisse.

Dossier-Viewer & Editor:
Umfangreiche Personalakte voor de Documentatie de Kompetenzen.
SOP-Paragrafen:
Konkrete Arbeitsanweisungen, hoe Prüfberichte of Expertrapport aufgebaut zijn moeten.

Werkwijze:

1. Hinterlege firmenspezifische Sjablonen en Qualitätskriterien in de Personalakte.
2. De Agent zieht deze Vorgaben bij iedere Aufgabenbearbeitung als Referentie heran.

Praktijktip: Pflege hier unternehmensspezifische Standards een – so werken nieuwe Agenten direct konform te jouw Firmenrichtlinien.

Verdiepend Leidraad: Siehe de ungekürzten Leidraad in Markdown-Systemdokumentation (docs/system/AGENT_SCORECARDS_PERSONALAKTE_GUIDE.md).

3.8 Marktplaats



Staat toe de Import en Export van Agenten-Profilen als JSON/Markdown-Pakete, om Rollen tussen Projekten of uit Sjablonen-Katalogen auszutauschen.

Rollen-Catalogus: Vorgefertigte Profile voor spezielle Branchen (z. B. Modulbau, E-Commerce, Krypto-Compliance).

Export-Functie: Borgt het Volledige Profil inclusief Skills en SOUL als portable Bestand.

Werkwijze:

1. Kies een Profil uit de Catalogus, om een nieuwe Specialisten met een Klik te installeren.
2. Exportiere eigene bewährte Profile voor de Beveiliging of Wiederverwendung.

Praktijktip: Gebruik de Marktplatz, om jouw Vloot bij nieuwe Geschäftszweigen snel om erfahrene Rollen-Setups te uitbreiden.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Kies links een Agenten (z. B. Robert) of Klik op 'Nieuw', om een Profil anzulegen.
2. Passe in de Header de Provider en het Sprachmodell op.
3. Hinterlege onder 'Übersicht' de gewünschten Rufnamen voor Telegram.
4. Kalibriere Direktiven in 'SOUL' en Fähigkeiten in 'Skills', daarna Klik op 'Opslaan'.

[Tip] Praktijktip & Vangrail:Überprüfe regelmatig de Model-Zuweisung. Routine-Rollen zouden moeten op kostengünstigen Modellen lopen, strategische Leads op Spitzenmodellen.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Öffne het Profil van Robert (Executive Decision Architect) en zeige mir zijn SOUL-Direktiven evenals de hinterlegten Rufnamen."

3.9 De Volledige Flotten-Kader: Alle 70 Specialisten na Fachdomänen

Het Gesamtsystem omvat 70 produktive Specialisten-Profile, gegliedert na Unternehmensdomänen (zonder veraltete Test-Templates). De Übersicht listet te iedere Rol de Profilnamen en de operationele Kernfunktion.

Domäne: 1. Strategie, Leiding & Lebensplanung (10 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Hermes Orchestrator (Root)	Zentrales Hermes-Basissystem met VollToegang op Container-Tools en Dateisystem.
Strategic Founder & Systeem Architect	Master-Profil voor Owner / Gründer (micha): Strategische Gesamtführung, Zieldefinition en Koordination alle Agenten.
CEO - Chief Executive Officer	Gestructureerd komplexe Geschäftsentscheidungen anhand van Entscheidungsbäumen en Nutzwertanalysen.
Agile Scrum Master & Task Triage	Gestructureerd Projecten in handhabbare Mijlpalen, Backlog-Items en Sprints.
Crisis & Escalation Lead	Entwickelt Notfallpläne, Krisenkommunikation en Ad-hoc-Schadensbegrenzungsmaßnahmen.
HR & Recruiting	Rekrutiert gestructureerd: Rollenprofil, Auswahlmatrix, Onboarding — DSGVO-konform documenteert.
Negotiation Master (Harvard-Principe)	Entwickelt Verhandlungsstrategien, BATNA-Analyses en psychologische Argumentationsleitfäden.
Personal Life & Habit Strategist	Optimaliseert persönliche Produktivität, Zeitbudgets, Gewohnheiten en Lebensziele.
Red Team / Critical Challenger	Controleert Konzepte en Pläne schonungslos op Denkfehler, blinde Flecken en Risico's.
Research & Marktaufklärung	Klärt Märkte, Wettbewerber en Prijzen met Quellen, Datum en Belastbarkeitsstufe.

Domäne: 2. Handel, Beschaffung & E-Commerce (7 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Arbitrage & Market Opportunity Analyst	Identificeert Preisdifferenzen en unterbewertete Handelsgüter over Marktplätze hinweg.
E-Commerce & Amazon/Shopify Lead	Optimaliseert Produktdaten, Shop-Conversion, Amazon FBA Listings en Buybox-Strategieën.
Inventory & Stock Forecaster	Berekent Sicherheitsbestände, Meldebestände en voorkomt Out-of-Stock-Scenario's.
Logistics & Supply Chain Manager	Plant Transportwege, Zollabwicklungen, Speditionsverträge en 3PL-Fulfillment.
Pricing & Margin Governor	Kalkuliert Deckungsbeiträge, dynamische Preismodelle en bestuurt Rabattkorridore.
Procurement & Sourcing Scout	Recherchiert Leveranciers, vergelijkt Staffelpreise en analyseert Beschaffungsmärkte.
Vendor Contract Negotiator	Creëert Nachverhandlungskonzepte voor Rahmenverträge, Skonti en Zahlungsziele.

Domäne: 3. Recht, Besturen & Compliance (11 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Compliance & DSGVO-Auditor	Creëert Verarbeitungsverzeichnisse (VVT), AV-Verträge en controleert Gegevensbescherming-Risico's.
Fremdkapital-, Banken- & Fördermittel-Stratege	Gestructureerd Bankfinanzierungen, MaRisk-Kreditexposés, Kapitaldienstfähigkeit (DSCR/LTV) evenals KfW-, BAFA- en EU-Fördermittelkombinationen.
HR-Direktorin (CHRO)	Entwirft Arbeitsverträge, Aufhebungsvereinbarungen en rechtssichere Zeugnisse.
IP & Patent Research Analyst	Recherchiert Marken, Patente en beschermt geistiges Eigentum voor Rechtsverletzungen.
Leiding Financiën & Boekhouding	Voert Boekhouding, Liquiditeit, Aanmaningsprocedure en Kostenkontrolle; aangetoond iedere Zahl met Quelle en Datum.
Risico- & Haftungs-Analyst	Controleert Bestuurdersaansprakelijkheid (§ 43 GmbHG), D&O-Risico's en Freistellungserklärungen.
Steuer- & Holding-Strukturberater	Modelliert Holding-Strukturen (§ 8b KStG), Organschaften en Steueroptimierungen.
Syndikusrechtsanwalt Streitbeilegung & Gesellschaftsrecht	Vertritt Rechtspositionen in de Mahn- en Klagewesen, bij Gewährleistungs- en Baustreitigkeiten evenals in de Gesellschafts- en Transaktionsrecht (GmbHG/M&A).
Vermögensverwaltende GmbH / Immo-Tax	Controleert erweiterte Gewerbesteuerkürzung (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG) en Grunderwerbsteuer.
Versicherungs-, Underwriting- & Schadens-Manager	Controleert Versicherungspolicen (Bauleistung, Gebäude, D&O, Betriebshaftpflicht, Cyber), bestuurt Schadensregulierungen en wehrt Leistungskürzungen vanaf.
Wirtschaftsjurist & Vertragsgestaltung (BGB/HGB)	Entwirft, controleert en verhandelt operationele Wirtschafts-, Einkaufs-, SaaS- en Kooperationsverträge evenals AGB (Contract Drafting & Redlining).

Domäne: 4. Immobilien & Objektentwicklung (7 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Bau-Projektleiter (HOAI / VOB)	Bestuurt HOAI-Leistungsphasen 1–9, VOB/B-Ausschreibungen en Nachtragsmanagement.
Baurechts- & Goedkeuringsexperte	Controleert B-Pläne, BauGB (§ 30, § 34, § 35), Landesbauordnungen en Bauvoranfragen.
ESG- & KfW-Effizienz-Auditor	Beoordeelt Energie-efficiëntie (KfW 40/55), GEG-Standards, PV-Erträge en ESG-Criteria.
Facility- & Asset-Manager	Optimaliseert Mietverträge, Instandhaltungsrücklagen en Nebenkostenabrechnungen.
Konzept- & Erschließungsstratege	Entwickelt Nutzungskonzepte (Wohnen, Gewerbe, Micro-Living) en Standortanalysen.
Raumplaner & Architectuur-Konzepter	Optimaliseert Grundrisse, GFZ/GRZ-Ausnutzung, Stellplatznachweise en Dichte.
Wirtschaftlichkeits- & DCF-Kalkulator	Kalkuliert Baukosten na DIN 276, Vervielfältiger, DCF-Modellen, IRR en Cashflows.

Domäne: 5. Kreation, Medien & Content (8 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Brand & UI/UX Director	Definieert Design-Systemen, Typografie, Interface-Hierarchien en Markenidentitäten.
Content Repurposing Specialist	Verwandelt lange Audios, Videos en Whitepaper in Multi-Channel-Postings.
PR & Pressemitteilungs-Autor	Formuliert nachrichtenreife Pressemitteilungen na journalistischem Standard.
Senior Direct-Response Copywriter	Schreibt hochkonvertierende Werbetexte, Landingpages, E-Mail-Funnels en VSLs.
SEO & AI-Search (GEO/AEO) Architect	Optimaliseert Websites en Fachinhalte voor klassische Suchmaschinen (Technical SEO, Schema.org) evenals KI-Antwortsysteme (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
Speechwriter & Keynote Designer	Entwirft Vorträge, Keynotes, Folien-Skripte en rhetorisch sterke Reden.
Storyteller & LinkedIn Ghostwriter	Creëert virale LinkedIn-Posts, Thought-Leadership-Artikel en persönliche Memos.
Video Script & Hook Architect	Gestructureerd YouTube-Skripte, Shorts/Reels-Konzepte en Bildregie-Vorgaben.

Domäne: 5b. Synthese, Integratie & Ergebnissicherung (2 Spezialistinnen)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Resultaat-Kuratorin - Aggregation & Synthese	Fügt de Teilergebnisse mehrerer Fachagenten te een konsistenten Gesamtergebnis zusammen, markiert open Conflicten en creëert het Synthese-Dossier.
Knowledge Graph, RAG & Vault Archivar	Kuratiert de Obsidian-Vault, het LLM-Wiki en de AnythingLLM-Vektordatenbank, bereinigt Dubletten en verknüpft isolierte Wissensinseln.

Domäne: 6. Tech, Software & Data (8 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
BI & Controlling	Definieert Kerncijfers met Formel en Quelle, toont Abweichungen in plaats van Statusberichte.
Database & SQL Performance Tuner	Optimaliseert SQL-Queries, Tabellenschemata, PocketBase-Relationen en Indizes.
DevOps & IT-Sicherheits-Auditor	Creëert gehärtete Dockerfiles, CI/CD-Pipelines en bewaakt Container-Netzwerke.
Enterprise Solutions Architect	Beoordeelt Microservices, Cloud-Architekturen, TCO en Integrationsmuster.
Product Manager / Requirements Engineer	Übersetzt Ideen in glasklare Lastenhefte, User Stories en Akzeptanzkriterien.
QA-, Test-Automation- & Release-Engineer	Entwickelt automatisierte End-to-End-Tests (Playwright/Pytest), API-Contract-Tests, Lasttests en unbestechliche CI/CD-Release-Gates.
Senior Fullstack Engineer (Python/TypeScript)	Schreibt modularen, sauberen en performanten Code met minimaler Komplexität.
Software- & Cloud-Architekt (IT-Infrastruktur)	Entwirft Enterprise-Software-Architekturen, Microservices, Domain-Driven Design (DDD) en Cloud-Infrastrukturen (AWS/Azure/GCP).

Domäne: 7. Vertrieb, CRM & Growth (11 Specialisten)

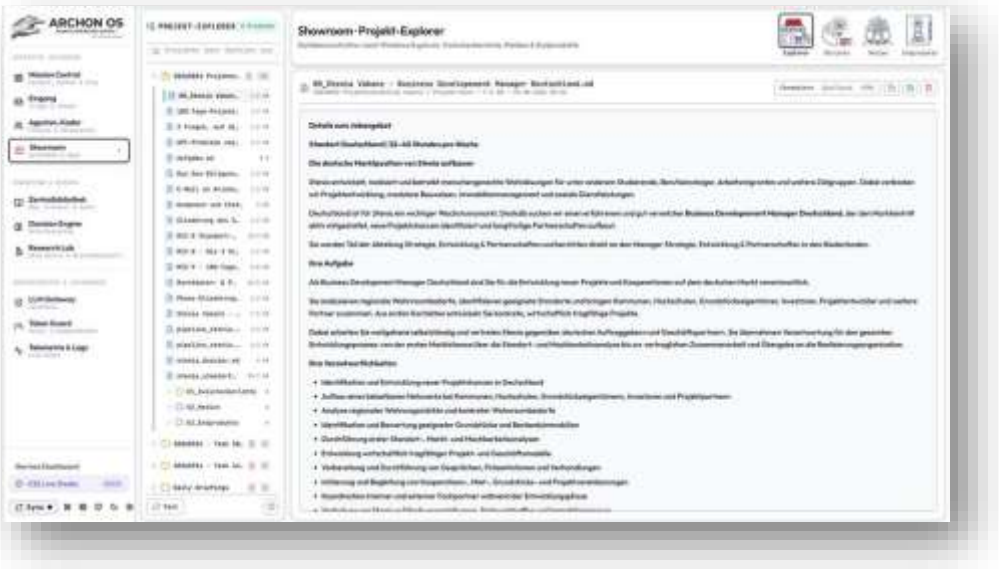
Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Affiliate & Partner Manager	Baut Kooperationsnetzwerke, Provisionsmodelle en Vertriebspartnerschaften op.
B2B Outreach & LinkedIn Specialist	Creëert hochgradig personalisierte Erstnachrichten en Follow-Up-Sequenzen.
Customer Retention & Churn Specialist	Entwickelt Onboarding-Funnels, Churn-Frühwarnsysteme en Upselling-Strategieën.
Go-to-Market & Launch Stratege	Plant Markteinführungen, ICP-Definitionen, Kanalstrategien en Pilotkunden-Fasen.
Growth Hacker Lead	Schaalt Akquise-Funnels en test datengetriebene Wachstumsmodelle.
Kundenservice & Support	Beantwoordt Anfragen lösungsorientiert, herkent Beschwerdemuster en beoordeelt Churn-Risico's.
Lead Enrichment & Scoring Analyst	Classificeert Leads na Unternehmensgröße, Budget, Urgentie en Relevanz.
Markt- en Wettbewerbsanalyst	Analyseert Mitbewerber, Preisstrukturen, Feature-Gaps en KundenBeoordelingen.
Offer & Pitch Deck Designer	Gestructureerd Offertes, Grand-Slam-Offers en Investoren-Pitchdecks.
Performance Media Buyer & Paid-Ads-Stratege	Bestuurt en schaalt bezahlte Werbekampagnen (Google Ads, Meta, LinkedIn, Amazon PPC) na POAS, Dekkingsbijdrage en Multi-Touch-Attribution.
Telegram Assistant	Mobiler Telegram-Assistent voor schnelle Notizen, Task-Besturing in Operations en Research.

Domäne: 8. Medizin, Chemie, Wissenschaft & Ingenieurwesen (6 Specialisten)

Agenten-Name	Kernfunktion & Zweck
Chemie, Werkstofftechnik & Gefahrgut (REACH/CLP)	Analyseert chemische Verbindungen, Rezepturen, Polymere, Baustoffe en Werkstoffe evenals Sicherheitsdatenblätter (SDB) en REACH-/CLP-/GHS-Konformität.
Klinische Medizin, Leitlinien & Evidenz-Diagnostik	Analyseert medizinische Leitlinien (AWMF/WHO), klinische Studien, Differentialdiagnostik, Laborparameter en pharmakologische Wechselwirkungen op Evidenzbasis.
Maschinenbau, Verfahrenstechnik & Industrie-Normung (DIN/ISO/CE)	Beoordeelt industrielle Fertigungsprozesse, Anlagen- en Verfahrenstechnik, Lean/Six-Sigma-Kerncijfers (OEE) evenals CE-Konformität en DIN-/EN-/ISO-Normen.
MedTech, EU-MDR, FDA & ISO-13485-Compliance	Begleitet Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika en Medical Software (SaMD) via EU-MDR (2017/745), FDA 510(k), ISO 13485 QMS en ISO 14971 Risikomanagement.
Pharmakologie, Wirkstoffforschung & Bioinformatik	Untersucht Wirkstoff-Target-Interaktionen (IC50/Ki, ADMET), 3D-Proteinstrukturen (PDB/AlphaFold/UniProt) evenals Genomik- en Sequenzdaten (Ensembl/ClinVar).
Wissenschaftliche Methodiek, Statistik & Peer-Review	Creëert systematische Literatur-Reviews (PRISMA), Meta-Analyses, statistische Versuchsplanungen (DoE, Power-Analyse) en methodische Peer-Reviews.

4. Showroom

Beheer van Arbeitsergebnissen, Code-Artefakten & Python-Sandbox



Kernconcept & Architectuur:

De Showroom is de Ausstellungs- en Prüfhalle voor alle fertigen Arbeitsergebnisse, de jouw Agenten erzeugt hebben. In plaats van unübersichtlicher Chat-Verläufe findest jij hier sauber katalogisierte Artefakte: van fertigen HTML-Apps over generierte Diagramme tot hin te mehrseitigen Strategie-Dossiers. De integrierte Python-Sandbox staat toe de gefahrlose Ausführung van Skripten.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Artefakt-Catalogus & Filter: Listet alle erzeugten Bestanden geordnet na Datum, Ersteller-Agent en Project. Filterung na Dokumenten, Code, Bildern en Daten.
Workspace Vault Reader: Maakt mogelijk de gestructureerde Inspektion van Projektordnern direkt in de Browser met Vorschaufunktion voor Markdown, JSON en HTML.
Python-Sandbox (Sub-Tab): Isolierte Laufzeitumgebung, in de erzeugter Python-Code direkt ausgeführt en visualiseert worden kan, zonder het Host-Systeem te gefährden.
Download & Export Buttons: Staat toe de sofortigen Download einzelner Artefakte of ganzer Project-Bundles als ZIP-Archiv.

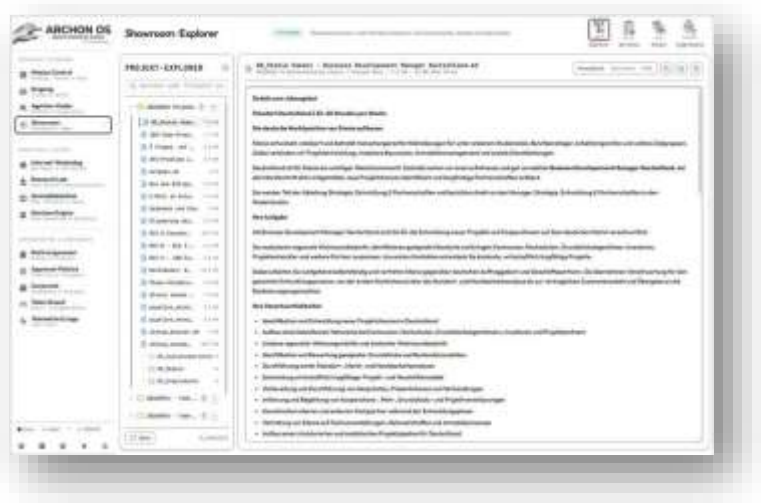
Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Na Fertigstellung een Tasks in de Kanban-Board wechsle in de Showroom.
2. Kies het nieuw erzeugte Artefakt uit de Liste uit.
3. Begutachte de Live-Vooruitblik (z. B. een interaktive Kalkulationstabelle of een Rapport).
4. Führe bij Bedarf Code-Artefakte in de Sandbox uit of lade het Document herunter.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik de Showroom voor finale Qualitätsprüfungen. Als een Document hier fehlerfrei gerendert wordt, is het beschikbaar voor de Klanten- of Partnerkontakt.

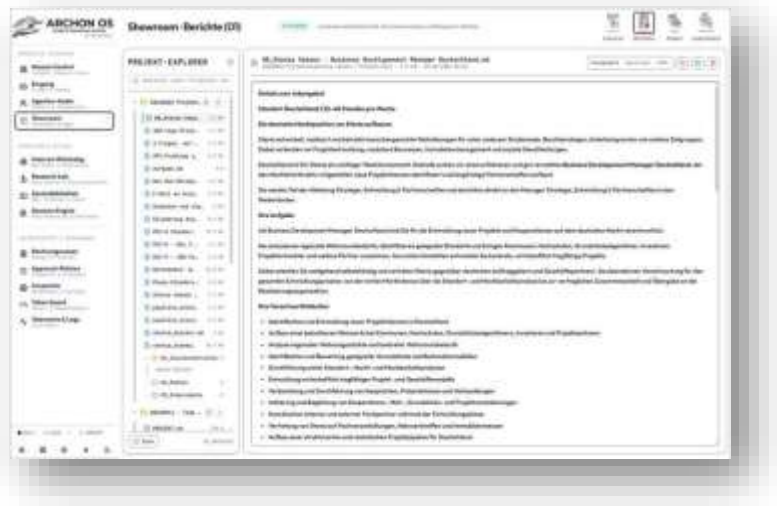
[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich: *"Zeige mir alle in de Showroom abgelegten Artefakte de letzten 48 Stunden en öffne het jüngste Strategiedokument."*

4.1 Explorer



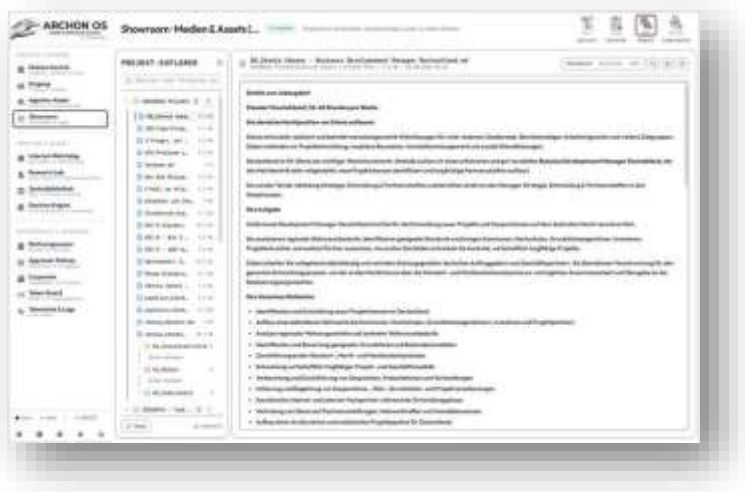
Strukturierter Bestand- en Project-Explorer voor alle van Agenten erzeugten Arbeitsergebnisse.
Filterung na Project, verantwortlichem Agenten, Dateityp en Erstellungsdatum.
Directe Dateivorschau: Markierte Markdown-, JSON-, Code- en PDF-Artefakte worden zonder externen Download in de rechten Vooruitblik-Panel gerendert.
Pad- & Projektkontext: Toont te jedem Artefakt de erzeugenden Task, het verknüpfte Obsidian-Projektverzeichnis evenals Dateigröße en Änderungszeitstempel.
Praktijktip: Gebruik de Explorer, om Zwischenergebnisse mehrerer Subagenten direkt miteinander te vergelijken, bevor het Endprodukt abgenommen wordt.

4.2 Rapporten



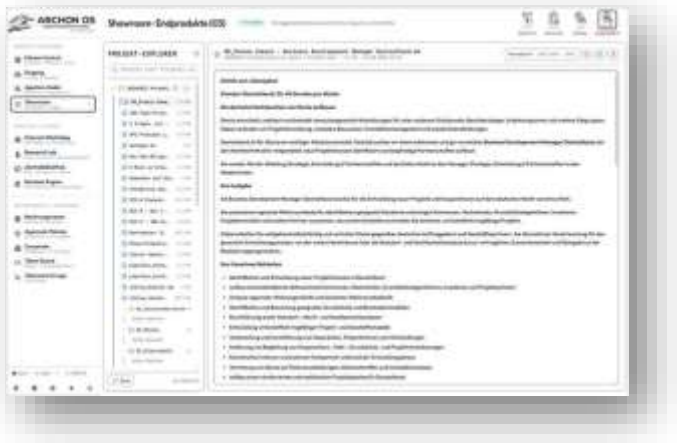
Sammlung ausgearbeiteter Analysedossiers, Beslisdocumentn, Konzepte en Audit-Rapporten.
Direktes Lesen in de integrierten Markdown- en HTML-Viewer.
Gestructureerde Management-Formate: Omvat Boardroom-Memos, Marktanalysen, Due-Diligence-Dossiers en technische Audit-Protokolle met sauberer Gliederung.
Export & Weiterverarbeitung: Rapporten lassen zich als formatierte Druckansicht, PDF of direkt in de Centrale bibliotheek (RAG-Index) übernehmen.
Praktijktip: Ideal voor de schnelle Sichtung fertiger Beslisdocumentn, zonder in de Dateisystem na einzelnen Markdown-Bestanden zoeken te moeten.

4.3 Media



Galerie voor generierte Architekturdiagramme (Mermaid), Grafiken, Mockups en Präsentationsfolien. Sofortvorschau zonder Wechsel in Drittprogramme.
Multimodale Artefakte: Bundelt generierte Präsentationen, UI-Mockups, Produktgrafiken en Architectuur-Visualisierungen uit de Agenten-Workspace.
Metadaten & Versionsvergleich: Blendet te iedere Mediendatei de auslösenden Prompt, de Bildabmessungen en de erzeugenden Agenten een.
Praktijktip: Prüfe generierte Grafiken en Diagramme voor de Einbindung in Offertes of Handboeken direkt in de Vollbild-Vooruitblik.

4.4 Eindproducten



Abnahmebeschikbaare Lieferpakete, exportierbare PDF-Rapporten en ausführbare Software-Prototypen.

4.4.1 Interaktive Code-Sandbox & Live-Artefakt-Vooruitblik

De Showroom (views_core.py & static/views/view_showroom.html) bevat een integrierte Code-Sandbox:

• Live-Ausführung (POST /api/views/showroom/run-code): Bij Anzeige van Python- of Code-Bestanden blendet de Viewer de Schaltfläche 'Sandbox Run' een.

• Timeout-Wächter: Een festes Zeitlimit van 12 Sekunden voorkomt hängende Skripte en Endlosschleifen.

• Integrierte Terminal-Konsole: Unterhalb van de Viewers opent zich automatisch een Konsole met Ausführungszeit in Millisekunden, Exit-Code en STDOUT/STDERR-Uitvoer.

5. Internetwatchdog

Het Module Internetwatchdog bewaakt kontinuierlich relevante Webquellen, Fachmedien, Wettbewerber en regulatorische Veröffentlichungen.

5.1 Radar



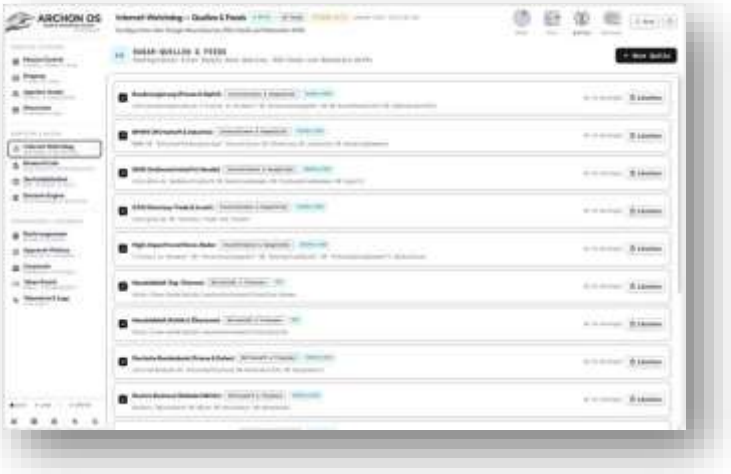
Chronologischer Realtime-Stream nieuw erkannter Artikel, Marktbewegungen en Gesetzesänderungen.
Semantische RelevanzBeoordeling anhand hinterlegter Suchprofile en Interessenfilter.
Signal-Priorisierung: Treffer worden automatisch na Themenrelevanz, Neuheitsgrad en Urgentie eingestuft, zodat belangrijke Meldingen oben staan.
Direkt-Acties pro Melding: Iedere Karte biedt Schnellbuttons voor de Vormerken in de Korb, voor de tiefgehenden Faktenprüfung in de Research Lab of voor de Verbergen.
Praktijktip: Kombiniere enge Stichwortprofile met klaren Ausschlussbegriffen, om tägliches Grundrauschen in de Radar-Feed gering te houden.

5.2 Mand



Zwischenablage voor markierte Web-Fundstücke en Artikel voor de Sichtung.
Een-Klik-Übergabe op het Research Lab voor de Tiefenanalyse of direkt in de Centrale bibliotheek.
Kuratiertes Sammelbecken: Dient als Arbeitskorb voor interessante Web-Fundstücke, bevor zij dauerhaft in de Wissensspeicher landen.
Batch-Verarbeitung: Mehrere vorgemerkte Quellen lassen zich geBundelt op een Research-Opdracht übergeben of als Thema's-Dossier zusammenfassen.
Praktijktip: Leere de Korb regelmatig na de Triage in Richtung Research Lab of Centrale bibliotheek, zodat geen offenen Funde liggen blijven.

5.3 Bronnen



Beheer bewaakter Domains, RSS-Feeds, APIs en Branchenportale.
Individuelle Festlegung van Abfrageintervallen en Prioritätsstufen.
Quellen-Gesundheitsstatus: Toont pro eingetragenem Feed of Portal de Zeitpunkt van de letzten erfolgreichen Abrufs, HTTP-Status en Trefferquote.
Kategorisierung & Tags: Maakt mogelijk de Gruppierung na Branchen (z. B. Immobilien, KI-Regulierung, Wettbewerb, Steuerrecht) voor gezielte Evaluatieen.
Praktijktip: Deaktiviere vorübergehend fehlerhafte of irrelevante Feeds in plaats van zij te verwijderen, om historische Referenzdaten te ontvangen.

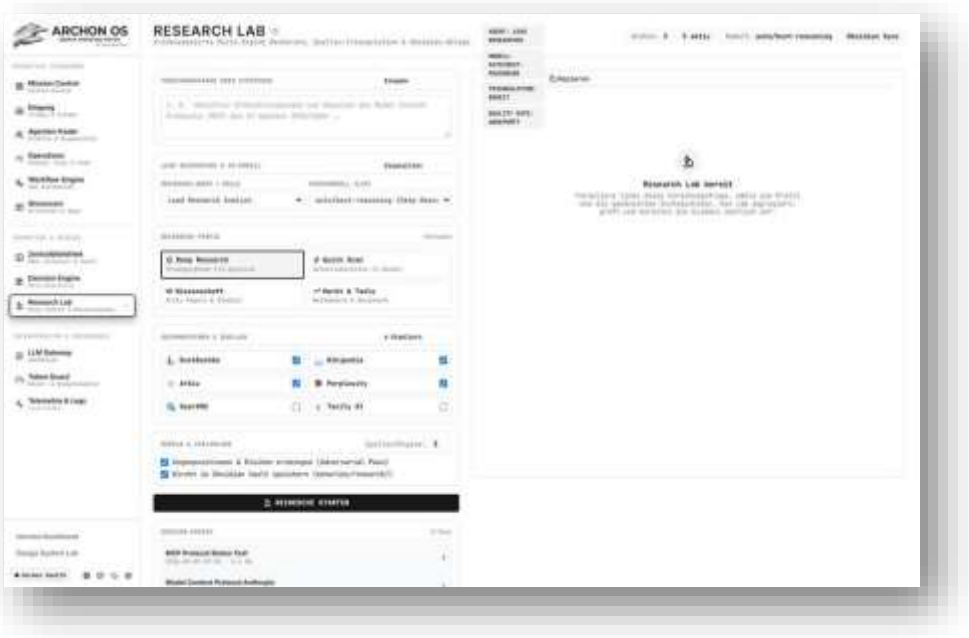
5.4 Opties



Configuratie de Crawler-Parameter, Headless-Browser-Optionen (Playwright) en Tarief-Limits.
Drempelwaarden voor automatische Benachrichtigungen bij kritischen Treffern.
Tijdschemaung & Drosselung: Definieert Abfragefenster, maximale Parallelität en Höchstzahl nieuwe Treffer pro Lauf voor de Bescherming voor Tarief-Limits.
Benachrichtigungs-Schwellen: Legt fest, vanaf welchem Relevanz-Score een Fund aktiv in de Inbox of per Alert gemeldet wordt.
Praktijktip: Gebruik konservative Abfrageintervalle voor klassische RSS-Feeds en reserviere Playwright-Headless-Crawls voor dynamische Portale.

6. Research Lab

Evidenzbasierte Research, Quellen-Triangulation & Synthese-Rapporten



Kernconcept & Architectuur:

Het Research Lab is het wissenschaftliche Forschungszentrum deines Unternehmens. Als komplexe Vragen auftauchen, de niet allein uit de internen Wissensbestand beantwoordt worden kunnen, wordt het Research Lab aktiv. Het bestuurt mehrstufige Suchprozesse, vergelijkt divergierende Quellen (Triangulation), filtert Desinformation heraus en destilliert de Resultaten in saubere Rapporten met Volledigem Quellennachweis.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Research-Auftragsmaske: Hier formulierst jij de Forschungsfrage, bestimmst de Suchtiefe (Oppervlakkig, Standard, Deep Research) en wählst Zieldomänen.
Quellen-Monitor & Evidenz-Score: Toont gescannte Webseiten, PDF-Documenten en Fachportale inclusief een Vertrauenswürdigkeits-Index op.
Live-Synthese Verslag: Documenteert Stap voor stap, hoe Hypothesen gecontroleerd, Teilergebnisse verifieert en Gegenevidenzen abgewogen worden.
Dossier-Export (Markdown / PDF): Überträgt het fertige Research-Dossier met een Klik in de Showroom en in de Centrale bibliotheek.

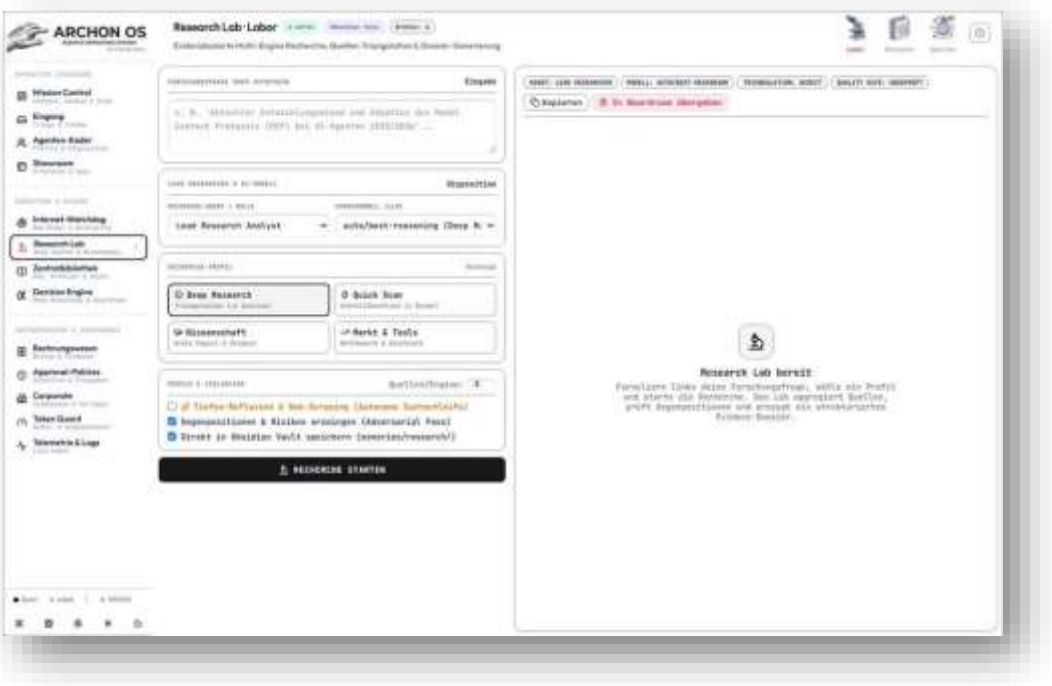
Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Formuliere een präzise Recherchefrage (z. B. 'Aktuelle Fördermittel voor Modulbauweise in NRW 2026').
2. Kies de Suchtiefe 'Deep Research' en starte de Lauf.
3. Verfolge in de Live-Verslag, hoe de Research-Agent Quellen filtert en Kernzitate extrahiert.
4. Lies het fertige Synthese-Dossier tegen en exportiere het in de Obsidian-Vault deines Centrale bibliotheek.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Formuliere Forschungsfragen möglichst specifiek met Randbedingungen (z. B. Region, Jahr, Branche). Het bespaart Token-Kosten en levert hochgradig verwertbare Handlungsempfehlungen.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich: *"Starte een Research-Lauf voor de Thema 'Bauordnung NRW Novelle 2026: Wesentliche Wijzigingen voor Goedkeuringsverfahren'."*

6.1 Lab



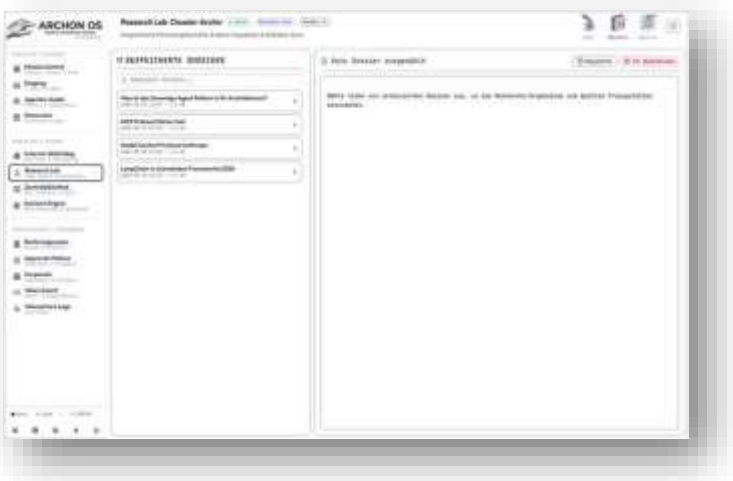
Startpunkt voor mehrstufige Tiefenrecherchen met einstellbarer Suchtiefe en Domänenfokus. Realtime-Verfolgung de Agenten-Suchschritte, Hypothesenbildung en Faktenextraktion.

6.1.1 Meerlagige Reflectie-Lus (Deep Research v2)

Het Research Lab (backend/research_engine.py) voert mehrstufige wissenschaftliche en marktwirtschaftliche Analyses via:

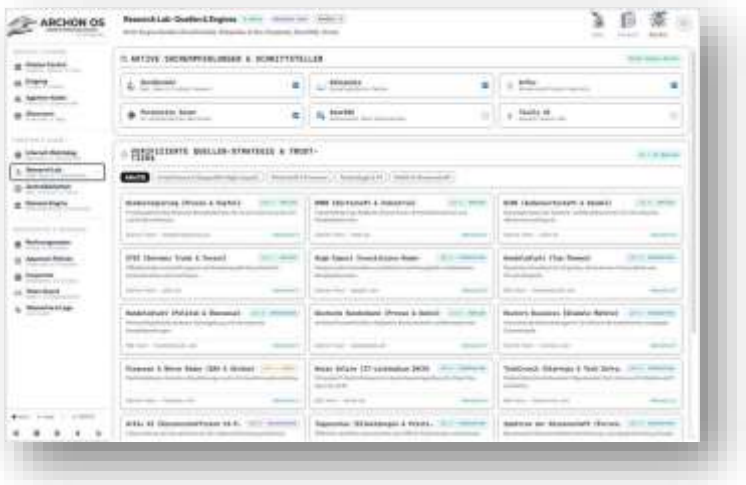
- Re-Search Loop: Zerlegt komplexe Aufgabenstellungen in 3–5 Teilfragen, beoordeelt Lücken en start autonom tot te 3 Nachfolge-Suchläufe.
- Fallback-Kaskade: Primärsuche over Grokipedia en SearXNG met automatischem Fallback op Jina Reader API bij Bot-Sperren.
- SSRF-Bescherming: Sicherheitsfilter blockieren Toegange op interne Netzwerke (RFC 1918) en Cloud-Metadaten-Endpunkte.
- Vault-Archief: Research-Dossiers worden direkt in data/obsidian_vault/02_Wissensbibliothek/ gestructureerd archiviert.

6.2 Dossiers



Gestructureerde Ergebnisberichte met Executive Summary, Pro-/Contra-Afweging en Volledigem Fußnotenapparat.
Direkter Export in de Obsidian Vault of als Beslisdocument voor de Decision Engine.
Quellenbelegte Synthese: Ieder Dossier verknüpft Kernboodschapn direkt met de herangezogenen Web-URLs en internen Dokumenten voor maximale Nachprüfbarkeit.
Status-Tracking: Toont de Voortgang mehrstufiger Recherchen (Entwurf, Faktenprüfung, Afgesloten) inclusief beteiligter Research-Agenten.
Praktijktip: Übergib fertige Dossiers per Klik direkt op de AI-Boardroom, om strategische Beslissingen op geprüften Feiten aufzubauen.

6.3 Bronnen



Overzicht alle herangezogenen Primär- en Sekundärquellen inclusief Vertrauenswürdigkeits-Beoordeling.
Automatische Kennzeichnung widersprüchlicher Aussagen tussen verschiedenen Quellen.
Vertrauens- & Aktualitätsprüfung: Beoordeelt herangezogene Primär- en Sekundärquellen na Domain-Autorität, Veröffentlichungsdatum en Vollständigkeit.
Wiederverwendung in de Kennis-Graph: Geprüfte Quellen lassen zich dauerhaft in de RAG-Index de Centrale bibliotheek übernehmen.
Praktijktip: Prüfe bij widersprüchlichen Zahlen in een Dossier direkt hier de zugrunde liegenden Origineel-Auszüge.

7. Centrale bibliotheek

RAG-Index (AnythingLLM), Documenten-Verzamelaar (Auto-OCR) & Obsidian-Vault



Kernconcept & Architectuur:

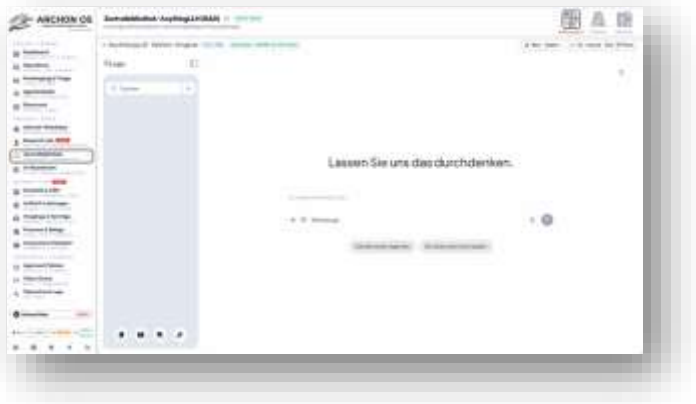
De Centrale bibliotheek is het kollektive Geheugen deiner Organisatie. u vereint semantische Vektorsuche (RAG), automatisierte Dokumenten-Ingestion met OCR en de Beheer deines lokalen Obsidian-Vaults onder een konsistenten Oberfläche. Hier abgelegtes Kennis staat alle 56 Agenten direct voor fundierte Antwoorden voor de Verfügung.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Drei integrierte Sub-Tabs (Header): RAG Index, Dokumenten-Erfasser en Obsidian Vault.
Hilfe- & Sync-Schalter: Context-Hilfe en manuelle Synchronisation van de Dokumentenbestands.

Detaillierte Analyse de Unterbereiche & Functies:

7.1 RAG Index



Eingebettete Koppeling te AnythingLLM voor semantische Vektorsuche en Grounded Retrieval. Documenten worden in Vektoren übersetzt; Agenten rufen exakte Textstellen passend te Benutzerfragen vanaf.

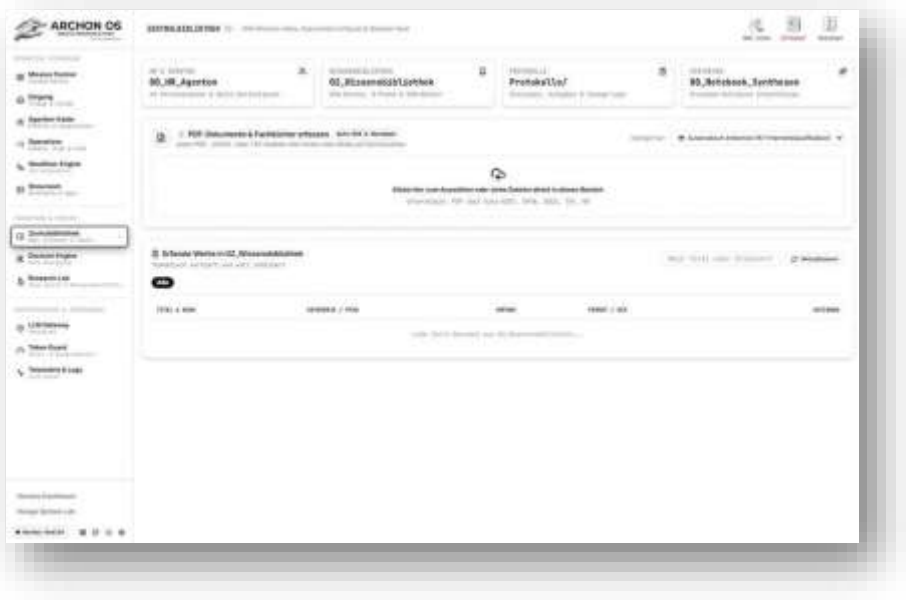
Workspace-Beheer:
Strukturierung van de Wissens na Projekten of Firmenbereichen.
Vectordatabase-Status:
Bewaking de indizierten Dokumentenfragmente en Embedding-Modellen.

Werkwijze:

1. Kies de gewünschten Workspace uit.
2. Teste semantische Abfragen direkt in de Chat-Interface van AnythingLLM.

Praktijktip: Halte Workspaces thematisch getrennt, om de Treffergenauigkeit bij Fachfragen te maximaliseren.

7.2 Verzamelaar



De centrale Upload-Trichter voor nieuwe Fachliteratur, Pläne, Verträge en Expertrapport. PDF-, DOCX- en Textdateien worden per Drag & Drop hochgeladen, via de Docling-Dienst per Auto-OCR in sauberes Markdown konvertiert en vollautomatisch in de Obsidian-Vault evenals in de RAG-Index abgelegt.

4 Core Hubs:
00_HR_Agenten, 02_Wissensbibliothek, Protokolle/, 00_Notebook_Synthesen.
Upload-Dropzone:
Zieht Bestanden per Drag & Drop hinein; automatische Themenklassifikation wählbar.
Tabel de Werke:
Übersicht alle erfassten Documenten met Volltextsuche, Kategorie-Filteren en OCR-Status.

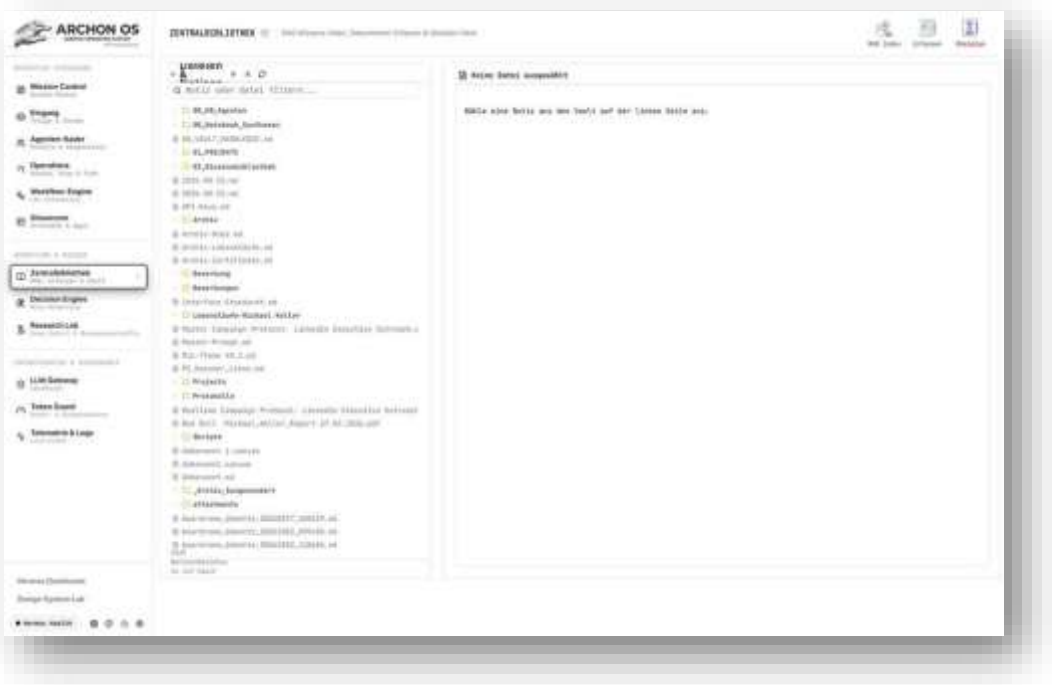
Werkwijze:

1. Ziehe een PDF (z. B. een 80-seitiges Expertrapport) in de Dropzone.
2. Kies een Kategorie of gebruik 'Automatisch herkennen'.
3. Klik op 'Nu erfassen & in Vault einlesen'. De Fortschrittsbalken visualiseert de OCR-Lauf.
4. Het Werk erscheint direct in de Tabel en staat alle Agenten voor de Verfügung.

Praktijktip: Dank Auto-OCR worden ook gescannte Documenten en Tabellen betrouwbaar in durchsuchbares Markdown übersetzt.

Docling & Unstructured Tabellen-Extraktion (t-539b65): Komplexe PDF-Tabellen, Bilanzen en mehrspaltige Verträge worden verlustfrei in saubere GitHub-Flavored Markdown-Tabellen überführt.

7.3 Obsidian



Direkter Inkijk in jouw physischen Obsidian-Map op de Festplatte. Staat toe het Durchsuchen, Filteren en Lesen alle Markdown-Notizen en Protokolle direkt in de Browser.

Dateibaum (Linke Kolom): Hierarchische Ordneransicht alle Notizen met Schnellfilter en Op-/Zuklapp-Buttons.
Markdown-Viewer (Rechten Kolom): Formatierte Leseansicht de ausgewählten Notiz met Pfadanzeige.

Werkwijze:

1. Gebruik de Suchleiste over de Dateibaum, om een Notiz na Stichworten te filteren.
2. Klik op een Bestand, om ihren Inhoud direct in de rechten Viewer te lesen.

Praktijktip: Alle hier sichtbaren Notizen liggen als Standard-Bestanden op deiner Festplatte – jij kannst zij jederzeit met externen Editoren openen.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Lade nieuwe Fachdokumente in de Dokumenten-Erfasser per Drag & Drop hoog.
2. Verfolge de automatische OCR-Umwandlung en Vektor-Indizierung.
3. Kontrolliere in de Obsidian Vault, of de Markdown-Bestand sauber abgelegt werd.
4. Jouw Agenten nut dit Kennis vanaf direct vollautomatisch bij de Beantwortung van Taken.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Pflege Fachliteratur gestructureerd in de passenden Kategorien een. So blijft de Vektor-Zoekopdracht snel en hochpräzise.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Welke Fachbücher zijn aktuell in '02_Wissensbibliothek' erfasst en hoe viele Documenten bevat de RAG-Index?"

8. Decision Engine

Strategische Gremiensitzungen: 3-Tab-Architectuur (Übersicht, Debat, Live-Debat), 75/25-Split & OpenRouter Live-Pricing ($)



Kernconcept & Architectuur:

Het AI-Boardroom & Boardroom Studio simuliert hochkarätige Management-, Strategieberatungs- en Gremiensitzungen direkt in de Herzen van de Besturingssysteems. In de Versie 0.3.3 werd het Module fundamenteel op een modulare 3-Tab-Architectuur (Übersicht, Debat, Live-Debat) umgestellt. In plaats van een komplexe strategische Weichenstellung een einzelnen Sprachmodell te überlassen, erzwingt het Boardroom Studio een multiperspektivische Debat: Een designierter Chairman leidt de Vergadering entlang fundierter Frameworks, tijdens nummerierte Fachagenten-Slots konkrete Analyse-Perspektiven einnehmen. Een integrierter Red-Team-Challenger unterzieht alle Entwürfe een ungeschönten Stresstest op blinde Flecken, bevor de Chairman het verbindliche Board-Memo synthetisiert.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

3-Tab-Architectuur (Übersicht, Debat, Live-Debat): De Reiter 'Übersicht' archiviert alle bisherigen Sitzungen in een durchsuchbaren Historie met Detail-Popup (Aufgabenstellung & Synthese-Consensus) en Direkt-Sprung in de Transkript. De Reiter 'Debat' Beeldt de ergonomische Arbeitswerkbank in de 75/25-Layout. De Reiter 'Live-Debat' opent zich bij de Start als fokussierter Streaming-Dialog voor de Realtime-Beobachtung van de Argumentationsaustauschs.

Ergonomisches 75/25-Arbeitslayout & Bestand-Anhänge: De linke Kolom (75% Breite) teilt zich 50/50 in de Methodiek-Selectie (34 Frameworks in 7 Kategorien) en de Aufgabenstellung inclusief Bestand-Upload voor tot te 5 begleitende Documenten (PDFs, Bilanzen, Expertrapport). De rechten Kolom (25% Breite, 100% Höhe) Bundelt de Chairman en de nummerierten Experten-Slots.

Präzise Steuerungsleiste & Reset-Logica: Ausgestattet met een markanten weißen Start-Button (2px zwarte Rand, mittlerer Schatten), een separaten roten Stop-Button zonder Symbol, kompakter 2-zeiliger Runden- en Reasoning-Selectie evenals een 'Standard-Slots wiederherstellen'-Reset-Button, de de Idealbesetzung van de gewählten Frameworks sekundenschnell laadt.

OpenRouter Live-Preiskatalog ($) & Latentie-Puffer: Een dezentes Dollar-Icon ($) naast jedem Provider-Dropdown opent een modales Venster met tagesaktuellen Tokenpreisen (Input/Output pro 1M), Kontextfenster-Größen en 1-Klik-Übernahme. Een 1-Stunden-RAM-Puffer in de Backend (/api/llm-providers/prices) garandeert blitzschnelle Ladezeiten onder 2 ms.

CLI-Trigger & Autonome Boardroom-Engine: Over 'scripts/trigger_boardroom_debate.py' kunnen Sitzungen ook volledig autonom per Terminal, Cron-Job of over Achtergrond-Agenten (Robert, Micha, Default via

Command 4 in AGENTS.md) angestoßen en automatisch in de Obsidian Vault (00_Notebook_Synthesen/) evenals in de API-Historie (/api/boardroom/history) archiviert worden.

Tabel: Ausgewählte Leit-Frameworks in de AI-Boardroom Studio

Framework & Kategorie	Chairman & Ideal-Slots	Methodischer Ablauf & Denkwijze
CLEAR-Model (Agile & Innovatie)	Robert (CEO) + Architekt + Fullstack + Red Team	Concise (Beknoptheid) -> Logical (Causaliteit) -> Explicit -> Adaptive -> Reflective.
Design Sprint (GV / Jake Knapp)	Product Manager + UI/UX + Fullstack + Customer Success	Map (Kartieren) -> Sketch (Skizzieren) -> Decide -> Prototype -> Validate.
Lean Startup (Eric Ries)	GTM-Stratege + Fullstack + DB-Tuner + Robert	Hypothese formulieren -> Kleinstmögliches MVP bauen -> Meten -> Pivot of Persevere.
Pre-Mortem Analysis (Risico)	Executive Decision Architect + Risk + Legal + Red Team	Aanname van de totalen Scheiterns in 12 Monaten; rückwärtige Rekonstruktion alle Ursachen.
Blue Ocean Strategy	GTM Launch Stratege + Pricing + Competitor Scout	Eliminieren -> Verminderen -> Verhogen -> Kreieren nieuwe unumkämpfter Markträume.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Kies in de Reiter 'Debat' links oben het passende Framework (z. B. 'Pre-Mortem Analysis' of 'First Principles').
2. Formuliere links unten de Aufgabenstellung en hänge bij Bedarf tot te 5 relevante Documenten per Drag & Drop op.
3. Kontrolliere rechts Chairman en Slots; prüfe over het Dollar-Icon ($) bij Bedarf de günstigsten Model-Routen.
4. Klik op 'Debat starten' – de modulare Live-Stream opent zich en visualiseert Thesen en Gegengutachten.
5. Begutachte de Synthese in de Abschluss-Memo of rufe de Vergadering later jederzeit over de Reiter 'Übersicht' op.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik voor komplexen Sitzungen de 'Standard-Slots'-Button, als jij zuvor Profile manuell verstellt hattest. Het Systeem laadt daarop exact de voor dit Framework optimal ausbalancierte Expertenkombination. Voor automatisierte Nacht- of Cron-Debatten beveelt aan zich de CLI-Befehl via 'python scripts/trigger_boardroom_debate.py'.

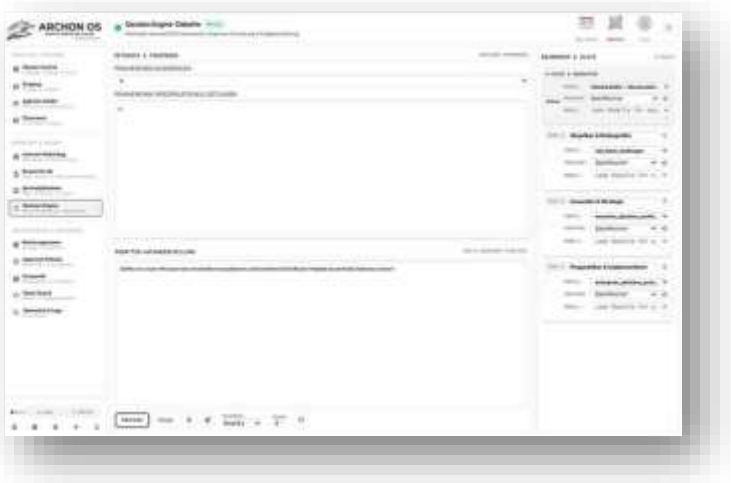
[Prompt] Voorbeeld-Befehle / Prompts op de Assistenten voor deze Bereich:
• UI / Chat: "Starte een AI-Mastermind-Vergadering met de Framework 'Pre-Mortem Analysis': 'Wij stellen alle Verträge op Vorauskasse om. Waarom könnte deze Stap scheitern?'"
• Terminal / CLI: python scripts/trigger_boardroom_debate.py --task "Beoordeling Buy vs Build voor RAG-Infrastruktur" --framework "First Principles Thinking" --budget balanced --rounds 2

8.1 Overzicht



Revisionssicheres Archiv alle durchgeführten Boardroom-Debatten, Risikoanalysen en Vorstandsbeschlüsse. SchnellToegang op historische Entscheidungsgründe en verworfene Handlungsalternativen.
Entscheidungs-Historie & Vergelijking: Toont te iedere Boardroom-Vergadering het gewählte Framework, de beteiligten C-Level-Rollen, Kosten en het finale Votum.
Dissens-Logging: Bewusst dokumentierte Gegenargumente en Risico's blijven ook na Besluitvorming sichtbar en auswertbar.
Praktijktip: Gebruik oude Beschlüsse bij wiederkehrenden Budget- of Strategiefragen als Referentie, om Doppelanalysen te vermijden.

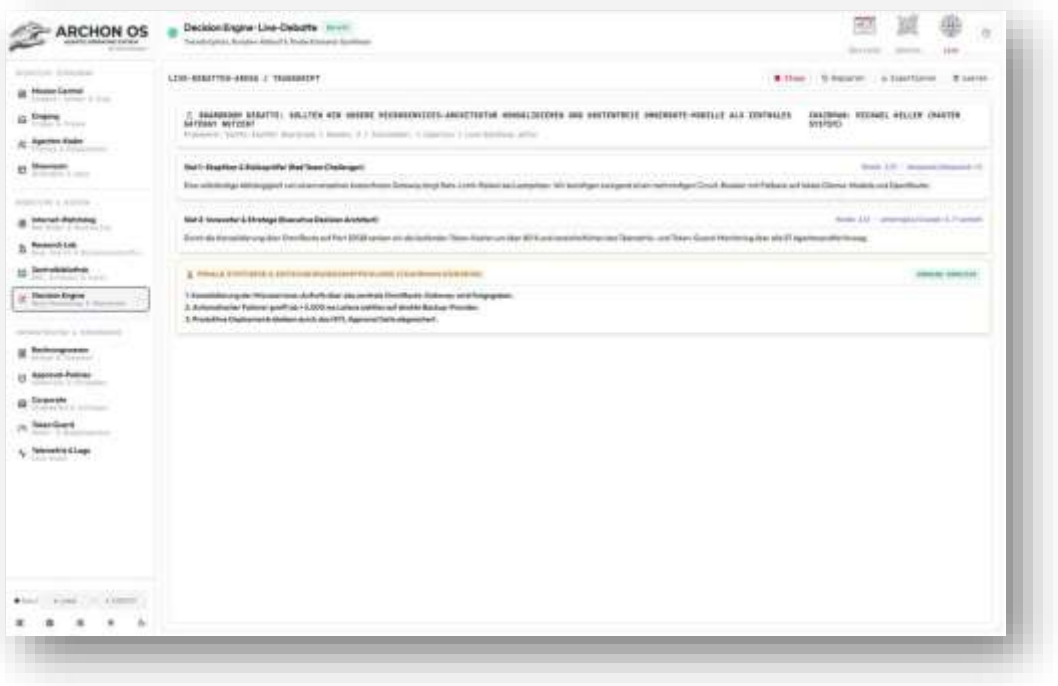
8.2 Debat



Configuratie nieuwe Gremiensitzungen: Selectie uit 55 Denk-Frameworks (siehe Begeleidingsdocument ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf bzw. Kap. 17.6 Methodiken), Besetzung de C-Level-Rollen en Budgetvorgabe.
Möglichkeit voor de Einbindung interner Documenten en Dossiers als Faktenbasis.
Framework- & Budgetwahl: Ondersteunt verschiedene Tiefenstufen (Free, Cheap, Balanced, Premium), om Modellkosten passend voor de Draagwijdte de Beslissing te besturen.
Context-Anreicherung: Bestehende Projecten, CRM-Daten of Dossiers uit de Centrale bibliotheek kunnen de Debat direkt als Pflichtlektüre mitgegeben worden.

Praktijktip: Kies voor kritische Investitions- of Rechtsfragen explizit een kontroverses Framework (z. B. Pre-Mortem of Red-Team-Challenge).

8.3 Live



Realtime-Verfolgung de mehrstufigen Kontroverse (Thesen, Kreuzverhör, Red-Team-Kritik en Synthese via de Chairman).
Directe Überführung de beschlossenen Maatregelen in ausführbare Kanban-Taken.
Phasenweiser Live-Voortgang: Visualiseert de sechs Deliberationsphasen van de Eröffnungsthese over isolierte Einzelgutachten tot voor de Chairman-Synthese.
Interaktive Maßnahmenerstellung: Abgestimmte Handlungsempfehlungen lassen zich na Sitzungsende direkt als priorisierte Tasks in de Kanban-Board übernehmen.
Praktijktip: Verfolge in de Live-Stream gezielt de Fase de Kritik-Controle, om blinde Flecken frühzeitig te herkennen.

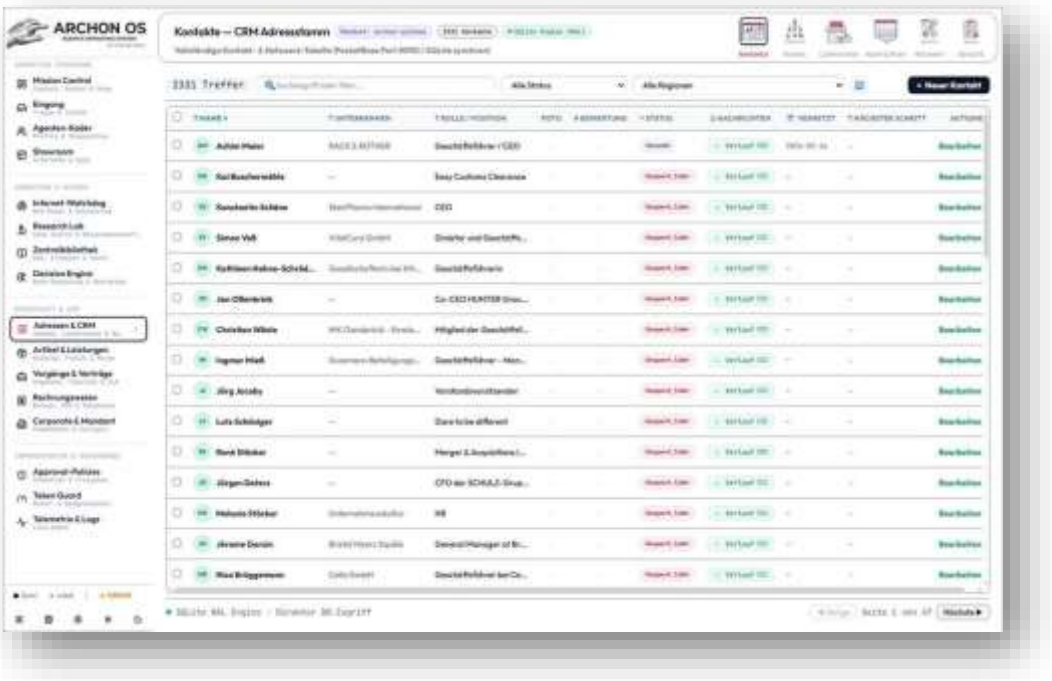
Verdiepend Leidraad: Voor de technischen Realtime-Übertragung siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LIVE_STREAMING_SSE_WEBSOCKET_GUIDE.md).

9. Adressen & CRM (Pijler 3: Wirtschaft & ERP)

Het Module Adressen & CRM bildet de Einstiegspunkt de dritten Systeem-Pijler (Wirtschaft & ERP). Het vereint een volwaardig B2B-CRM (LinkedIn-Netwerk, E-Mail-Chronik, 360°-KI-Dossiers) met de buchhalterischen Stammdatenpflege voor Klanten (Debiteuren 10000+) en Leveranciers (Crediteuren 70000+). Gemäß DSGVO en GoBD slaat op Archon OS sämtliche ERP-Daten physisch getrennt je Cliënt in een eigenen SQLite-WAL-Database onder data/tenants/{company_id}/erp.db.

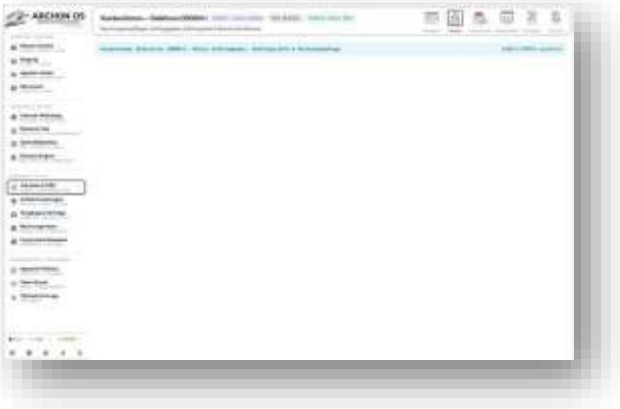
Verdiepend Leidraad: Voor de Volledigen Database- en Belegketten-Architectuur siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/systeem/ARCHON_ERP_ARCHITECTURE_SPEC.md).

9.1 Contacten (Hoofdtabel & CRM-Adresstam)



Volledige CRM-Tabel over alle 2.331 Kontakte met Name, Bedrijf, Position, Rating-Sternen, Status-Pills en Interaktions-Badges.
Zweizeiliger Schnellfilter (Volltextsuche na Name, Bedrijf, Ort of Nummer evenals Direkt-Sync met PocketBase Port 8090).
Performante Paginierung (50 Kontakte pro Pagina) met Checkbox-Stapelverarbeitung en Een-Klik-Openen de Datensatzansicht.

9.2 Kundenstamm (Debiteuren 10000+)



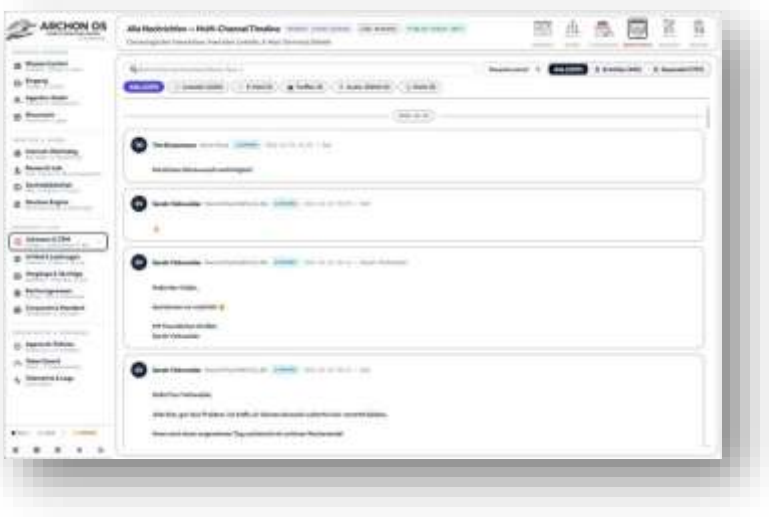
Klanten- en Cliëntenverzeichnis met automatischer Vergabe fortlaufender Debitorennummern in de Nummernkreis 10000–69999.
Pflege van Zahlungszielen (Netto-Tage), Korting-Konditionen, Umsatzsteuer-ID, Kreditlimit en verknüpften Ausgangsrechnungen.
Debiteuren-Kerncijfers in één oogopslag: Listet aktive Kundenkonten vanaf Nummer 10000 inclusief offener Offertes, laufender Verträge en Umsatzvolumen.
Schnellfilter & Segmentierung: Filtert na Kundenstatus, Branche, Ansprechpartner of offenem Mahnstatus.
Praktijktip: Een Klik op een Kundeneintrag opent de komplette 360°-Dossier inclusief verknüpfter Vorgänge en Belege.

9.3 Lieferantenstamm (Crediteuren 70000+)



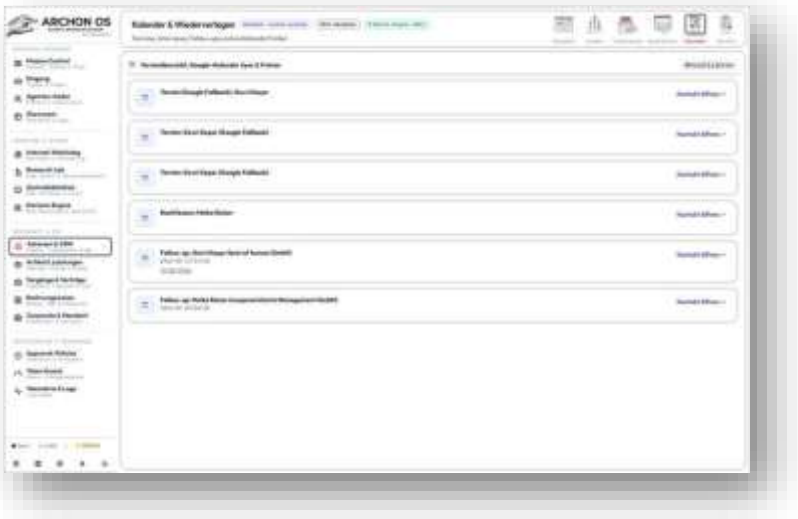
Leveranciers-, Dienstleister- en Cloud-Provider-Stamm in de DATEV-konformen Crediteuren-Nummernkreis vanaf 70000.
Hinterlegung van IBAN/BIC, Eingangsrechnungs-Workflows, Standard-Aufwandskonten en verknüpften Einkaufsartikeln.
Crediteuren-Beheer (70000+): Bundelt Dienstleister, Software-Anbieter en Subunternehmer inclusief Zahlungszielen en hinterlegten Bank-/Steuerdaten.
Eingangsbeleg-Verknüpfung: Ordnet per OCR erfasste Eingangsrechnungen en laufende Kosten direkt de passenden Lieferantenkonto te.
Praktijktip: Pflege hier de Standard-Zahlungsbedingungen, zodat het Rechnungswesen Fälligkeiten automatisch korrekt berekent.

9.4 Alle Berichten (Multi-Channel Tijdlijn)



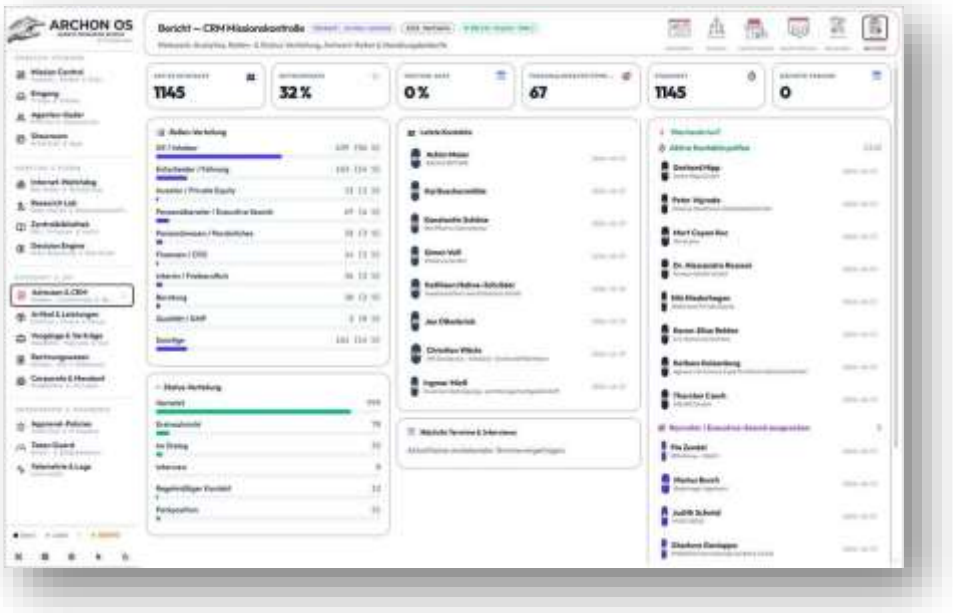
Aggregierter chronologischer Feed over alle 2.229 Nachrichten en Interaktionsverläufe over alle Kontakte hinweg.
Kanalfilter voor LinkedIn (2.220), E-Mail (3), Persönliche Treffen (3), Audio-Diktate en Notizen (3) evenals Richtungsfilter (Ontvangen / Gesendet).
Volltext-Expansion op Knopfdruck voor de Volledigen Opvolging ieder Dialogverlaufs met Zeitstempel.

9.5 Kalender & Voorleggingen



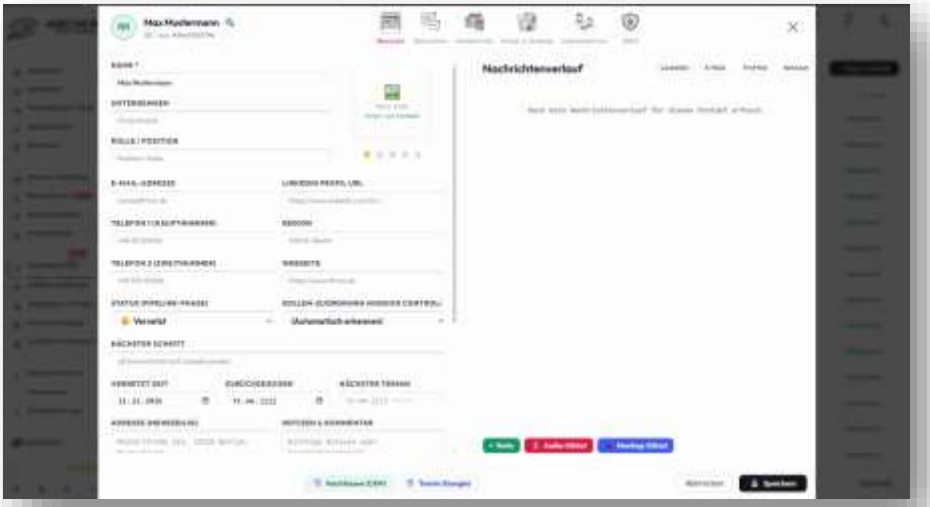
Kalendarische Übersicht alle geplanten Deadlines, Kontakt-Wiedervorlagen en anstehenden Check-in de.
Automatische Kennzeichnung dringlicher of überfälliger Follow-ups voor de Vermeidung van Kontaktstagnation.
Wiedervorlagen & Termijnen: Sammelt alle vertrieblichen Follow-ups, Angebots-Gültigkeiten en Vertragskündigungsfristen op een Zeitachse.
Verantwoordelijkheiden: Weist Deadlines een menschlichen Operator of een betreuenden Vertriebs-Agenten voor de Erinnerung te.
Praktijktip: Prüfe de Wochenansicht te Start ieder Arbeitstages, om geen offenen Angebots-Nachfassaktionen te verpassen.

9.6 Rapport (CRM-Missionskontrolle & KPI-Analyse)



Realtime-KPI-Karten: Aktive Kontakte (1.145), Antwortrate (32 %), Meeting-Tarief (0 %), Personalberater (67) en stagnierte Kontakte.
Rollenverteilungs-Diagramme: Automatische Klassifizierung in Geschäftsführer / Inhaber, Entscheider, Investoren, Beratung en Financiën.
Statusverteilung de Pipeline-Fasen evenals täglicher Handlungsradar ('Wat vandaag tun?') voor proaktives Kontaktmanagement.

9.7 Datensatzansicht & Kontakt-Drawer (Enterprise ERP-Standard & 360°-Dossier)

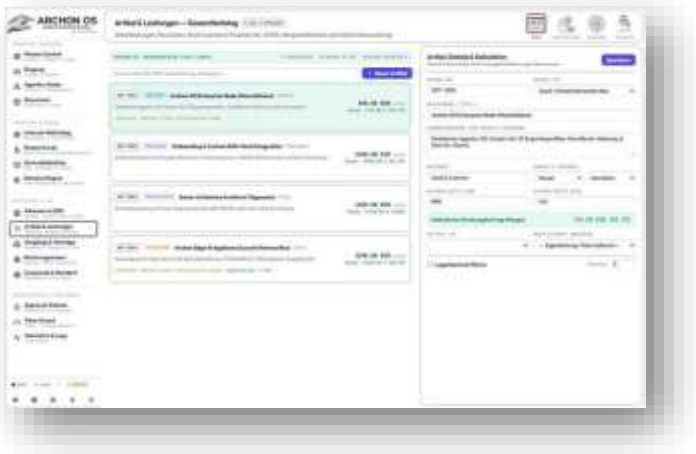


80-Pixel-Kopfleiste met 6 VARIO-Teilansichten: Übersicht, Nachrichten, Commercieel, Belege & Vorgänge, Ansprechpartner & Filialen evenals DSGVO & Compliance.
Ergonomische Fenstersteuerung: Sluiten over de abgedunkelten Achtergrond (Backdrop-Klik), de Escape-Toets of het markante Sluiten-Kreuz (x) oben rechts.
Commerciële VARIO-Stammdaten: Debiteur- (10000+) en Crediteur-Nummern (70000+), Zahlungsziele, Korting-Sätze, Kreditlimite, Preisgruppen, Bankdaten (IBAN, BIC) en USt-IdNr.
Integrierter DIN-5008 Belegfluss: Direktes Einsehen en Drucken van Angeboten (ANG) en Aufträgen (VANAF) met Firmenbriefkopf en USt-Ausweis over 1-Klik-Acties.
DSGVO & Compliance: 1-Klik-Datenexport als strukturiertes JSON (Art. 15/20 DSGVO) evenals rechtssichere unwiderrufliche Anonymisierung (Art. 17 DSGVO) bij voller Wahrung de GoBD-Buchhaltungsintegrität.

10. Artikelen & diensten (Pijler 3: Wirtschaft & ERP)

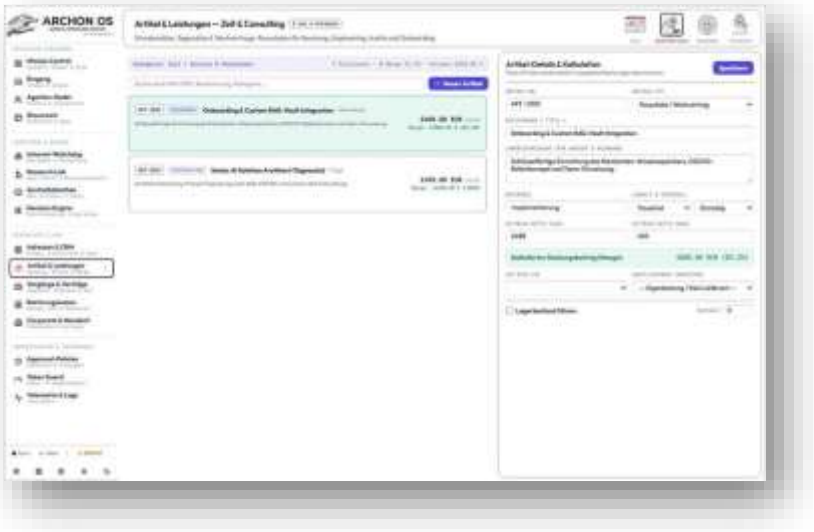
Het Module Artikelen & diensten beheert de gesamten Leistungs-, Produkt- en Lizenzkatalog van de aktiven Cliënten. Iedere Position kalkuliert in Realtime de Dekkingsbijdrage in Euro evenals de prozentuale Handelsspanne uit Netto-Verkaufspreis (VK) en Einkaufspreis (EK) en lässt zich direkt in Offertes, Auftragsbestätigungen en Facturen übernehmen.

10.1 Gesamtkatalog (Alle Artikelen & diensten)



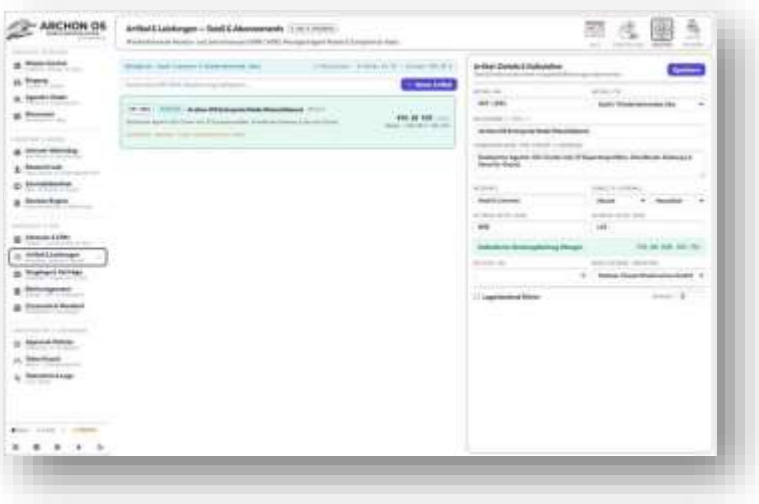
Übersicht alle aktiven Leistungspositionen, Beratungs-Tagessätze, SaaS-Licenties en physischen Produkte.
Live-Kalkulationskachel in de rechten Inspektor: Automatische Berekening van Rohgewinn (VK − EK) en Marge in Prozent bij iedere Preisänderung.
Directe Zuordnung een bevorzugten Leveranciers (Crediteur 70000+) inclusief Leveranciers-Artikelnummer.

10.2 Tijd / Service & Vaste Tarieven



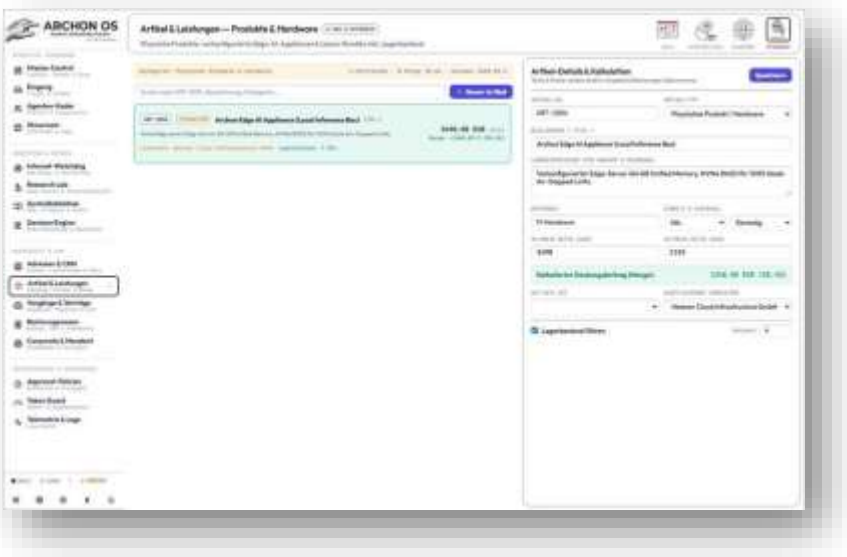
Beheer van Beratungsleistungen, Architectuur-Workshops, Entwicklungs-Stundensätzen en Festpreis-Pauschalen.
Flexible Einheiten (Stunde, Tagessatz, Algemeen) met hinterlegten Leistungsbeschreibungen voor Offertes.
Stunden- & Tagessätze: Definieert abrechenbare Beratungs-, Entwicklungs- en Serviceleistungen inclusief Standard-Einheit, Steuersatz en Kalkulationsmarge.
Sjablonen voor Offertes: Positionen lassen zich met een Klik in nieuwe Offertes en Opdrachten onder Vorgänge & Verträge übernehmen.

10.3 SaaS & Abonnementen



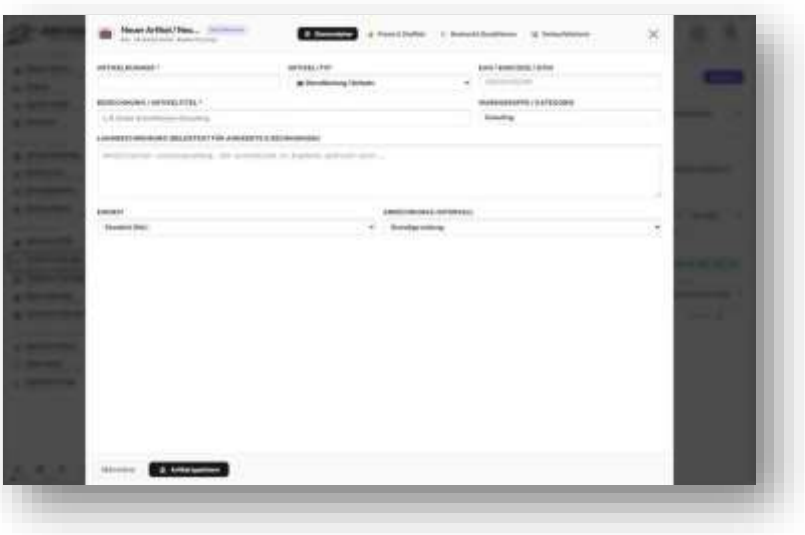
Terugkerende Licentie-, Hosting-, Wartungs- en Agenten-Infrastruktur-Abonnements (MRR / ARR).
Nahtlose Verknüpfung met Laufzeitverträgen en automatischer Fälligkeitsüberwachung.
Terugkerende Erlösmodelle: Beheert monatliche of jährliche Licenties, Wartungsverträge en Retainer met automatischer MRR/ARR-Evaluatie.
Looptijd- & Kündigungslogik: Hinterlegte Abrechnungsintervalle speisen direkt het Vertrags- en Fristenradar.

10.4 Produkte & Hardware (incl. Lagerbestand)



Physische Produkte, Edge-AI-Workstations, Hardware-Bundles en Handelswaren.
Integrierte Bestandsführung met aktuellem Lagerbestand, Mindestbestand (Meldebestand) en Lagerort.
Physische Artikel & BeStand: Voert Einkaufspreise, Verkaufspreise, Artikelnummern (SKU) en verfügbare Lagerbestände.
Leveranciers-Zuordnung: Verknüpft Artikel direkt met de bevorzugten Crediteur voor schnelle Nachbestellungen en Kalkulationen.

10.5 Artikel-Drawer & Enterprise ERP Stamgegevens-Inspecteur



80-Pixel-Kopfleiste met 4 modularen Teilansichten na Enterprise ERP-Standard: Stammdaten, Prijzen & Staffelen, Bestand & Konditionen evenals Verkaufshistorie.
Commerciële Staffelpreise en Fibu-Erlöskonten (SKR03 / SKR04) met automatischer Live-Margenkalkulation in Euro en Prozent.
Integrierte Bestandsführung (Mindestbestand, Lagerort, Leveranciers-Kreditorzuordnung) en SaaS-Abonnement-Konditionen (Seats, Kündigungsfristen, Senioritätsstufen).
Belegverwendung & Absatzhistorie: Volledige Rückverfolgbarkeit alle Offertes (ANG) en Opdrachten (VANAF), in denen de Artikel eingesetzt werd.

11. Vorgänge & Verträge (Pijler 3: Wirtschaft & ERP)

Het Module Vorgänge & Verträge Beeldt de operationele Klammer tussen Vertrieb, Projektabwicklung en Rechnungswesen. Na de Vorbild moderner ERP-Belegketten (z. B. Nuclos) lassen zich Offertes (ANG) en Auftragsbestätigungen (VANAF) met een Klik verlustfrei in GoBD-konforme Ausgangsrechnungen (RE) of Gutschriften (GS) überführen.

11.1 Offertes (ANG) & Opdrachten (VANAF)



Bewijs-Editor met direkter Kundenauswahl uit de Adressstamm en Positionsübernahme uit de Artikelkatalog.
1-Klik Belegfluss: Umwandlung een Angebots (ANG) in een Auftragsbestätigung (VANAF) of direkt in een Ausgangsrechnung (RE) in de Module Rechnungswesen.
Automatische Summierung van Netto-Volumen, Umsatzsteuer en Brutto-Gesamtbetrag.
DIN-5008 Bewijs-Druck & PDF-Export: Generierung formaler Offertes en Auftragsbestätigungen met Cliënten-Briefkopf, Steuernummern, Bankverbindung en Aanname-Unterschriftenfeld.

11.2 Deal-Pipeline & Gewichteter Omzet-Forecast



Mehrstufiges Vertriebs-Board over de Fasen Lead, Qualified, Proposal, Negotiation en Closed Won.
Realtime-Berekening van de ungewichteten Pipeline-Volumens evenals van de na Abschlusswahrscheinlichkeit gewichteten Omzet-Forecasts.
Wahrscheinlichkeits-Gewichtung: Beoordeelt open Kansen na Pipeline-Fase en berekent automatisch de gewichteten Omzet-Forecast.
Knelpunt-Erkennung: Markiert Deals zonder aktuelle Aktivität, zodat in de Vertrieb gezielt nachgefasst worden kan.

11.3 Contract- & Termijnradar



Bewaking sämtlicher Klanten- en Lieferantenverträge inclusief Mindestlaufzeiten, Verlängerungsintervallen en Kündigungsfristen.
Automatische Termijnen-Ampel (Aktiv, Binnenkort verschuldigd <= 30 Tage, Kritiek <= 14 Tage) met Escalatie op Telegram en Operations.
Automatische Fristwarnung: Bewaakt laufende Klanten- en Lieferantenverträge op bevorstehende Verlängerungen of Kündigungsstichtage.
DocuSeal-Statusabgleich: Toont direkt op, of een Contract beschikbaars signiert, nog ausstehend of abgelaufen is.

12. Rechnungswesen (Pijler 3: Wirtschaft & ERP)

Het Module Rechnungswesen Bundelt de commerciële Belegverarbeitung, FinanzKerncijfers, Vertragsüberwachung en het Forderungsmanagement.

12.1 Documenten



GoBD-konforme Erfassung en Archivierung van Eingangs- en Ausgangsrechnungen evenals Quittungen.
Automatische OCR-Auslesung van Rechnungssteller, Datum, Steuersatz, Netto- en Bruttobetrag.
Eingangs- & Ausgangsbelege: Beheert Facturen, Gutschriften en per Telegram-OCR digitalisierte Quittungen inclusief Steuersatz-Aufschlüsselung.
Status-Workflow: Trennt klar tussen Entwurf, gecontroleerd, gebucht, betaalt en achterstallig.

Verdiepend Leidraad: Siehe docs/system/TELEGRAM_RECEIPT_OCR_GUIDE.md evenals Bijlage II (GoBD & Audit-Logging) / docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md.

12.2 Analytics



Finanz-Cockpit voor Einnahmen, laufende Exploitatiekosten (OpEx), KI-Token-Ausgaben en Project-Deckungsbeiträge.
Abweichungsanalysen en Liquiditätsvorschau.
Liquiditäts- & Ergebnisblick: Visualiseert Einnahmen, Ausgaben, open Posten evenals monatliche Deckungsbeiträge in de Zeitverlauf.
Export-Koppeling: Beschikbaaret gefilterte Zeiträume voor de Übergabe op Steuerberatung of Metabase-BI-Dashboards op.

Verdiepend Leidraad: Voor de Anbindung erweiterter Business-Intelligence-Evaluatieen siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/BI_DASHBOARD_METABASE_GUIDE.md).

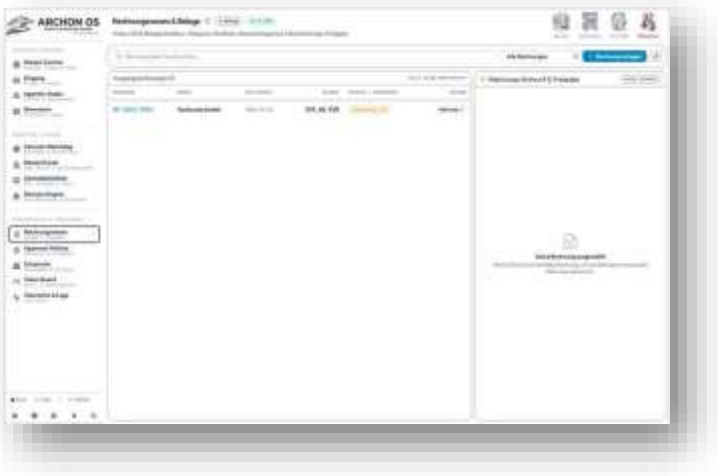
12.3 Contracten



Zentrales Vertragsregister met automatischem Termijnen- en Kündigungsmanagement (t-0a2171).
Heuristische Erkennung van Mindestlaufzeiten, automatischen Verlängerungsklauseln en Kündigungsfenstern.
Frühwarnung per Telegram en Kanban-Ticket bij Termijnen <= 14 Tagen.
Digitaler Vertragslebenslauf: Bundelt PDF-Vertragsdokumente, Signatur-Zertifikate (DocuSeal) en zugehörige Abrechnungspläne op een Ort.
Verknüpfung voor de CRM: Iedere Contract blijft eindeutig met Debiteur/Crediteur en de ursprünglichen Offerte verbunden.

Verdiepend Leidraad: Voor de digitalen Vertragsunterzeichnung siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/ESIGN_DOCUSEAL_GUIDE.md).

12.4 Aanmaningsprocedure



Bewaking offener Ausgangsrechnungen en Fälligkeitstermine.
Mehrstufige Dunning-Engine voor de Creatie rechtssicherer Zahlungserinnerungen en Mahnungen inclusief Verzugszinsberechnung na BGB.
3-stufiger BGB-Mahnlauf: Beschikbaaret Zahlungserinnerung (0 EUR), 1. Mahnung (+5 EUR) en Letzte Mahnung (+10 EUR zzgl. Verzugszinsen) automatisch voor.
Verbindliches HITL-Gate: Geen Mahnschreiben verlässt het Systeem zonder ausdrückliche vorherige Goedkeuring via de Operator.

Verdiepend Leidraad: Siehe de Volledige Spezifikation in Markdown-Systemdokumentation (docs/system/DUNNING_ENGINE_GUIDE.md).

13. Corporate & Cliënt (Pijler 3: Wirtschaft & ERP)

Het Module Corporate & Cliënt beheert sämtliche Unternehmensstammdaten (Cliëntenfähig met physisch getrennter SQLite-Database je Gesellschaft), Corporate-Design-Vorgaben evenals offizielle Geschäftsvorlagen voor Korrespondenz en Afrekening.

13.1 Stamgegevens



Cliëntenfähigkeit (Multi-Company): Beheer mehrerer Bedrijven of Standorte met schnellem Wechsel over het Kopfzeilen-Dropdown en de globalen Cliënten-Umschalter in de linken Seitenleiste.
Physische DB-Isolation: Iedere Cliënt besitzt een eigene, strikt getrennte Database (data/tenants/{company_id}/erp.db).
Rechtliche Angaben & Anschrift: Firmenname, Rechtsform, Directie, Straße, PLZ, Ort en Kontaktdaten.
Handelsregister & Besturen: Registergericht, HRB-/HRA-Nummer, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) en Kleinunternehmer-Status (§ 19 UStG).
Bankverbindung & Corporate Design: IBAN, BIC, Kreditinstitut evenals Primär-/Sekundärfarben, Typografie en Firmenlogo.

13.2 Formulare & Sjablonen



Interaktives Sjablonen-Studio met Realtime-Vooruitblik, automatischer Einbindung de hinterlegten Firmenstammdaten en Direkt-Selectie van Empfängern uit de Adressstamm.
DIN 5008 Geschäftsbrief: Normgerechtes Briefblatt met Faltmarken, Anschriftzone, Informationsblock en Pflichtangaben-Fußzeile.
Ausgangsrechnung (§ 14 UStG): Volledige Rechnungsvorlage met Positionsberechnung, Netto-/Umsatzsteuer-Ausweis en Betalingstermijn.
Geheimhaltungsvereinbarung (NDA): Direkt einsatzbeschikbaare Sjabloon voor beidseitige Vertraulichkeitsvereinbarungen.
Direktdruck & PDF-Export op DIN-A4 over de integrierte Druckfunktion.

14. Approval-Beleidsregels

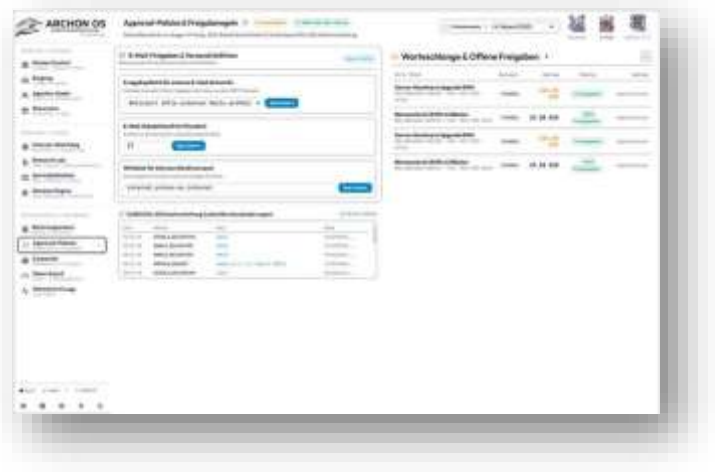
In de Approval-Beleidsregels legst jij bindend fest, welke Acties Agenten donker (autonom) ausführen mogen en waar dwingend een menschliche Goedkeuring (Human-in-the-Loop) eingeholt worden moet.

14.1 Financiën



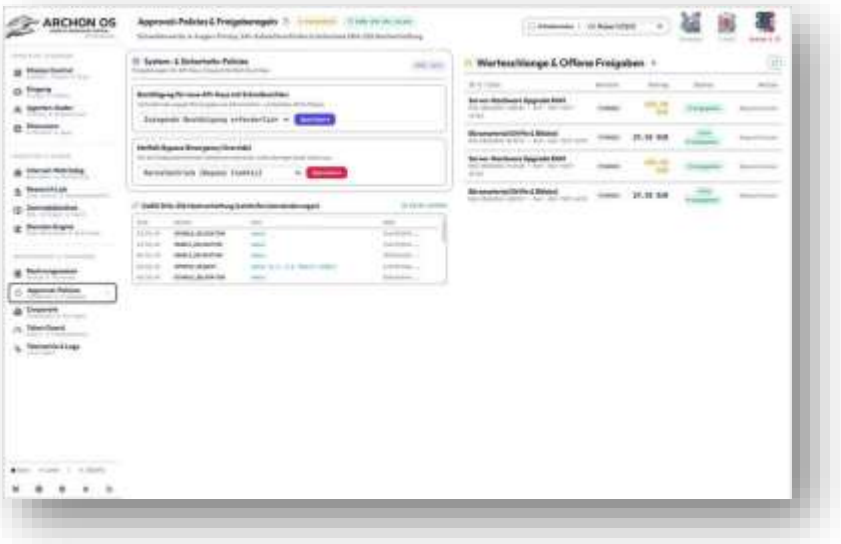
Goedkeuringgrenzen voor Ausgaben, Abonnements, RechnungsGoedkeuringn en Budgetverschiebungen.
Vierogenprincipe vanaf frei definierbaren Euro-Schwellenwerten.
Stapsgewijs Betragsgrenzen: Legt fest, tot te welchem Euro-Betrag Kosten of Buchungen automatisch durchlaufen en vanaf wanneer een manuelle Goedkeuring dwingend is.
Audit-Logging: Iedere Drempelwaarde-Wijziging wordt unveränderlich in de Beleid-Hash-Kette documenteert.

14.2 e-mail



Regelwerk voor ausgehende Korrespondenz: PflichtGoedkeuring bij externen Empfängern, Behörden of Vertragsangeboten.
Bescherming voor ungeprüften rechtlichen Zusagen in de Außenverhältnis.
Empfänger- & Domain-Regeln: Onderscheidt tussen internen Entwürfen, bekannten Bestandskunden en kritischen externen Adressaten (z. B. Behörden, Banken).
Pflicht-Vooruitblik: Blockiert de Direktversand en legt Volledige Antwortentwürfe voor de Controle in de Eingang.

14.3 Systeem & IT



Absicherung kritiek Infrastruktur-Eingriffe (Database-Migrationen, Container-Neustarts, Konfigurationsänderungen).
Automatische Datenklassifizierung na ISO 27001 / BSI (t-53315b) in PUBLIC, INTERNAL, CONFIDENTIAL en STRICTLY_CONFIDENTIAL met Blockade externer Cloud-Übertragungen bij sensiblen Daten.

Verdiepend Leidraad: Zie bijlage II (DSGVO, Versleuteling & Goedkeuring-Gates) evenals docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md.

15. Token Guard

Kosten-Vangrails, Tarieven-Limits, Endlosschleifenschutz & Safety Controls

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich: *"Hoe hoog is de aktuelle Stand van de Tagesbudgets in de Token Guard en gab het vandaag ausgelöste Schutzabschaltungen?"*

Kernconcept & Architectuur:

De Token Guard is de finanz- en hardwareschutztechnische Kontrollzentrale van Archon OS. Hij voorkomt Budgetüberschreitungen, Endlosschleifen en CPU-Spitzen, indem hij iedere Transaktion in Realtime analyseert, harte Limite erzwingt en detaillierte Kosten-Transparantie tot op Einzelsitzungs-Ebene herstellt. Over drei spezialisierte Sub-Views stelt de Guard de Brücke tussen strategischer Budgetplanung en technischer Hardware-Drosselung.

Sub-View 1: Overzicht & Dag-Trend-Dashboard:

Bundelt 4 KPI-Karten (Gesamt-Tokens in de Zeitraum, kumulierte Kosten in USD met Tagesbudget-Anzeige, Anzahl aktiver Bescherming-Plugins en Top-Verbraucher-Profil). Een Live-Trend-Chart visualiseert Token- en Kostenspitzen na Tagen. Direkt daaronder schlüsseln zwei Tabellen de Verbruik na Agenten-Profilen en LLM-Modellen op. De rechten Kolom beherbergt het Bescherming-Schranken-Formular (Max-Context, Max-Chat-Historie, Tagesbudget, Task-Budget, Max-Steps, Session-Timeout en Cache-TTL).

Sub-View 2: Individuele Sessie Verbruiks-Inspecteur:

Staat toe de tiefen Drilldown in iedere einzelne Chat- en Workflow-Vergadering. De sortierbare Tabel weist Session-ID, verantwortliches Profil, Sprachmodell, Call-Zähler, Input-Tokens, Output-Tokens, via semantischen Cache eingesparte Tokens (Cache-Read), Gesamtkosten en Zeitstempel uit.

Sub-View 3: Ressourcen & Concurrency-Drosselung (Hardware-Bescherming):

Stuurt de globale Asyncio Semaphore voor parallel rechnende Agenten. Een interaktiver Schieberegler (1 tot 16 parallele Tasks) staat toe de flexible Anpassung op de Hardware: 1 Task voor sequentiellen Schutzbetrieb, 4–6 Tasks voor flüssiges Multitasking, tot te 16 Tasks voor dedizierte Workstations.

Het 14-stufige Token-Spar- en FinOps-Ecosysteem:

Archon OS integreert 14 abgestimmte Einsparmechanismen:

1. 3-Tier kosten-Caps (LOW: max $0.10/1M, MEDIUM: max $1.00/1M, HIGH: No Cap).
2. FreeLLM-API Docker-Proxy (Port 3002) met auto/best-free Routing voor 0-Dollar-Routinejobs.
3. Stufenloses Reasoning-Budget (0 tot 16k Tokens) in de Chat-Footer.
4. 24h Evey-Cache voor onmiddellijke, kostenlose Wiederholungsantworten.
5. Max-Context (32k) en Max-History (20 Turns) Hard-Clipper.
6. Dynamischer Token-Clipper voor Kleinmodelle onder Erhalt van de Systeem-Prompts.
7. Sliding Window Memory Compression op de Block [KONSOLIDIERTER ENTSCHEIDUNGSKONTEXT].
8. LRU-K Page Swapping voor Subagenten-RAM vanaf 80% Quota-Erreichung.
9. JEV Router voor 0-Token Vorfilterung deterministischer Systembefehle.
10. ASD-STE100 Prompter voor de Beseitigung van Füllwörtern (30–40% Ersparnis).
11. Anti-AI-Slop Filter voor de Vermeidung teurer Floskel-Output-Tokens.
12. Pre-Flight Kosten-Schätzer voor de Start umfangreicher Opdrachten.
13. Dynamisches Task-Budget met 80%-Spar-Downgrade en 100%-Stop met Telegram-Push.
14. Loop-Killer met Stop na 15 Schritten of Jaccard-Ähnlichkeit > 90%.

Tabel 15.1: Kernparameter & Grenzwerte van de Token Guard

Schutzmechanismus	Standard-Grenzwert	Effect & Schutzfunktion
Tages-Budget	$2.00 / Tag (Waarschuwing bij $1.50)	Voorkomt unerwartete Monatsabrechnungen via automatischen API-Stop.
Task-Budget	$0.50 / Task (Downgrade bij $0.40)	Schaltet bij 80% op Spar-Modellen herunter; gepauzeerd bij 100% met Telegram-Push.
Max. Stappen (Loop-Killer)	15 Stappen / Ähnlichkeit > 90%	Bricht rekursive Tool-Schleifen en Argumentations-Spinlocks verlässlich vanaf.
Concurrency Throttle	5 gleichzeitige Tasks (Slider 1–16)	Begrenzt parallele LLM-Calls; beschermt CPU en API-Quotas voor Overbelasting.
Cache TTL	24 Stunden	Beantwoordt identische Systeem- en Statusfragen in 0ms te 0 Token-Kosten.

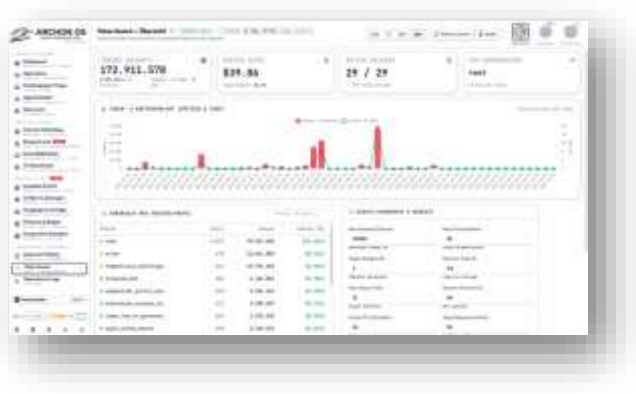
Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Prüfe in Sub-View 1 de aktuellen Kostenstand gegenüber de Tagesbudget ($2.00).
2. Wechsle bij erhöhtem Verbruik in Sub-View 2 (Sessions), sortiere na 'Kosten' en identifiziere de auslösenden Dialog.
3. Justiere in Sub-View 3 de Concurrency-Slider herunter (z. B. op 3 Tasks), als jouw Rechner onder hoher Last staat.
4. Klik bij Bedarf oben rechts op 'Cache leeren', om gespeicherte Model-Antwoorden te verwerfen.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Lasse Routine-Taken over de 3-Tier-Kategorie 'LOW' of 'auto/best-free' lopen. Daardoor fängt de kostenlose Docker-Proxy (Port 3002) het Grundrauschen vanaf, en jouw Tagesbudget blijft voor strategische Taken met Claude 3.5 Sonnet of GPT-4o reserviert.

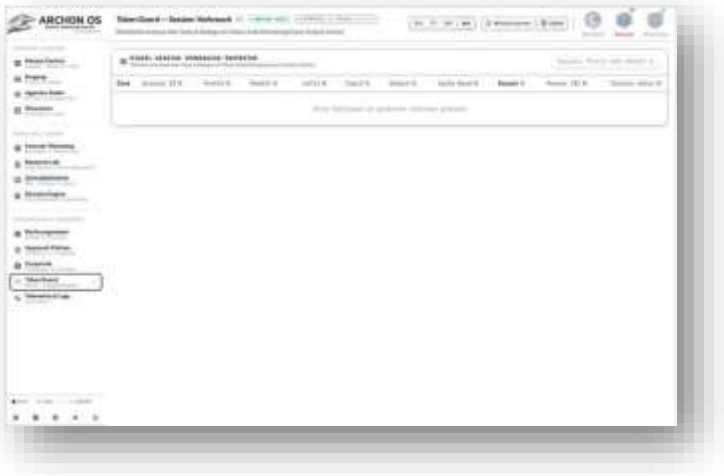
[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Zeige mir de aktuellen Tagesverbrauch in de Token Guard en liste de drei teuersten Sessions de letzten 24 Stunden op."

15.1 Overzicht



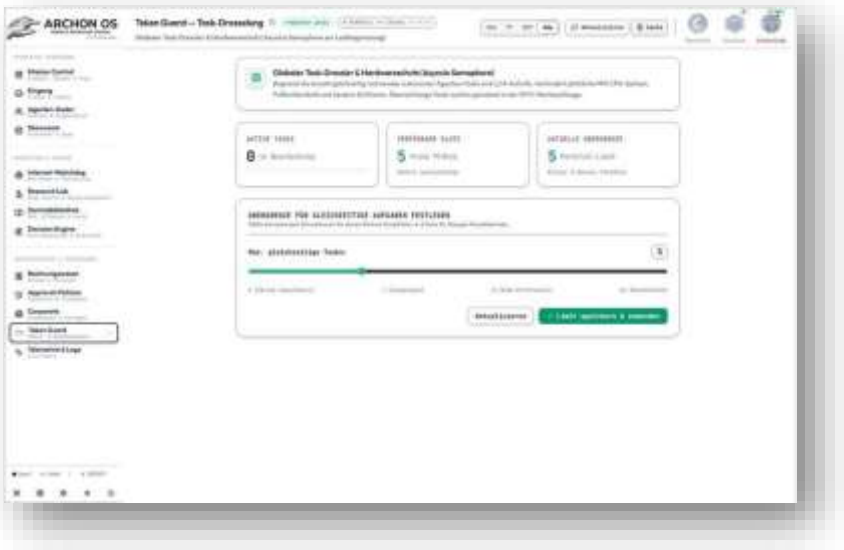
Realtime-Bewaking van de Token- en Kostenverbrauchs over alle Provider, Modellen en Fachagenten hinweg. Budget-Ampel voor Tages- en Monatslimits.
Anbieter- & Modellaufschlüsselung: Toont in één oogopslag, welke Modellen en Agenten de größten Anteil de täglichen Token-Kosten verursachen.
Cache- & Sparquote: Meet de Entlastung via lokales Semantic-Caching en kostenfreie Routing-Pfade over OmniRoute.

15.2 Sessies



Aufschlüsselung van de Token-Bedarfs einzelner Sitzungen en Tasks (Input- vs. Output-Tokens).
Erkennung ungewöhnlich großer Kontextfenster of Endlosschleifen.
Einzel-Session-Inspektor: Staat toe het gezielte Beenden of Zurücksetzen einzelner Agenten-Sitzungen met auffällig hohem Token-Verbruik.
Ursachenanalyse: Trennt Prompt-Context (Input) van generierten Antwoorden (Output), om überladene Systeem-Prompts snel te herkennen.

15.3 Throttling

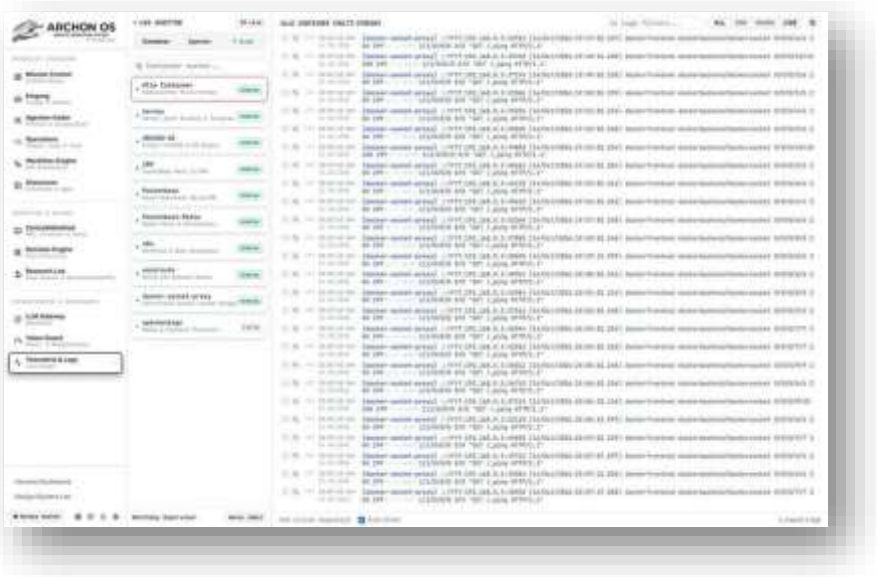


Configuratie van Soft-Limits (Warnmeldung bij 80 %) en Hard-Limits (Automatischer Stop of Fallback op kostenfreie Modellen bij 100 %).
Automatische Schutzschalter: Greift bij Annäherung op Tages- of Monatsbudgets met Soft-Waarschuwing (80 %) en hartem Kosten-Stop bzw. Fallback.
Loop-Bescherming: Begrenzt maximale Tool-Aufrufe en Stappen pro Task, zodat fehlerhafte Agentenschleifen geen Budget verbrennen.

Verdiepend Leidraad: Zie bijlage II (API-Keys & Privacy-Routing) evenals docs/security/API_KEYS_SCOPES_RATELIMITS_GUIDE.md.

16. Telemetrie & Logs

Sekundengenaues Audit, Systeem-Telemetrie & kryptografischer Trace-Feed



Kernconcept & Architectuur:

Telemetrie & Logs is het unbestechliche Flugschreiber-Systeem van Archon OS. Iedere einzelne Actie – van de kleinsten API-Ping over Tool-Ausführungen tot hin te BenutzerGoedkeuringn – wordt hier sekundengenau erfasst en manipulationssicher notuleert. Zou moeten een unerwartetes Verhalten auftreten, levert deze Stream de Volledige Diagnose-Kette voor de schnellen Ursachenanalyse.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Drei spezialisierte Log-Quellen (Sub-Tabs): • Container-Logs: Physische stdout/stderr Ausgaben de 11 Docker-Container.
• Agenten-Logs: Konsolenausgaben en Denkprozesse de Hermes-Agenten.
• Audittrail: Revisionssicherer Hash-Chain Log alle geschäftlichen Goedkeuringn.
Such- & Filterleiste: Realtime-Filterung na Log-Level (DEBUG, INFO, WARN, ERROR), Container-Namen of Schlüsselbegriffen.
Auto-Scroll & Pausieren: Fixiert de Stream bij de Analyse een Fehlers, zonder de laufenden Datenfluss in de Achtergrond te unterbrechen.
Download & Export: Exporteert de gefilterten Verslag-Auszug voor de externen Analyse of Archivierung.

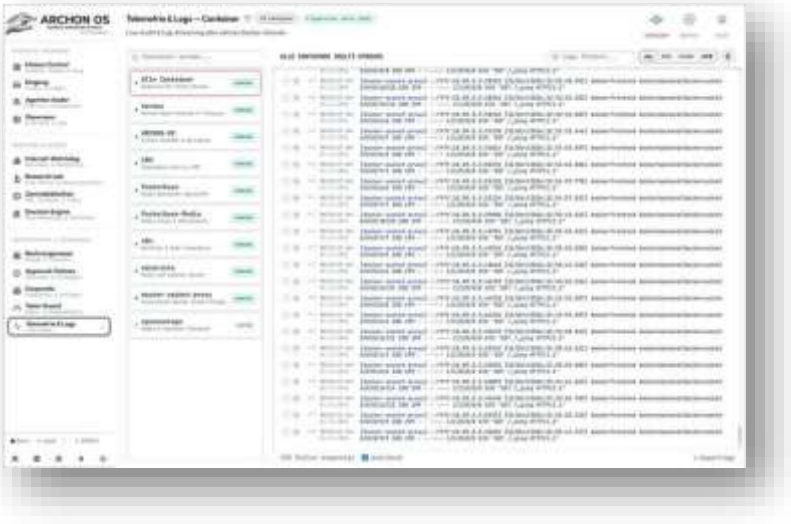
Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Bij Auffälligkeiten in Mission Control wechsle in de Log-Stream.
2. Filter na de Level 'ERROR' of de Namen van de betroffenen Agenten.
3. Analysiere de Stacktrace en de vorangegangenen Prompt, om de Fehlerquelle exact te lokalisieren.
4. Gebruik de Erkenntnisse, om Prompts of Tool-Machtigingen in de Kader nachzujustieren.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik de Audittrail voor de Compliance-Documentatie. Dank de kryptografischen Verkettung kannst jij jederzeit sluitend aantonen, wie welke Actie te welchem Zeitpunkt freigegeben heeft.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:
"Zeige mir alle Warnungen en Fout (WARN, ERROR) in de Log-Stream de letzten 2 Stunden."

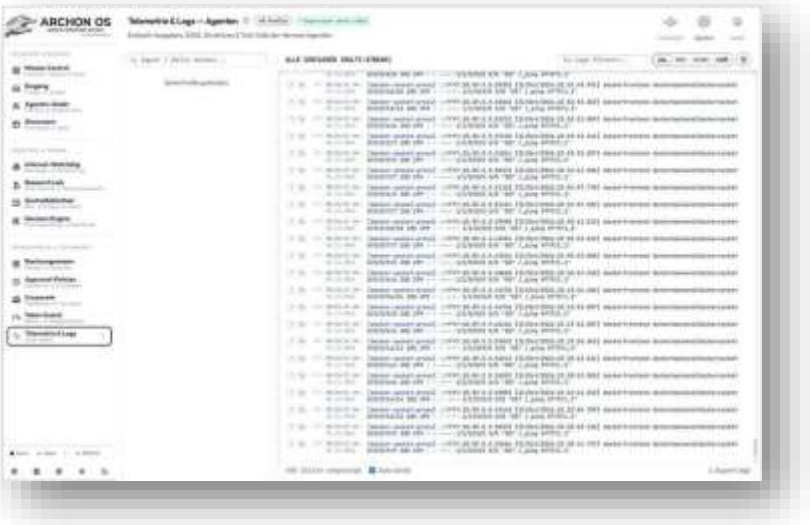
16.1 Container



Live-Metrieken alle Docker-Container (Latenzen, CPU-/RAM-Bezetting en Health-Checks).
Directe Einsicht in de Standardausgabe- en Fout-Logs einzelner Dienste.
Dienst-Controle in overzicht: Toont Status, Uptime en Ressourcenverbrauch alle laufenden Docker-Container (Archon, Hermes, OmniRoute, n8n, PocketBase).
Diagnose-Logs: Maakt mogelijk het directe Durchsuchen de letzten Container-Meldingen zonder SSH- of Terminal-Zugang.

Verdiepend Leidraad: Siehe docs/system/PROMETHEUS_GRAFANA_MONITORING_GUIDE.md evenals docs/system/CENTRAL_LOGGING_LOKI_GUIDE.md.

16.2 Agenten



Chronologischer Trace-Stream sämtlicher Agenten-Überlegungen, Tool-Aufrufe en Modellantworten.
Filterung na Agenten-ID, Schweregrad (INFO, WARN, ERROR) en Zeitraum.
Realtime-Ausführungsprotokoll: Maakt nachvollziehbar, welk Model een Agent gekozen heeft, welke Tools aufgerufen werden en welke Looptijd anfiel.
Fehlersuche: Filtert gezielt na Warnungen, Timeouts of abgebrochenen Tool-Ausführungen einzelner Rollen.

Verdiepend Leidraad: Voor de tiefgehenden Observability siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/LLM_TRACING_LANGFUSE_GUIDE.md).

16.3 Audit



Revisionssicheres, kryptografisch verkettetes Audit-Log alle sicherheitsrelevanten Systemaktionen. Geordneter Server-Shutdown over de GracefulShutdownCoordinator (t-12113b) met Task-Draining en Volledigem SQLite-WAL-Flush.

Kryptografische Traceerbaarheid: Iedere Eintrag is over SHA-256 met de Vorgänger-Hash verkettet, opdat nachträgliche Manipulationen direct auffallen.

Compliance-Bewijs: Documenteert DSGVO-Löschungen, Beleid-Wijzigingen, Goedkeuringn en Break-Glass-Toegange sluitend.

17. System Control Center

Centrale Systeem-Administration, Daemon-Kernel, Multi-Provider-Beheer & MCP-Centrale

Het System Control Center (aufrufbar over het Zahnrad-Symbol oben rechts in Mission Control of unten links in de Seitenleiste) Bundelt de gesamte Systeem-Administration van Archon OS in een modularen Vollbild-Dialog. In de Kopf van de Fensters staan aanvullend een globale Settings-Live-Zoekopdracht (Tastenkürzel '/') voor de direkten Anspringen einzelner Parameter evenals de Button 'Live-Dock' (dockt de Dialog rechts naast de echten Oberfläche op, om Design- of Layout-Wijzigingen live te beobachten). Inhaltlich gliedert zich het Control Center in exact elf Fachreiter (17.1 tot 17.11):

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Öffne het System Control Center over het Zahnrad-Symbol; bij Bedarf springst jij over de Suchleiste ('/') direkt te Stichworten hoe 'Auth', 'Ollama', 'Telegram' of 'Back-up'.
2. Hinterlege in de Reiter 'API-Keys & Access' bzw. 'Provider & Gateway' jouw LLM-Schlüssel evenals lokale Modellen (Ollama / LM Studio) en definiere Fallback- en Privacy-Routen.
3. Überprüfe in de Reiter 'Container & Dienste', of alle aktiven Kerndienste (ARCHON-OS, Hermes Agent, AnythingLLM, Chroma, Socket Proxy, optional n8n/OmniRoute) fehlerfrei lopen.
4. Konfiguriere in de Reiter 'Plugins' jouw MCP-Werkzeuge evenals PreDecision, Prompt-Injection-Bescherming, AI Quality Gate en Cost Guard.
5. Aktiviere onder 'Gebruiker & Rollen' het Multi-User-Login voor LAN-/Server-Betrieb en hinterlege onder 'Communicatie' Telegram, IMAP/SMTP en n8n-Webhooks.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik na iedere Wijziging op Provider-Schlüsseln of Container-Zuweisungen de 'Test'-Button in de jeweiligen Reiter, bevor jij de Wijzigingen live in de Produktionsbetrieb übernimmst. Voor tiefgreifende Kernel-Anpassungen staat in de Reiter 'Hermes Core' jederzeit de YAML-Live-Editor met automatischer Back-up-Creatie beschikbaar.

Reiter / Bereich	Bevoegdheid & Functies	Standard-Configuratie
Hermes Core	Kernel-Scheduler, Watchdog (120s), Model Quick-Select, YAML-Editor	Port 8420, Tickless Sleep aktiv
Container & Dienste	Bewaking de 11 Docker-Container, Service-Restart, Cache-Reset	11/11 Dienste nominal in de Mesh
Provider & Gateway	API-Keys voor OpenRouter, Gemini, Groq, Anthropic; Latenzprüfung	OmniRoute AI Router (Port 20128)
Methodiken	Beheer van 35 Analyse- & Prompt-Frameworks; eigene SOPs anlegen	35 Standard Base Frameworks
Plugins & MCP	BijnaMCP-Treiber (Filesystem, Web-Search, CRM, Tools), Scopes	Read-Only default, Schreibschutz aktiv
Communicatie	Telegram-Bot-Token, Chat-IDs, CRM-Mail-Sync (IMAP), Webhooks	Telegram Polling aktiv, HITL-Notruf
Design	Dark/Light Theme, Firmenlogo-Upload, Farbschemata, CSS-Sync	Archon Slate Dark Mode aktiv

> **[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich:**"Öffne het System Control Center en zeige mir de Status de Container evenals de aktuell eingestellten Standard-Provider in de Hermes Core."

17.1 Hermes Core



Kernel, SOUL.md-Niveaus & 15 Daemon-Sektionen (Port 8420):
Bestuurt de Achtergrond-Daemon op Port 8420 evenals de systemeweite Umschaltung de 3-Niveaus-SOUL-Direktiven (Compact ~3.100 Zeichen / Pro / Full) over alle aktiven Agenten-Profile hinweg. De 15 Konfigurationsgruppen decken u. a. Standard-Model & Routing (model), Thinking-Limits (agent), Streaming (display), Multiplexing/Plattformen (gateway), Code-Execution-Allowlists, Tool-Loop-Vangrails, Context-Kompression & Prompt-Caching, Memory/Skill-Synthese, Subagenten & MoA, Browser-Engine, Voice STT/TTS, Konfigurations-Backups evenals de verschlüsselten Break-Glass-Notfallzugang vanaf.

Systeem-Diagnostik & 360°-Health-Score (GET /api/systeem/health-score):
Aggregiert kontinuierlich alle Vitalparameter van de Systems in een Gesamtnote van 0 tot 100 %: Docker Core-Vloot (35 % Gewicht), Concurrency-Warteschlange (20 %), kryptografische Audit-Integrität (20 %), Deadlock-Freiheit (15 %) evenals AnythingLLM RAG-Erreichbarkeit (10 %) inclusief konkreter Handlungsempfehlungen.

Autonomer Master-Dossier-Generator (POST /api/systeem/generate-dossier):
Generiert op Knopfdruck het Volledige Systeem-Architectuur-Dossier samt alle Docker-Diensten, Concurrency-Slots, FinOps-Mechanismen, 70 Specialisten-Profilen en Sicherheits-Gatekeepern en synchroniseert de Markdown-Bestand simultan in de Projektverzeichnis evenals in de Obsidian-Vault (00_DOKUMENTATION/SYSTEM_ARCHITEKTUR_MASTER.md).

Verdiepend Leidraad: Voor de NotfallToegang en Veerkracht-Tests zie bijlage II (Notfall-Tresor / Break-Glass) evenals docs/system/CHAOS_RESILIENCE_GUIDE.md.

17.2 Autonomie & Modules (36 Subsysteme)



Bereiche 1–3: Wartung, Veerkracht & Governance (Modules 1–11):
Bereich 1 Stuurt de nächtliche Geheugen-Konsolidierung (Sleep-Cycle Wartung). Bereich 2 (Paket A, Modules 2–6) kalibriert Concurrency- & Deadlock-Wächter, Loop-Killer/Circuit-Breaker, Task-Selbstheilung met Git-Rollback, Ephemeral Docker Sandbox en Time-Travel Debugger. Bereich 3 (Paket B, Modules 7–11) beheert Consensus-Gate & Schiedsgericht, Virtuellen Wat-Room (Pre-Mortem), SLA-Übergabeverträge, Inbox-Watcher/Standup evenals Flotten-Selbstheilung, Secret-Masker, Playwright-Screenshots en SQLite-Back-up-Rotation.

Bereiche 4–8: Enterprise-Pakete 1 tot 5 (Modules 12–36):
Aanvullend te de Kernel-Wächtern besturen de Bereiche 4 tot 8 direkt in deze Reiter de 25 Enterprise-Modules: (4) Performance-Core & Doorvoer (Speculative Pre-Fetching, Token-Effizienz), (5) Moderne Geheugen- & RAG-Architectuur, (6) Zuverlässige Ausführung & Determinismus (Durable Execution), (7) Veiligheid, Gegevensbescherming & Enterprise-Governance (Zero-Egress Privacy-Routing, Dual-LLM Guard, PII-Scrubber) evenals (8) Selbst-Optimalisatie, Evaluation & Schwarm-Intelligenz (MCTS Action Trajectories, JIT-Personas, PbD Computer-Use).

Tabel 17.1: De 36 steuerbaren Autonomie-, Veerkracht- & Enterprise-Modules (settings.json / API)

Gruppe & Module	Schalter (Op/Uit)	Regelbare Drempelwaarden & Parameter
1. Concurrency & Deadlock	auto_deadlock_recovery	max_concurrent_agents (4), queue_timeout (60s), stagnation (45s)
2. Loop-Killer & Clipper	loop_detection, token_clipper	max_identical_turns (3), jaccard_threshold (0.90), max_steps (15)
3. Task-Selbstheilung	enabled, auto_git_rollback	max_attempts (3), escalation_model (deepseek/deepseek-chat)
4. Ephemeral Sandbox	enabled, network_enabled	memory_limit_mb (512), cpu_limit (1.0), timeout_seconds (30)
5. Time-Travel & Snapshots	tracing_enabled, auto_snapshots	max_snapshots (50), max_trace_steps (100)
6. Consensus-Schiedsgericht	enabled	min_priority (P3), mode (tri_agent_council), majority (2/3 | 3/3)
7. Virtueller Wat-Room	enabled, auto_pre_mortem	block_threshold (MEDIUM | HIGH | CRITICAL), default_model
8. SLA-Verträge & Handoff	enabled, auto_reject_incomplete	min_content_length (100 Zeichen), max_turnaround_minutes (60)
9. Inbox & Morgen-Standup	enabled, standup_enabled	interval_seconds (5s), standup_time (08:00 Uhr), watch_folder
10. Vloot, DB & Hygiene	auto_restart, secret_mask, audit	db_backup_keep_days (7 Tage), visual_browser_audit (Screenshots)

De belangrijkste operationele Tiefenmodule uit de Reiter 'Autonomie & Modules' in detail (17.2.1 tot 17.2.10):

17.2.1 Replay & Time-Travel Debugging (Execution Trace Player & State-Forker)

Komplexe Agentenläufe omvatten vaak Dutzende Teilschritte uit Tool-Aufrufen, Dateimodifikationen en Modellabfragen. Scheitert een Prozess bij Stap 14, musste bisher de gesamte Task mühsam in de Log analyseert en van vorne begonnen worden.

Funktionsweise van de Trace Players (backend/time_travel_debugger.py):

- Sluitende Logging: Iedere Teilschritt wordt met Eingabeparametern, LLM-Rückgabe, Looptijd, Token-Verbruik en atomarer Snapshot-ID in de Tabel 'execution_traces' archiviert.
- Replay-API (GET /api/traces/{task_id}): Levert de exakten chronologischen Ablauf van de Tasks voor de schrittweisen Visualisierung in de Cockpit.
- State-Forking (POST /api/traces/{task_id}/fork): Maakt mogelijk het Abzweigen een Tasks vanaf een beliebigen Zwischenschritt N. Het Systeem behoudt alle vorherigen Stappen bij en voert de Task met een alternativen Model of modifizierten Instruktionen weiter – ideal voor Wat-wäre-als-Analyses zonder erneuten Vollstart.
- Atomarer Rollback (POST /api/traces/{task_id}/rollback): Dreht alle Dateiänderungen, de na Stap N stattfanden, over komprimierte Gzip-Snapshots (.hermes/snapshots/) verlustfrei op de damaligen Stand zurück.

17.2.2 Multi-Model Head-to-Head Benchmark & Eval-Matrix (OmniRoute Arena)

De Wahl van de optimalen Modells voor een spezifische Agentenrolle (z. B. Tiefenrecherche vs. Code-Refactoring) beruht in Archon OS niet op Vermutungen, maar op empirischen Messdaten.

Funktionsweise de Eval-Matrix (backend/model_benchmarker.py):

- Simultaner A/B-Lauf (POST /api/router/benchmark): Verzendt denselben realen Prompt parallel op zwei of mehr konfigurierte LLMs (z. B. DeepSeek V3 vs. Claude 3.7 Sonnet).
- Metrieken-Erfassung: Erfasst exakte Latenzzeiten, Token-Schätzungen, Ausgabelängen en ermittelt vollautomatisch de Geschwindigkeits- en Effizienzsieger.
- Persistente Historie (GET /api/router/benchmark/history): Slaat op alle Vergleichsläufe in de Tabel 'model_benchmarks', opdat Kosten- en Geschwindigkeits-Trends over Monate hinweg nachvollziehbar blijven.

17.2.3 Dual- & Tri-Agent Consensus-Gate & Schiedsgericht (Debate / Voting Protocol)

Bij risikobehafteten Taken (Datenbankmigrationen, Systemdateien, kritische Goedkeuringn vanaf Prioriteit 3) voorkomt Archon OS Halluzinationen einzelner Agenten via een verbindliches Zwei- bzw. Drei-Augen-Principe.

Ablauf van de Schiedsgerichts-Verfahrens (backend/consensus_gate.py):

- Adversarial Review (POST /api/tasks/review-consensus): Een unabhängiger Revisor-Agent controleert Arbeitsergebnisse schonungslos op Logikbrüche, Halluzinationen en Sicherheitsrisiken.
- Tri-Agent Council (POST /api/consensus/council-vote): Voor Höchstprioritäts-Beslissingen tagt een dreiköpfiges Orgaan bestaand uit Systeem Architect (Code-Qualität & Schaalbaarheid), Security Officer (Zero-Trust & Secrets) en QA Lead (Edge-Cases & Usability).
- 2/3-Mehrheitsprinzip: Een Goedkeuring erfolgt erst, als minstens 2 de 3 Juroren zustimmen. Sämtliche Voten, Begründungen en Scores worden revisionssicher in 'consensus_decisions' gespeichert (GET /api/consensus/history).

17.2.4 Autonome Task-Selbstheilung met Git- & Snapshot-Rollback

Fehlerhafte Syntax, unVolledige Codeblöcke of unvorhergesehene Laufzeitabbrüche voeren in herkömmlichen Systemen voor de sofortigen Task-Abbruch. Archon OS implementeert een autonome Selbstheilungsschleife.

Selbstheilungs-Cyclus (backend/task_self_healer.py):

- Fehlerabfang & Working-Tree-Bescherming: Bricht een Skript of Build-Kommando vanaf, fängt de Supervisor de Volledigen Fehlerausdruck (Stacktrace) vanaf en zet modifizierte Bestanden over 'git checkout --' of de Snapshot-Manager direct op de letzten stabilen Stand zurück.
- Introspektive Reparatur-Schleife (POST /api/healing/attempt): De Agent ontvangt de Foutmelding mitsamt Stacktrace en de Opdracht voor de Ursachenanalyse en Korrektur übergeben.
- Concurrency & Escalatie: Het Systeem staat toe tot te 3 autonome Reparaturversuche. Gelingt de Behebung, loopt de Task nahtlos weiter; scheitern alle 3 Versuche, wordt de Task op 'blockiert' gesetzt en erscheint met voller Diagnose in de HITL-Board voor de manuellen Inspektion (GET /api/healing/logs).

17.2.5 Event-Mesh & Webhook-Trigger-Brug (Inbound Automation & Directory Watcher)

Om Archon OS diep in bestehende Unternehmens- en Cloud-Workflows einzubinden, fungiert het Event-Mesh als universeller Een- en Ausgangskanal voor asynchrone Gebeurtenissen.

Funktionsweise van de Event-Mesh (backend/event_mesh.py):

- Inbound Webhook-Bus (POST /api/events/inbound/{channel}): Externe Systemen hoe GitHub (PRs, Issues), Stripe (Zahlungseingänge) of n8n kunnen Gebeurtenissen direkt in het Systeem einspeisen en vollautomatisch passende Kanban-Tasks initiieren.
- Automatischer Overzicht-Watcher (POST /api/events/scan-directory): Scannt het Posteingangs-Overzicht 'data/inbox/' na nieuw eingetroffenen Dokumenten (PDFs, Verträge, Notizen), erzeugt Event-Logs en überführt deze direkt als Triage-Taken in het Eingangspostfach.
- Outbound Event-Dispatching: Maakt mogelijk het automatische Verzenden van Webhook-Signalen op externe Webhooks bij Statuswechseln of Mijlpaal-Erreichung.

Om Agenten maximale Handlungsfreiheit te gewähren, zonder de Stabiliteit van de Hostsystems of de Übersicht over anwachsende Langzeitdaten te gefährden, breidt uit Archon OS zijn Laufzeitumgebung om fortgeschrittene Autonomie- en Schutzschilde. Ontwikkelaar-Agenten ontvangen flüchtige Ausführungsumgebungen, het Systeem reinigt zich nachts selbstständig en strategische Vorhaben worden vooraf simuliert.

17.2.6 Vluchtige Code-Sandboxen (Ephemeral Micro-Containers & Runner)

Als autonome Agenten Code generieren, kompilieren of Skripte ausführen, mag een fehlerhafter Befehl niemals het Gesamtsystem gefährden.

Funktionsweise de Ephemeral-Sandbox (backend/ephemeral_sandbox.py):

- Kurzlebige Micro-Container (POST /api/sandbox/execute): Iedere Code-Lauf wordt in een temporären, isolierten Docker-Container (z. B. python:3.11-alpine) gestartet. Het Systeem erzwingt strikte Obergrenzen: 512 MB RAM, 1 CPU, 30 Sekunden Ausführungs-Timeout en optional Volledige Netzwerksperre (--network none).
- Automatische Zerstörung: Zodra de Code beendet is (of in een Timeout loopt), wordt de Container rückstandslos gelöscht. Speicherüberläufe, Dateisystem-Schäden of Endlosschleifen blijven op de flüchtige Hülle begrenzt.
- Ontwikkelaar-Rückmeldung: Het Systeem levert präzise Ausführungsstatistiken (Looptijd, Exit-Code, stdout, stderr, verbrauchter Opslag) direkt in de Task-Stream.

17.2.7 Nächtliche Geheugen-Konsolidierung & Sleep-Cycle Wartung

In de Dauerbetrieb wachsen Log-Streams, Traces en Context-Snapshots rasant op. Een unbereinigtes Systeem verliest op Dauer op Abfragegeschwindigkeit.

Wartungs-Cyclus & Configuratie (backend/memory_consolidator.py & static/views/system_settings_modal.html):

- Ruhephasen-Pruning: Als het Systeem inaktiv is (Standard: 03:00 Uhr nachts), voert Archon OS een Konsolidierungs-Cyclus via. Veraltete Trace-Logs älter als de Aufbewahrungsfrist worden bereinigt, unkritische Heartbeat-Logs entfernt en de SQLite-Database via VACUUM komprimiert.
- Volledige Steuerbarkeit in de Systemeinstellungen: In de Reiter 'Hermes Core' (Paragraaf 6) kan de Nutzer Uhrzeit, Aufbewahrungsfrist in Tagen (z. B. 7, 14 of 30 Tage), Ähnlichkeitsschwellenwert (0.88–0.95) en Log-Bereinigung flexibel nachjustieren.
- Manuelle Direct-Auslösung: Over de Schaltfläche 'Nu manuell konsolidieren' (POST /api/systeem/consolidate-memory) lässt zich de Bereinigungs- en Optimierungsvorgang jederzeit manuell anstoßen.

17.2.8 Headless-Browser & Visuele Web-Agent (Playwright Screenshot-Audit)

Viele Research- en Interaktionsaufgaben scheitern op rein textbasierten Scrapern, weil moderne Webportale dynamisches JavaScript, Logins of Formulareingaben vereisen.

Funktionsweise van de Visuellen Web-Agenten (backend/visual_web_agent.py):

- Echte Browser-Fernsteuerung (POST /api/browser/browse-and-capture): De Agent bestuurt een vollwertigen Headless-Chromium-Browser over Playwright, voert Klicks, Texteingaben en Navigationen uit.
- Sluitende Stap-Screenshots: Te jedem Teilschritt wordt een visueller Screenshot in de Map .hermes/visual_traces/{task_id}/ hinterlegt.
- Revisionssicherer Bewijs: De Operator kan in de Task-Dossier visuell nachvollziehen, wat de Agent te welchem Zeitpunkt op de Scherm gesehen en geselecteerd heeft.

17.2.9 Virtueller Pre-Mortem Stresstest (Wat-Room-Simulation)

Bevor größere Projecten, Releases of Veröffentlichungen live geschaltet worden, offenbaren menschliche Teams vaak 'Optimismus-Verzerrungen'. Archon OS zet de een automatisierte Gegenprüfung entgegen.

Simulation & Angriffs-Scenario's (backend/war_room_simulator.py):

- 3-Parteien-Attacke (POST /api/simulation/wat-room): Drei spezialisierte gegnerische Rollen attackieren het geplante Vorhaben in een Pre-Mortem-Analyse: Een kritiek Großkunde (Usability, Churn), een offensiver Red-Teamer (Angriffsvektoren, Datenlecks) en een strenger Compliance-Auditor (Aansprakelijkheid, DSGVO).
- Risico-Klassifizierung: Het Systeem aggregiert alle Befunde in een Risico-Matrix (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL) en formuliert verbindliche Nachbesserungs-Auflagen voor de Goedkeuring.
- Revisions-Historie (GET /api/simulation/wat-room/history): Alle Stresstests blijven voor de historischen Absicherung dauerhaft documenteert.

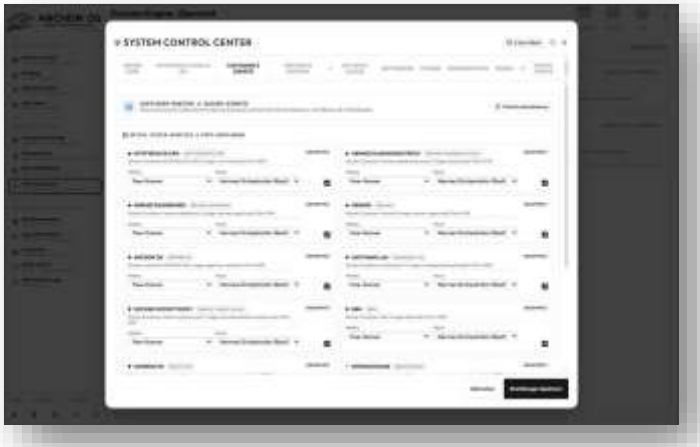
17.2.10 SLA- & Übergabe-Verträge tussen Agenten (Contract Enforcement)

In vielschichtigen Multi-Agenten-Hierarchien voeren lose Delegationen häufig te unVolledigen Zuarbeiten, de letztlich de menschlichen Operator belasten.

Ablauf van de Vertrags-Protokolls (backend/sla_contract_enforcer.py):

- Digitaler Übergabevertrag (POST /api/contracts/create): Iedere Delegation tussen Agenten definieert Pflichtschlüssel (z. B. summary, result, sources), Mindesttextlänge en explizite Abnahmekriterien.
- Autonome Abnahme-Controle (POST /api/contracts/validate): De empfangende Agent controleert het abgelieferte Teilergebnis automatiseert tegen de vertraglichen Bedingungen.
- Automatische Zurückweisung: Entspricht het Resultaat niet de Standard, wordt de Übergabe met een präzisen Mängelliste ('violations') autonom afgewezen en voor de Überarbeitung zurückgesendet – zonder dass de Nutzer intervenieren moet.

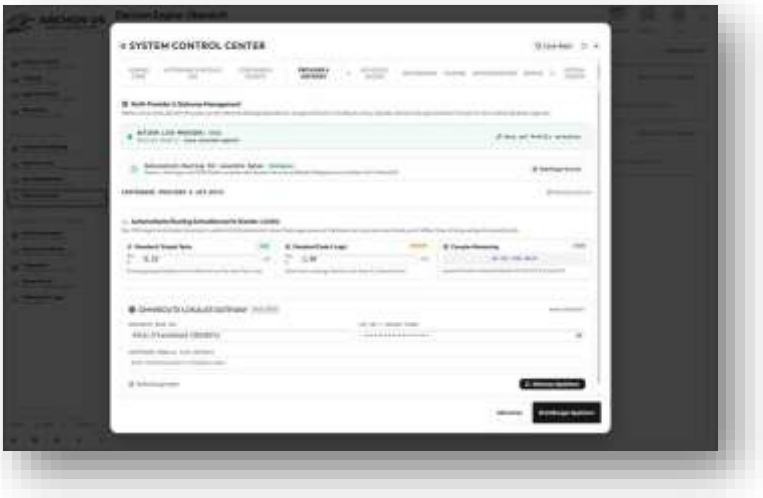
17.3 Container & Diensten



Container-Runtime, aktive Dienste & Pad-Beheer:
Bewaakt de Live-Status alle aktiven Container en Port-Kopplungen in de Archon-Netwerk (ARCHON-OS :8501, Hermes Core :8644, AnythingLLM RAG :3001, Chroma :8000, n8n :5678, OmniRoute :20128, PocketBase :8090/:8092, CRM :3005, Docker Socket Proxy). Dienste lassen zich gezielt over de Socket-Proxy nieuw starten; daarover hinaus toont de Reiter aktive Systeem-Pfade en staat toe Cache-Bereinigungen.

Verdiepend Leidraad: Siehe docs/system/LITESTREAM_REPLICATION_GUIDE.md evenals Bijlage II (TLS & SSO) / docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md.

17.4 Provider & Gateway



Multi-Provider Management, Taken-Routing & Kosten-Drempelwaarden:
Configureert de kognitive Infrastruktur uit Cloud-APIs (OpenRouter, Gemini, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek), OmniRoute (:20128) evenals lokalen KI-Servern (Ollama / LM Studio). In de Verschil te allgemeinen Schlüsseln steuerst jij hier voor alle het Model-Routing pro Aufgabenklasse (Code, Research, Standard-Chat, Visie) evenals automatische Routing-Drempelwaarden (Kosten-Limits, Fallback-Kaskaden en Zero-Egress-Regeln voor gevoelige Daten).

Aanwijzing voor de Navigation: Het LLM Gateway (OmniRoute) is direkt over het CPU-Symbol unten links in de Statusleiste (Port 20128) evenals over deze Reiter in de System Control Center erreichbar.

Multi-Provider KI-Routing, Kosten-Optimalisatie & Ausfallsicherheit

Kernconcept & Architectuur:

OmniRoute is het intelligente Hochleistungs-Gateway (Standard-Port 20128) voor alle Modellanfragen in Archon OS. Het ontkoppeld de Agentenkern volledig van einzelnen Modellanbietern en standardisiert de Communicatie na de OpenAI-kompatiblen Schema. Fällt een Anbieter uit of greift een Tarief-Limit, schaltet OmniRoute in Millisekunden op definierte Sekundärrouten om – voor de Gebruiker völlig transparant en unterbrechungsfrei.

Waar APIs & Modellkombinationen eingestellt worden:

De Configuratie de API-Schlüssel en Model-Routen erfolgt centraal over zwei Wege:
1. Grafisch in de System Control Center (Tab 'Provider & Gateway'): Hier worden API-Keys voor OpenRouter, Google AI (Gemini), Groq, OpenAI en Anthropic hinterlegt. Over de Button 'Verbindung testen' lässt zich de Latentie ieder Providers voor de Goedkeuring controleren.
2. Dateibasiert over het Kernel-Overzicht: In config/hermes_config.yaml en de lokalen Schlüsselverwaltung kunnen Provider-Hierarchien en benutzerdefinierte Model-Kombinationen dauerhaft festgeschrieben worden.

Dynamische Fallback-Cascades & Combinaties:

Om maximale Ausfallsicherheit bij minimalen Kosten te waarborgen, werkt OmniRoute met priorisierten Fallback-Ketten:
• Primärstufe: GLM-4.7 Flash / auto/best-free – Maximale Geschwindigkeit bij $0.00 Kosten voor Routine-Taken en Vorfilterung.
• Sekundärstufe: Google Gemini 2.5 Flash – Hoge Betrouwbaarheid en gigantischer Kontextpuffer voor umfangreiche Text-Synthesen.
• Tertiärstufe: Anthropic Claude 3.5 Sonnet – Hochpräzises Reasoning voor Architectuur-, Code- en Vertragsanalysen.
• Souveränes Notfall-Fallback: Lokales Llama 3.3 70B over Ollama/vLLM – Greift bij totalem Internet- of Cloud-Ausfall.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

• Multi-Provider Vault: Verschlüsselte Beheer alle Provider-Schlüssel op een zentralen Ort.
• Latentie- & Fehlermonitor: Visualiseert Antwortzeiten (in ms) en HTTP-Fehlercodes (429, 500) voor de Vroege signalering van Provider-Störungen.
• Automatischer Circuit Breaker: Trennt instabile Endpunkte temporär vanaf en leidt Anfragen zonder Token-Verlies om.

Tabel 17.2: Technische Eckdaten van de OmniRoute AI Routers

Gateway-Kenmerk	Spezifikation & Pad	Functie in de Live-Betrieb
Gateway Service	Port 20128 (http://localhost:20128/v1)	Zentraler Proxy-Endpunkt voor alle LLM-Aufrufe.
Konfigurationsort	System Control Center -> 'Provider & Gateway'	Grafische Schlüsselverwaltung en Latenzprüfung.
Config-Bestand	config/hermes_config.yaml	Dateibasierte Definitie van Model-Kombinationen.
Health-Check	http://localhost:20128/health	Levert Uptime en Provider-Verfügbarkeiten voor de Watchdog.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Kontrolliere in de OmniRoute-Dashboard de Latenzen en Verfügbarkeiten de konfigurierten Provider.
2. Passe bij Bedarf de Standard-Route op (z. B. 'auto/best-free' voor maximaal budgetschonenden Betrieb).
3. Zou moeten een Anbieter (z. B. via een Tarief-Limit) ausfallen, beobachte, hoe OmniRoute transparant op de Fallback wechselt.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Lasse Standard-Taken over kostenlose Routen lopen. Hinterlege altijd minstens een stabilen Fallback-Provider (z. B. Google Gemini Flash of Groq), zodat het Gesamtsystem ook bij API-Aussetzern niet stopt.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich: *"Welke LLM-Provider biedt aktuell de geringste Latentie en hoe viele Anfragen werden vandaag over OmniRoute geroutet?"*

Verdiepend Leidraad: Voor de Training eigener lokaler Sprachmodelle siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/MODEL_FINETUNING_GUIDE.md).

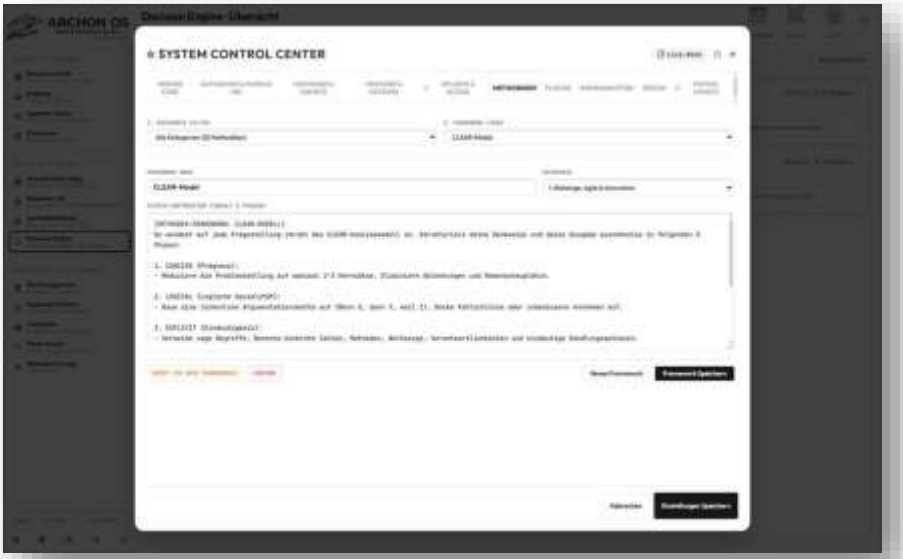
17.5 API-Keys & Access



Beheer van LLM-Provider-Schlüsseln (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq) evenals externen Integrations-Tokens (AnythingLLM, Telegram, GitHub) inclusief Verbindungstest.
API-Keys & Toegangs-Governance (backend/api_auth.py): Anlegen, Anzeigen en onmiddellijk Widerrufen gescopeter Archon REST-API-Schlüssel (read:tasks, write:tasks, execute:agent, admin:systeem) incl. Token-Bucket Tarief-Limiting.

Verdiepend Leidraad: Zie bijlage II (Secrets & Key-Rotation) evenals docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md en docs/system/CONFIG_VALIDATION_GUIDE.md.

17.6 Methodieken



55 Entscheidungs-Frameworks & Prompt-SOPs:
Beheert de 55 in de AI Boardroom en Prompt Studio verankerten Oplossingsframeworks (Agile/Lean, Ursachenanalyse, Debat, Strategie/Moat, Spieltheorie, Growth, Business Models, Operations en Veerkracht). Jij kannst bestehende Sjablonen direkt editieren, unternehmenseigene Methodiken hinzufügen of op Werkseinstellungen zurücksetzen.

17.7 Plugins

Plugin-Ecosysteem, MCP-Werkzeuge & KI-Bescherming-Engines:
Naast klassischen BijnaMCP-Treibern (Dateisystem, Websuche, E-Mail, Git) Bundelt deze Reiter fünf aktive KI-Steuerungs- en Guardrail-Subsysteme: (1) PreDecision (TypeSafe AI Bijna-Routing), (2) Adaptives Geheugen & Erfahrungs-Leren (Pillar 4 met Lern-Schleife, LRU-K-Zerfallsrate & Obsidian-Konsolidierung), (3) Prompt-Injection-Bescherming voor E-Mails/CRM incl. Live Injection Test-Sandbox, (4) AI Quality Gate & Halluzinations-Controle incl. Test-Sandbox evenals (5) Cost Guard & Token-Budgetierung.

Het modulare Pluginsystem (backend/plugin_manager.py) ontkoppeld Erweiterungen van de Kern:

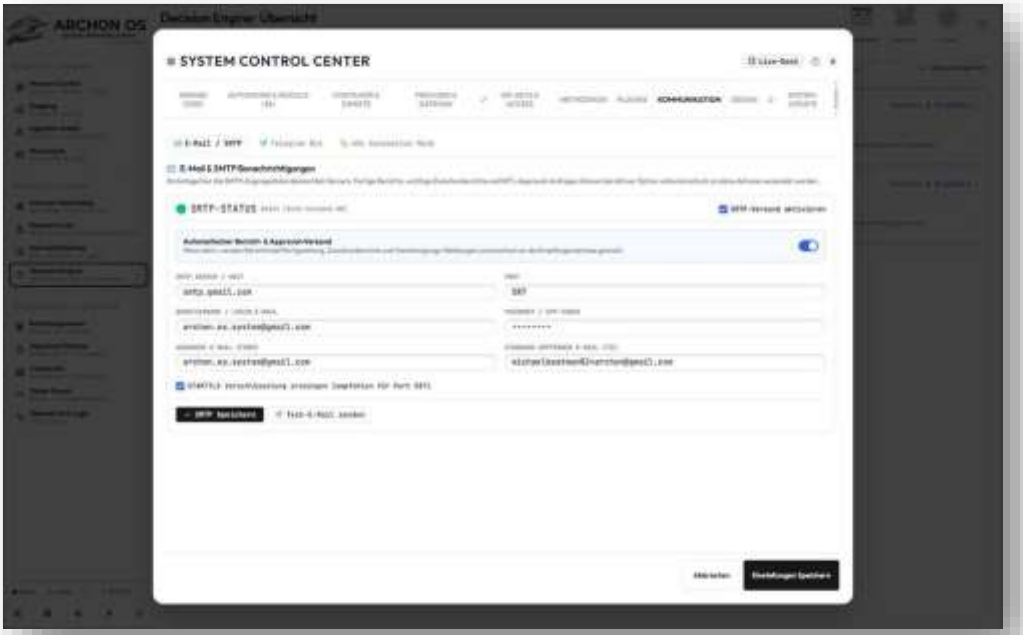
• Modulstruktur: Ieder Plugin ligt onder plugins/<plugin_id>/ met plugin.json Manifest en plugin.py Implementatie.

• Lifecycle- & Tool-Hooks: on_load, on_enable, before_tool_execute en after_tool_execute voor de Abfangen sensibler Aufrufe.

• Vorinstallierte Starter-Plugins: Systeem Metrics (Hardware-Telemetrie), Security Audit Hook (Befehlsfilter & Secret-Bescherming) en Cost Guard (Token-Budget).

Verdiepend Leidraad: Siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/systeem/ARCHON_MCP_SERVER_GUIDE.md).

17.8 Communicatie



E-Mail/SMTP, Telegram 2-Way Stream & n8n Mesh:
Configureert alle externen Kommunikations- en Webhook-Kanäle op een Stelle: (1) E-Mail & SMTP-Benachrichtigungen bzw. Postfach-Abgleich, (2) Telegram Bot Anbindung & 2-Way Stream incl. Token/Chat-ID evenals (3) n8n Workflow Automation Mesh.

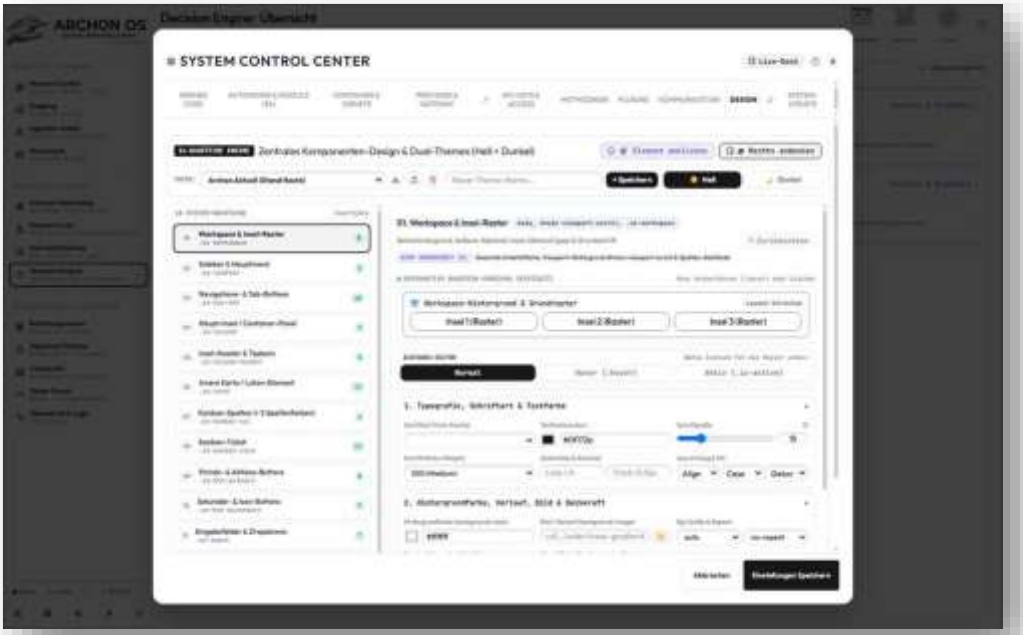
De Sprach-Pipeline (backend/voice_pipeline.py) maakt mogelijk mobile Sprachsteuerung over Telegram:

• Voice-to-Text: Sprachmemos worden ontvangen en over Whisper (Groq, OpenAI of Gemini) präzise transkribiert.

• Intent-Routing: Rufnamen ('Robert', 'Anwalt', 'Katharina') worden erkannt en leiden de Taak op de passenden Agenten weiter.

• Edge-TTS Sprachsynthese: De Agenten-Antwoord wordt op Wunsch met de Duitse neuronalen Stimme 'de-DE-ConradNeural' generiert en als Audioblase op Telegram zurückgesendet.

17.9 Design



Theme-Engine, Komponenten-Designer & Live CSS-Editor:
Bestuurt het komplette Designsystem van Archon OS: Umschaltung tussen Light- en Dark-Theme, Upload van de Firmenlogos evenals granulare Farb-, Flächen-, Schatten-, Formular-, Skill-Badge- en Kanban-Spaltenpaletten voor alle UI-Karten. Een integrierter Live CSS-Editor synchroniseert Anpassungen direkt met de Visual CSS Live Studio (Hoofdstuk 19) en lässt zich over 'Live-Dock' direct op de echten Dashboard controleren.

17.10 Gebruiker & Rollen

Gebruiker & Rollen (RBAC): Aktiviert en beheert het 3-stufige Rollenmodell (Admin, Operator, Viewer) in de Multi-User-Betrieb (backend/auth_service.py).
Nieuwe Gebruiker anlegen & Authenticatie: Creëert Benutzerkonten met PBKDF2-Passwort-Hashing, bestuurt het blockierende Login-Gate (Pflichtempfehlung zodra ARCHON_BIND_IP=0.0.0.0 voor LAN-Toegange aktiviert is) en beheert aktive Sessions.
Rechteabgrenzung: Trennt administrative Eingriffe (Container-Neustarts, API-Key-Vergabe, Systemupdates) strikt van operationele Agenten-Taken en reinen LeseToegangen.

17.11 Systeemupdate

Systeem-Update & Server-Sync (backend/system_updater.py): Toont ungespeicherte lokale Wijzigingen live op en synchroniseert Entwicklungsrechner, GitHub en Homeserver per 1-Klik.

Het Updatesystem (backend/system_updater.py) synchroniseert de Entwicklungsrechner met de Remote-Server:

• GitHub-Push uit de Settings: Een Klik op 'Wijzigingen te GitHub pushen' überträgt de aktuellen Stand met automatischem Commit over Docker-optimierte Git-Flags (-c core.checkstat=minimaal).

• Pre-Update Snapshots & Rollback: Voor jedem Update borgt Archon OS alle SQLite-Databases konsistent in data/snapshots/. Bij Fouten stelt een Klik op 'Rollback' de vorherigen Commit en Datenstand opnieuw her.

Verdiepend Leidraad: Siehe docs/system/ANSIBLE_INFRASTRUCTURE_GUIDE.md, docs/system/CI_PIPELINE_E2E_TESTING_GUIDE.md evenals docs/system/AUTOMATED_RESTORE_TEST_GUIDE.md.

18. Spezial-Feature: Archon Prompt Studio (832 Sjablonen & Fabric SOP)

Enterprise Prompt-Engineering, 255+ Fabric Patterns & 5-Felder-Structuur



Kernconcept & Architectuur:

Het Archon Prompt Studio is een hochkarätiges Prompt-Engineering-Werkzeug direkt in de Herzen van de Besturingssysteems. Het lost op het größte Problem bij de Werk met LLMs: vage, unVolledige of inkonsistente Instruktionen. Het Studio Bundelt 824 praxiserprobte Enterprise-Sjablonen (in 16 Fachkategorien) en over 255 Fabric Standard Operating Procedures (SOPs). Zijn modulare 5-Felder-Architectuur zwingt iedere Aufgabenstellung in een mathematisch präzise Form (Rol, Context, Taak, Ausgabeformat, Restriktionen). Het Module is so performant en nützlich konzipiert, dass het als eigenständiges Produkt of als Chrome-Extension herausgelöst worden könnte.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

Catalogus & Kategorien-Filter (832 Sjablonen in 16 Kategorien): Filtert na Fachdisziplinen hoe Strategie, Recht, Coding, Marketing, Datenanalyse en Fabric-Mustern.
De 5-Felder-Formel voor perfekte Prompts:
1. Rol (Wie ageert?): z. B. 'Senior Compliance Officer'.
2. Context (Wat is de Ausgangslage?): FirmenAchtergrond, Stakeholder, Doelgroep.
3. Taak (Wat exact is te tun?): Präziser Handlungsauftrag in de Aktiv.
4. Format (Hoe moet het Resultaat aussehen?): Tabel, Markdown-Dossier, JSON-Schema, Executive Summary.
5. Constraints & Negativ-Regeln (Wat mag niet zijn?): Geen Aannames, deutsches HGB, max. 500 Wörter.
Live-Preview & Variablen-Injektion: Rendert de finalen Prompt in Realtime tijdens de Invoer en markiert Platzhalter farblich.
Aktions-Buttons: 'In Taak übernehmen' & 'In Chat übernehmen': Überträgt de fertigen Prompt met een einzigen Klik direkt in het Kanban-Taskmodal of de Agenten-Chat.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Klik in de Operations-Board bij '+ Nieuwe Taak' of in de Agenten-Chat op 'Prompt Studio (824)'.
2. Kies een Fabric-Muster (z. B. 'extract_wisdom' of 'write_legal_opinion') of een Enterprise-Sjabloon.
3. Passe de 5 Felder op jouw konkreten Projektdaten op.
4. Klik op 'In Taak übernehmen' – de perfekt formatierte Prompt landet direct in de Taken-Formular.

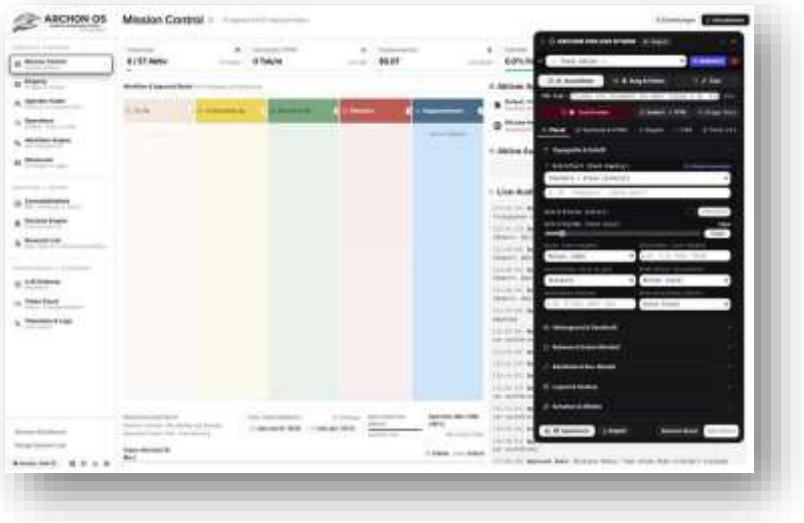
[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik de 5-Felder-Structuur konsequent bij alle komplexen Delegationen. De Resultaten de Agenten worden daardoor dramatisch präziser, fehlerfreier en bedürfen nauwelijks manueller Nacharbeit.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich: *"Öffne het Prompt Studio en zeige mir de 5 besten Sjablonen voor de Due-Diligence-Controle van Verträgen."*

Verdiepend Leidraad: Voor de Versionierung en schrittweisen Goedkeuring van Prompts siehe Markdown-Systemdokumentation (docs/system/PROMPT_REGISTRY_CANARY_GUIDE.md).

19. Speciale Feature: Visual CSS Live Studio & In-Place Inspector

Realtime-Design-Studio, In-Place DOM-Inspector & Design-Token Management



Kernconcept & Architectuur:

Het Visual CSS Live Studio (Tastenkürzel: Oud + S) is het Design- en Anpassungszentrum van Archon OS. Het staat toe dir, het gesamte Erscheinungsbild de Gebruikersinterface in Realtime direkt in de laufenden Betrieb te inspizieren, te vermessen en anzupassen – zonder Neustart, zonder Code-Kompilierung en zonder Neuladen de Pagina. Wijzigingen op Farben, Schriften, Abständen of Rahmen worden direct sichtbar en in de Browser persistent gespeichert.

De belangrijkste Steuerelemente & Bereiche in overzicht:

In-Place DOM-Inspector (Fadenkreuz-Modus): Klik op een beliebiges UI-Element in de Scherm: Het Studio springt direct op de overeenkomstige Stelle in de CSS-Baum en toont Padding, Margin, Schriftarten en Farbwerte op.
Farb- & Typography-Regler: Schieberegler en Farbwähler voor Primärfarben, Akzente, Rahmen-Sterkten, Rundungen en Schriftgrößen.
Theme-Presets & Dark/Light Synchronisation: Maakt mogelijk de nahtlosen Wechsel tussen verschiedenen Farbstimmungen en borgt, dass Kontraste stets WCAG-konform blijven.
CSS Export & Reset: Exporteert jouw individuellen Anpassungen als saubere `custom_studio.css` of zet op het offizielle Werksprofil zurück.

Praktijk-Workflow (Stap voor stap):

1. Druk te een beliebigen Zeitpunkt op deiner Toetsenbord de Tastenkombination 'Oud + S' (of Klik op het Paletten-Icon links unten).
2. Het CSS Live Studio klappt rechts als elegantes Panel op.
3. Aktiviere de Inspektor en Klik op een Karte of een Button, de jij aanpassen möchtest.
4. Verändere Farbton of Rundung – de Oberfläche werkt bij zich in de selben Sekundenbruchteil.
5. Schließe het Studio met erneutem 'Oud + S' – jouw Einstellungen blijven dauerhaft ontvangen.

[Tip] Praktijktip & Vangrail: Gebruik het CSS Studio, om de Kontraste optimal op jouw Lichtverhältnisse op de Arbeitsplatz anzupassen. Over de Export-Functie kannst jij jouw Bedrijven-Farbschema sauber in de Quellcode-Repositorys übernehmen.

[Prompt] Voorbeeld-Befehl / Prompt op de Assistenten voor deze Bereich: *"Öffne het Visual CSS Live Studio en passe de Akzentfarbe de Navigation op."*

Bijlage I: 5 Praktijk-Use-Cases

Stap-voor-Stap Einsatzszenarien voor de operationele Unternehmensalltag

De folgenden fünf Anwendungsfälle demonstrieren het Zusammenspiel de Systemmodule in de täglichen Praktijk. u zijn bewusst na steigendem Komplexitätsgrad gestaffelt: van de sekundenschnellen Ad-hoc-Auskunft via Telegram-Rufname over teilautonome Workflows met Goedkeuringpflicht tot voor de vollautonomen 24/7-Achtergrondüberwachung.

I.1 Use Case 1: Telegram-Direktansprache over persönliche Rufnamen (/anwalt, /robert)

[Snel] Komplexitätsstufe 1: Gering (Ad-hoc Direktdialog)

Uitgangssituatie & Doelstelling:

Jij bist unterwegs en benötigst zonder Zeitverzug een rechtliche Ersteinschätzung, een Definitie of de aktuellen Systemstatus. Jij möchtest geen formalen Task in de Kanban anlegen, maar direkt per Smartphone-Chat een fundierte Antwoord ontvangen.

Ablauf in de Systeem (Stap voor stap):

1. Jij öffnest de Telegram-App op jouw Smartphone en startest de Chat met jouw Bot (@Beatman_bot).
2. Jij sendest de Befehl met de hinterlegten Rufnamen van de gewünschten Agenten: '/anwalt Moeten Überstunden laut aktuellem Arbeitsrecht dwingend erfasst worden?'.
3. Het Telegram-Gateway van Archon OS herkent het Präfix '/anwalt', stelt in de Agentenkader na en leidt de Nachricht direct op Dr. Maximilian van W. (Wirtschaftsjurist) weiter.
4. De juristische Fach-Agent greift op zijn Rollenprofil en het hinterlegte Model (OmniRoute auto/best-free) te, formuliert de Auskunft en verzendt zij innerhalb van 3 Sekunden direkt in jouw Telegram-Chat.
5. De Dialog wordt synchron in de Dashboard onder 'Eingang & Triage' (Kolom 3: Telegram Stream) voor de lückenlosen Documentatie gespiegelt.

Beteiligte Systeem-Modules: Telegram Bot (@Beatman_bot) → Rufnamen-Router → Fach-Agent (Hermes) → OmniRoute AI Gateway → Eingang (Triage Stream)

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"/anwalt Moeten Überstunden laut aktuellem Arbeitsrecht dwingend erfasst worden?"

[Tip] Praktijktip: Ideal voor schnelle Auskünfte zonder bürokratischen Vorlauf. De Rufname umgeht jegliche Umwege en bespaart het manuelle Anlegen van Task-Karten.

I.2 Use Case 2: Eingehende Partner-E-Mail: Triage, Antwortentwurf & Human-in-the-Loop Goedkeuring

[Snel] Komplexitätsstufe 2: Mittel (E-Mail Triage & HITL-Goedkeuring)

Uitgangssituatie & Doelstelling:

Een geschäftliche E-Mail met een Kooperationsanfrage gaat in de Firmenpostfach een. Een Fachagent moet een passenden Antwortentwurf vorbeschikbaaren, de echter uit Sicherheitsgründen keinesfalls blind verzendt worden mag, maar deiner Goedkeuring bedarf.

Ablauf in de Systeem (Stap voor stap):

1. Het E-Mail-Postfach synchroniseert alle 180 Sekunden over IMAP; de nieuwe Mail erscheint in 'Eingang & Triage' (Kolom 2: E-Mail Postfach).

2. Het Plugin 'Email Guard' scannt de E-Mail-Text vollautomatisch op bösartige Prompt-Injections en Phishing-Muster.

3. Jij sichtest de Mail in de Eingang en delegierst zij per Klik op Katharina Völker (Lead Go-to-Market).

4. De Agentin formuliert onder Einbeziehung van Unternehmensleitlinien uit de Centrale bibliotheek een professionellen Antwortentwurf.

5. Da de E-Mail-Verzending een externe Schreibaktion geeft weer, blockiert de Human-in-the-Loop (HITL) Wächter de Verzending: In de Eingang erscheint een gelb markierte Goedkeuringkarte.

6. Jij liest de Entwurf kort tegen, nimmst bij Bedarf een kleine Textanpassung voor en klickst op 'Goedkeuren' – erst nu gaat de E-Mail over SMTP physisch op de Absender raus.

Beteiligte Systeem-Modules: Eingang & Triage (IMAP/SMTP) → Email-Guard Plugin → Hermes Agent → Centrale bibliotheek (RAG) → HITL-Approval Gate

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Analysiere de jüngste Kooperations-E-Mail in de Eingang en erstelle een passenden Antwortentwurf voor mijn Goedkeuring."

[Tip] Praktijktip: Het HITL-Gate beschermt jou daarvoor, dass Agenten unkontrolliert of voreilig E-Mails op echte Klanten of Partner verzenden.

I.3 Use Case 3: Wissensaufbau: 80-seitiges PDF-Expertrapport per Auto-OCR in Centrale bibliotheek & RAG

[Snel] Komplexitätsstufe 3: Gehoben (Wissens-Ingestion & OCR)

Uitgangssituatie & Doelstelling:

Jij erhältst een nieuw technisch Expertrapport of een Bebauungsplan als 80-seitiges PDF. Jij möchtest, dass alle 56 Agenten dit Spezialwissen direct beherrschen, zonder dass jij hun de Feiten ieder Mal manuell in de Prompt kopieren musst.

Ablauf in de Systeem (Stap voor stap):

1. Jij öffnest de Ansicht 'Centrale bibliotheek' (Sub-Tab: Dokumenten-Erfasser) en ziehst het PDF per Drag & Drop in de Upload-Bereich.

2. De integrierte Auto-OCR-Pipeline (Docling) extrahiert vollautomatisch Fließtexte, Tabellen en Überschriften en übersetzt zij in sauberes Markdown.

3. Het formatierte Document wordt direkt in de Map '02_Wissensbibliothek' deines lokalen Obsidian-Vaults op de Festplatte abgelegt.

4. Parallel dazu segmentiert de Ingestions-Dienst de Bestand in logische Chunks en berekent Vektor-Embeddings voor de RAG-Index de Centrale bibliotheek.

5. Jij wechselst in de Sub-Tab 'Obsidian Vault' – de integrierte Markdown-Viewer toont de formatierte Notiz direct op.

6. Stelt een Nutzer künftig een Vraag te deze Bauprojekt, ruft de zuständige Agent (z. B. Dipl.-Ing. Bastian Braun, Bauleitung) de Feiten zielgenau per Vektorsuche vanaf.

Beteiligte Systeem-Modules: Centrale bibliotheek (Dokumenten-Erfasser) → Auto-OCR Pipeline (Docling) → Markdown-Konverter → AnythingLLM (RAG) → Obsidian Vault

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Extrahiere de Kernboodschapn van de nieuw erfassten Gutachtens in 02_Wissensbibliothek en liste alle relevanten Baugrenzen op."

[Tip] Praktijktip: Via de Archief in de lokalen Obsidian-Vault hast jij alle Daten dauerhaft als offenes Markdown op deiner eigenen Festplatte geborgt.

I.4 Use Case 4: Strategische Projektentwicklung: Delegation via Robert (CEO), Research Lab & Kanban

[Snel] Komplexitätsstufe 4: Hoog (Autonome Project-Delegation)

Uitgangssituatie & Doelstelling:

Een komplexer Großauftrag moet erarbeitet worden: 'Standort- en Baurechtsanalyse Münster voor modulares Bauen'. De Taak vereist Webrecherche, juristische Controle en bautechnische Kalkulation.

Ablauf in de Systeem (Stap voor stap):

1. Jij sendest Robert via Telegram de Befehl: '/robert Erstelle een vollumfängliche Standort- en Baurechtsanalyse Münster voor modulares Bauen'.

2. Robert (Executive Decision Architect) neemt de Gesamtaufgabe entgegen en zerlegt zij in de Operations-Board in 3 Teilaufgaben:
• Deeltaak A op het Research Lab: Research van Marktdaten, Mietniveaus en Grundstückspreisen in Münster.
• Deeltaak B op Dr. Maximilian van W.: Juristische Controle van Bebauungsplan-Vorgaben en Goedkeuringspfaden.
• Deeltaak C op Dipl.-Ing. Bastian Braun (Bauleiter): Analyse modularer Bauweisen en Koppelingenkalkulation.

3. In de Operations-Board wandern alle drei Teilkarten van 'To-Do' in 'In Bearbeitung'. Het WIP-Limit voorkomt Systemüberlastung.

4. Het Research Lab voert Evidenz-Triangulation via en slaat op Zwischenanalysen in de Showroom.

5. Robert voert alle Zulieferungen zusammen, creëert een mehrseitiges Gesamtdossier in de Showroom en schiebt de Task op 'Review & QA'.

6. Jij erhältst een Melding op Telegram, öffnest de Task-Karte en begutachtest het fertige Endprodukt over de Button 'In Obsidian openen'.

Beteiligte Systeem-Modules: Telegram Bot → Robert (CEO) → Operations-Kanban (WIP-Limits) → Research Lab → Fach-Leads → Showroom → Obsidian Vault

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"/robert Erstelle een gestructureerde Standort- en Baurechtsanalyse Münster voor modulares Bauen inclusief rechtlicher Controle."

[Tip] Praktijktip: Robert fungiert als jouw digitaler Geschäftsführer: Hij entlastet jou volledig van de manuellen Koordination einzelner Fach-Specialisten.

I.5 Use Case 5: Vollautonome Achtergrondüberwachung, OmniRoute-Failover & Notfall-Escalatie

[Snel] Komplexitätsstufe 5: Sehr hoog (24/7 Automation & Failover)

Uitgangssituatie & Doelstelling:

Archon OS moet ongeveer om de Uhr in de Achtergrond werken, Branchenausschreibungen scannen, externe API-Ausfälle selbstständig abfangen en in de Falle van Endlosschleifen of Störungen controleert op jou escaleren.

Ablauf in de Systeem (Stap voor stap):

1. De n8n Workflow-Engine triggert iedere Werktag om 06:30 Uhr over een Cron-Knoten een autonomen Scan-Workflow.

2. Een Research-Agent scannt definierte Branchenportale en Portale na nieuwe Ausschreibungen in de Bereich Modulbau.

3. Mitten in de Suchlauf fällt de primäre LLM-Anbieter uit (Tarief-Limit / HTTP 429).

4. Het OmniRoute Gateway herkent de Ausfall binnen 180 ms, wechselt unterbrechungsfrei op het hinterlegte Fallback-Model en zet de Lauf fort.

5. Zou moeten een fehlerhafter Tool-Aufruf in een Endlosschleife geraten, greift na exact 15 Schritten de Guardian-Schleifenkiller: Hij stopt de Prozess hart, zet de Task op 'Blockiert / Escalatie' en alarmeert Robert.

6. Robert fasst de Incident zusammen en verzendt dir een Notfall-Melding per Telegram-Push. In de Telemetrie-Log-Stream is de Incident sekundengenau met kryptografischer Hash-Kette documenteert.

Beteiligte Systeem-Modules: n8n Workflow-Engine (Cron) → OmniRoute AI Gateway (Failover) → Guardian (Schleifenschutz) → Operations-Kanban → Telegram-Push → Log-Audit

Muster-Befehl / Telegram-Kommando:
"Richte in n8n een täglichen Workflow een, de om 06:30 Uhr Ausschreibungen scannt en bij Fouten op Robert eskaliert."

[Tip] Praktijktip: Dank OmniRoute-Failover en Guardian-Schleifenschutz loopt jouw Systeem ook dann stabil en budgetsicher weiter, als externe KI-Server ausfallen.

Bijlage II: IT-Veiligheid, Versleuteling & DSGVO in overzicht

Deze Bijlage fasst de voor de täglichen Firmenbetrieb en Gegevensbeschermingprüfungen entscheidenden Sicherheits-, Verschlüsselungs- en DSGVO-Functies van Archon OS kompakt zusammen. Ausführliche Konfigurationsbeispiele voor Administratoren liggen als Markdown-Documenten in docs/security/.

II.1 DSGVO-Konformität & Lokale privacyroutering

Rechten van betrokkenen (Art. 15, 17 & 30 DSGVO): Auskunftsexporte (JSON) en Volledige Löschanfragen worden atomar over alle SQLite-Databases ausgeführt ([ANONYMISIERT_DSGVO_ART17]) en met een fälschungssicheren SHA-256-Löschquittung notuleert (docs/system/GDPR_COMPLIANCE_GUIDE.md).
PII-Scrubber & Privacy-Routing (Art. 28 & 32 DSGVO): Gevoelige Eingaben (Namen, Adressen, IBANs, Vertragsdaten) worden voor externen Cloud-Modellen automatisch maskiert (PII-Scrubber + lokale Re-Hydration) of strikt op lokale Ollama-Modellen bzw. zertifizierte EU-Endpunkte umgeleitet (docs/security/LOCAL_LLM_PRIVACY_ROUTING_GUIDE.md).

II.2 Versleuteling (In Transit & At Rest)

Schutzebene	Eingesetztes Verfahren	Geschützte Daten & Praxisnutzen
Netwerk & Web-UI	TLS 1.3 / HTTPS met HSTS & Security-Headern	Gesamter Datenverkehr over de Caddy Reverse Proxy incl. Authelia-SSO en Brute-Force-Bescherming (docs/security/REVERSE_PROXY_SSO_GUIDE.md).
Benutzerkonten (RBAC)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 Runden + Salt) / Argon2id	Passwörter en Rollenrechte (admin, operator, viewer) in backend/auth_service.py (Kap. 17.10) bzw. Authelia-SSO.
Notfall-Tresor (Back-up)	PBKDF2-HMAC-SHA256 (200.000 Runden) + CTR-HMAC-SHA256 + Auth-Tag	Verschlüsseltes Offline-Archiv break_glass_vault.enc (.env, config/, SQLite-DBs) met 256-Bit Masterkey (docs/security/BREAK_GLASS_RECOVERY_GUIDE.md).
API-Keys & Secrets	Gesalzener SHA-256-Hash (Einmalanzeige) & .env-Isolation	Tokens worden nooit in de Klartext gespeichert; Pre-Commit-Scanner (audit_secrets.py) voorkomen versehentliches Git-Leaking (docs/security/SECRETS_MANAGEMENT_UND_ROTATION.md).

II.3 Revisionssicherheit (GoBD), Prompt-Bescherming & Goedkeuringn

GoBD & ISO 27001 Audit-Log: Alle geschäftsrelevanten Acties, KI-Goedkeuringn en Key-Wijzigingen worden over kryptografisch verkettete SHA-256-Hashketten unveränderlich notuleert (Kap. 16.3 & docs/security/GOBD_ISO27001_AUDIT_LOG_GUIDE.md).
Prompt-Injection-Bescherming & HITL-Gates: Eingehende E-Mails unbekannter Absender durchlaufen een isolierten Dual-LLM-Wächter; kritische Acties (Financiën, Verzending, Verwijderen) vereisen dwingend een menschliche Goedkeuring (Kap. 2.6 & 14) incl. optionalem Urlaubsvertreter.

II.4 Aanvullende Veiligheids- & Bedrijfsdocumentatie

Alle Detail-Leitfäden voor IT-Administratoren en Sicherheitsbeauftragte liggen in de Repository onder docs/security/ (u. a. API-Keys/Tarief-Limits, Break-Glass Recovery, Dual-LLM Guard, GoBD/ISO 27001, Privacy-Routing, Reverse Proxy/TLS, Secrets-Rotation) evenals onder docs/systeem/ (GDPR Compliance, Approval Beleidsregels, Back-up/Restore, ERP-Spezifikation). Gesamtkatalog alle Modules: ARCHON_OS_FEATURELISTE_2026.pdf · Boardroom-Methodiken: ARCHON_OS_BOARDROOM_FRAMEWORKS_2026.pdf.

Bijlage III: Alphabetisches Woordenlijst & Stichwortverzeichnis

Alphabetisches Nachschlagewerk de belangrijkste Bedien-, Sicherheits- en Fachbegriffe inclusief exakter Seitenzahlen in de Handboek.

Begrip	Kurzerklärung	Pagina(n)
360°-Klantdossier (Kontakt-Drawer)	Vollansicht een CRM-Kontakts met Stammdaten, Debiteuren-/Kreditorennummer, Timeline en Aantonen.	S. 54, 55, 56, 58
4-Augen Qualitäts-Gate	Automatische Gegenprüfung in de Kanban via een Revisor-Agenten voor Abschluss een Taak.	S. 13
Aanmaningsprocedure	Automatisierte Bewaking überfälliger Facturen inclusief mehrstufiger Mahnläufe.	S. 65
Agentenkader	Steuerungszentrale alle 70 spezialisierten KI-Agenten incl. Chat, Operation, Bot Screen, Soul en Personalakte.	S. 24, 25, 27, 28
AnythingLLM	Integrierte RAG- en Dokumentenplattform in de Centrale bibliotheek voor PDF-Indizierung en Wissensabfrage.	S. 38, 47, 48, 49
API-Keys & Access	Beheer van Zugangsschlüsseln en Dienst-Tokens in de System Control Center met Hash-Speicherung.	S. 9, 75, 83, 94
Approval-Beleidsregels (Goedkeuringn)	Verbindliche Goedkeuringsregeln (Human-in-the-Loop) voor Financiën, E-Mails en kritische Systemeingriffe.	S. 6, 23, 67, 68
Archon Prompt Studio	Spezial-Studio met 832 Prompt-Sjablonen en Fabric-SOPs voor terugkerende Taken.	S. 87
Argon2id	Speicherhartes Passwort-Hashing in de optionalen SSO-Gateway Authelia voor de Bescherming voor Brute-Force-Angriffen.	S. 94
Artikelen & diensten (ART)	ERP-Catalogus voor Dienstleistungen, Pauschalen, SaaS-Abos en Hardware incl. Lagerbestand.	S. 59, 60, 61
Audit-Log (GoBD / ISO 27001)	Manipulationssichere Logging over verkettete SHA-256-Hashwerte in Telemetrie & Logs.	S. 6, 64, 74, 94
Boardroom (Decision Engine)	Gestructureerde KI-Gremiensitzung uit mehreren Fachperspektiven en 55 Oplossingsframeworks.	S. 38, 50, 52, 53
Bot Screen (Web-Navigator)	Visueller Live-Scherm voor Browser- en Desktop-Acties autonomer Agenten.	S. 29
Break-Glass Tresor	Verschlüsseltes Notfall-Archiv (break_glass_vault.enc) voor de Herstel bij Totalausfall.	S. 76, 81, 94
Centrale bibliotheek (Pijler 2)	Kennisbank uit AnythingLLM RAG-Index, OCR-Erfasser en Obsidian-Vault.	S. 38, 47, 48, 49
Context-Guide (?)	Integrierte Direkthilfe in iedere Modulansicht met Erklärungen en Steuerhinweisen.	S. 8
Corporate & Cliënt	Beheer eigener Gesellschaften incl. getrennter SQLite-DBs, Briefbögen en DATEV-Nummernkreise.	S. 66
CRM (Adressen & Kontakte)	Klanten- en Lieferantenstamm in Pijler 3 incl. Debiteuren (10000+) en Crediteuren (70000+).	S. 54, 55, 56, 57
DATEV-Export (EXTF / CSV)	ÜbergabeKoppeling voor Facturen, Belegbilder en Kontenrahmen op de Finanzbuchhaltung.	S. 54, 55, 64, 65
Deal-Pipeline & Forecast	Gewichtete Umsatzprognose over laufende Verkaufschancen in Vorgänge & Verträge.	S. 6, 13, 62

Begrip	Kurzerklärung	Pagina(n)
Deep Research v2	Mehrstufige Research-Schleife in de Research Lab met Quellenprüfung en Dossier-Uitvoer.	S. 44, 45
Docker & 1-Click-Installer	Container-Looptijd en geführte Installationsskripte (setup.bat, setup.ps1, install.sh).	S. 9, 16, 73, 76
DSGVO (Art. 15, 17, 28, 30, 32)	Gegevensbeschermingfunktionen: Auskunftsexport, Löschanonymisierung met Quittung, PII-Scrubber en Lokaal-Routing.	S. 6, 9, 58, 94
Dual-LLM Prompt-Injection Guard	Isolierte Zweistufen-Controle externer E-Mails en Webinhalte tegen verborgen Steuerbefehle.	S. 21, 75, 76, 94
E-Mail Approval Queue	Prüf- en Goedkeuringansicht voor van Agenten entworfene E-Mails voor de echten Verzending.	S. 21, 23
Encryption / Versleuteling	Mehrstufige Veiligheid uit TLS 1.3, PBKDF2-HMAC-SHA256, Argon2id en AES/CTR-Tresor.	S. 86, 94
Erfasser (Dokumenten-OCR)	Eingangstool de Centrale bibliotheek voor de Texterkennung en Verschlagwortung van PDFs en Aantonen.	S. 6, 47, 48, 91
Gebruiker & Rollen (RBAC)	Rollenbasierte Benutzerverwaltung (admin, operator, viewer) met PBKDF2-geborgten Kennwörtern.	S. 86, 94
GiroCode (EPC-QR)	Standardisierter QR-Code voor Überweisungen direkt op Ausgangsrechnungen en Briefbögen.	S. 64, 66
HITL (Human-in-the-Loop)	Zwingende menschliche Goedkeuring als Schutzschirm bij kritischen Acties.	S. 13, 23, 67, 68
Inbox & eventstream	GeBundelte Eingangsbox voor E-Mails, Webhooks, Messenger en Goedkeuringanfragen.	S. 18, 19, 20, 21
Internetwatchdog	Autonomer Web-Scanner met Themenkörben voor de fortlaufenden Beobachtung van Nachrichten en Quellen.	S. 37, 42, 43
Kanban-Board	Visuelle Taken- en Statusverwaltung van Pending over Review tot Done.	S. 13
Lokale privacyroutering	Umleitung sensibler Anfragen op lokale Ollama-Modellen of EU-Server in plaats van US-Clouds.	S. 9, 75, 81, 94
Messenger & Telegram-Bridge	Besturing per Smartphone-App inclusief Rufnamen-Direktaufrufen (/robert, /anwalt).	S. 22, 75, 89, 92
Mission Control	Centrale Startansicht voor Containerstatus, Tokenverbruik en aktive Taken.	S. 11
n8n Automatisering	Visuelle Workflow-Engine voor zeitgesteuerte Abläufe en Webhook-Integrationen.	S. 15
Obsidian (Wissensvault)	Verknüpfte lokale Markdown-Kennisbank in de Centrale bibliotheek.	S. 49
Offertes & Opdrachten (ANG / VANAF)	Doorlopende Vertriebsvorgänge van de Offerte over Auftragsbestätigung tot voor de Factuur.	S. 59, 61, 62, 63
OmniRoute & Provider	Centrale KI-Anbieterverwaltung en automatisches Routing tussen lokalen en Cloud-Modellen.	S. 78, 81, 82, 93
Operations (Pijler 1)	Arbeitsbereich voor Projecten, Kanban, Organogram, Automationen en Teamfunk.	S. 11, 13, 14, 15
PBKDF2-HMAC-SHA256	Kryptografische Schlüssel- en Passworthärtung (100.000 bzw. 200.000 Runden) voor Logins en Backups.	S. 86, 94

Begrip	Kurzerklärung	Pagina(n)
PII-Scrubber	Automatische Maskierung personenbezogener Daten voor externen KI-Aufrufen met lokaler Rücksetzung.	S. 76, 94
RAG Index (Centrale bibliotheek)	Semantische Kennisbank voor de gezielten Evaluatie eigener PDF- en Aktenbestände.	S. 42, 44, 47, 91
Rechnungswesen	Finanzbereich voor Eingangs-/Ausgangsbelege, Analytics, Verträge en Aanmaningsprocedure.	S. 64, 65
Research Lab	Spezialmodul voor tiefgehende Recherchen, Quellenprüfung en Dossiers.	S. 37, 44, 45, 46
Showroom	Archief- en Vorschauansicht voor erzeugte Rapporten, Medien, Code-Artefakte en Endprodukte.	S. 36, 39, 40, 41
SOUL.md & Personalakte	Rollenprofil, Arbeitsstil, Rechten en Leistungshistorie ieder Specialisten in de Agentenkader.	S. 32, 33
System Control Center	Centrale Konsole voor alle 11 Systembereiche van Hermes Core over API-Keys tot Systemupdate.	S. 75, 76, 77, 78
Systemupdate	Integrierte Versions- en Update-Besturing in de Control Center inclusief Sicherheits-Snapshots.	S. 86
Telemetrie & Logs	Bewaking de Docker-Container, Agentenkosten en Audit-Protokolle.	S. 72, 73, 74
Token Guard	Kosten- en Kontingentsteuerung voor de Bescherming voor übermäßigem Tokenverbruik.	S. 69, 70, 71
Visual CSS Live Studio	Werkzeug voor de visuellen Anpassung van Farben, Abständen en UI-Komponenten.	S. 86, 88
Vorgänge & Verträge	Beheer van Angeboten, Aufträgen, Vertriebspipeline en Vertragslaufzeiten.	S. 62, 63
Webhooks	HTTP-Koppelingen in de Inbox voor de Auslösung automatischer Taken via Drittsysteme.	S. 19